箕面ハイキングマップ 機能仕様書

バージョン: 2026.93 **最終更新日:** 2026年10月22日

1. 概要

1.1 アプリケーション名

箕面ハイキングマップ（PWA名: 箕面ハイキング - オフライン地図。スマホの言語が日本語以外のときは Minoh Hiking - Offline Map。→ 12.2）

1.2 目的

箕面エリアの国土地理院地図をオフラインで閲覧できる Progressive Web App（PWA）。 緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め/通行困難地点を地図上に重ね合わせて表示し、 地図タイルを端末にダウンロードしておくことで、電波の届かない山中でも地図と現在地を確認できる。 あわせて、現在地の追跡と移動記録（移動経路の記録・GPX の出力/読み込み）機能と、 写真の撮影（撮影地点と一緒にアプリ内に保存・KMZ の出力/読み込み）機能を備える。 移動経路と写真は**別々の機能**として扱い、それぞれのトグル・読み込み・出力・クリアを持つ。 移動経路は複数本を重ねて表示でき、記録・読み込みのたびに経路を追加できる。

1.3 動作環境

- **プラットフォーム:** Webブラウザ（PWA対応）
- **対応ブラウザ:** Chrome、Safari、Firefox 等（Geolocation API・Service Worker・Cache API 対応ブラウザ）
- **必須環境:** HTTPS環境または localhost（Service Worker・Geolocation API の要件）

1.4 技術スタック

項目	技術
地図	Leaflet.js 1.9.4（ES Module版） + 国土地理院標準地図タイル
フロントエンド	Vanilla JavaScript（ES6モジュール、importmap使用）
スタイル	カスタムCSS（レスポンシブ・safe-area対応）
タイル/シェルキャッシュ	Cache API（Service Worker）
ダウンロード履歴・移動経路・写真	IndexedDB（minoh-hiking, v3）
各種設定・履歴	localStorage / sessionStorage
表示言語（日本語/英語）	自前の辞書（`i18n.js`） + `data-i18n` 属性による一括置換
移動経路の入出力	GPX 1.1（出力: Blob + a[download] / 読み込み: File.text() + DOMParser）

項目	技術
写真の撮影	アプリ内カメラ（`getUserMedia` の映像を canvas に取り込み JPEG 化）
写真の入出力	KMZ（KML 2.2 + 画像の ZIP。出力は無圧縮の ZIP を自前で組み立て / 読み込みは無圧縮と Deflate（`DecompressionStream`））
地図データ・通行止め地点の配信	公開API（Vercel Function + Vercel Blob）。契約は `publish-api-202609.md`
PWA	Service Worker + Web App Manifest

1.5 ファイル構成

```
minoh-hiking/
├── public/
│   ├── index.html              # 単一HTML（全ビュー・モーダルを内包）
│   ├── style.css               # スタイルシート
│   ├── app.js                  # エントリポイント（ビュー切替・モーダル・記録操作・
GPX/KMZ の入出力）
│   ├── map.js                  # Leaflet地図・オーバーレイ描画
│   ├── geolocation.js          # 現在地表示・移動記録（移動経路の記録）・撮影時の位置
の取り直し
│   ├── camera.js               # アプリ内カメラ（「写真を撮影」の撮影）
│   ├── photos.js               # 写真の保持・地図上の印・端末への保存・一覧用の縮小画
像
│   ├── kmz.js                  # 写真の出力・読み込み（KMZ。ZIP の組み立て・展開）
│   ├── published-data.js       # 公開データ（地図データ・通行止め）の取得・キャッシュ
│   ├── tiles.js                # オフライン地図DL・マニフェスト・更新バナー
│   ├── update.js               # アプリシェルの更新確認
│   ├── messages.js             # メッセージ履歴・トースト
│   ├── marker-settings.js      # マーカーの色・形状・サイズ設定
│   ├── qrcode.js               # QRコードの生成（外部ライブラリ非依存）
│   ├── guide.js                # 使い方ガイド（画面を順に案内するオーバーレイ）
│   ├── faq.js                  # ご利用の注意・よくある質問の描画
│   ├── faq-text.js             # 同上の文言（日英。この文言の正本）
│   ├── i18n.js                 # 表示言語（日本語/English）の辞書と一括置換
│   ├── db.js                   # IndexedDB（ダウンロード履歴・移動経路・写真）
│   ├── config.js               # 既定値・共有定数（キー・URL・マーカー種別）
│   ├── service-worker.js       # タイル/アプリシェルのキャッシュ戦略
│   ├── manifest.webmanifest    # PWAマニフェスト（日本語名。スマホの言語が日本語のと
き）
│   ├── manifest-en.webmanifest # PWAマニフェスト（英語名。スマホの言語が日本語以外の
とき）
│   └── icons/                  # アプリアイコン・起動画像
├── api/
│   ├── mapdata.js              # 地図データの公開API（GET配信 / POST公開）
│   ├── closures.js             # 通行止め地点の公開API（GET配信 / POST公開）
│   ├── tiles.js                # タイル一覧の公開API（GET配信 / POST公開）
│   ├── manifest.js             # 全データセットの version・件数（GET）
│   └── _lib/                   # 共通実装（データセット定義・採番・検証・Blob・CORS/
認証）
└── docs/
```

```
    ├── funcspec-202610.md      # 機能仕様書（本書）
    ├── publish-api-202609.md   # 公開API 仕様書（契約バージョン 3.1・API の正本）
    ├── deployGuide-202609.md   # デプロイ手順書
    ├── licenseGuide-202609.md  # 他リポジトリへの MIT License 追加手順（全リポジトリ
共通）
    ├── UsersGuide-202610.md    # 利用者の手引
    └── i18n-202610.md          # 日英対比表（i18n.js / faq-text.js から作成）

> `public/closures.js`（published-data.js への統合前）と `public/data/` の geojson
2件
> （公開API 配信への移行前の同梱データ）は、端末に残った旧版アプリが参照して 404 に
> ならないよう1リリース分だけ残している。全端末が更新を通した後に削除する。
```

---

2. 画面構成

本アプリは単一HTML上で複数ビューを切り替える SPA 構成。地図（#map）は body 直下に1つだけ 存在し、ホーム／マップの各ビューで共有する（ビューはオーバーレイUIのみ切り替える）。

2.1 ビュー一覧

ビュー	内容
ホーム（home）	起動画像とメインメニュー。地理院地図のみ表示（オーバーレイ非表示）
ハイキングマップ表示（map）	緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地等のオーバーレイを表示。表示設定パネル・記録開始/停止ボタン・時刻表示を備える

2.2 ホームメニュー

ボタン	動作
QR	QRコードモーダルを表示（いま開いている URL のQRコード）
ハイキングマップ表示	map ビューへ切替
地図データのダウンロード	地図データのダウンロードモーダルを表示
情報・言語/Info & Language	情報・言語モーダルを表示
使い方	使い方ガイドを表示（アプリの使い方を1ページずつ案内。→ 3.9）

- **どのボタンをタップしても、あわせてアプリと公開データの更新版を確認する**（各ボタン本来の動作は そのまま行う。→ 6.2・6.4）。

> 「情報・言語/Info & Language」は**日英併記の固定文言**とし、言語切替の対象外にしている（表示中の言語が 読めない利用者でも、このボタンから言語設定に到達できるようにするため）。情報・言語モーダルの 見出しと「言語の設定/Language Settings」ラベルも同じ理由で日英併記・翻訳対象外とする。

> ボタンは「**QR**」、モーダルの見出しは「**QRコード**」と使い分ける。ボタンは置き場所が狭いため 短くし、見出しは何を出す画面か分かるようにするため。翻訳キーも分けている （ボタン: home.qr／

> 見出し: `qr.title`)。

> 「ハイキングコースの案内・ナビ」は 2026.3 でホームメニューから外し、2026.21 で ビュー（nav）ごと廃止した（実装予定から削除)。2026.3 で「設定と情報」を「設定」「情報」の 2ボタンに分離、2026.4 で「設定と情報」の1ボタンに再統合、2026.6 で「バージョン情報等」に改称。 2026.9 で再び「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・ このアプリについて・マーカーの設定・言語設定を「設定/Settings」側へ移した。 2026.40 で「バージョン情報」ボタンを廃止し、「設定/Settings」内のトグルへ移した（→ 3.6)。 2026.41 で、情報表示の項目（ご利用の注意とよくある質問・メッセージ履歴・バージョン情報・このアプリについて）が 設定の項目より多くなったため、「設定/Settings」を「**設定・情報/Settings & Info**」に改称した。 2026.72 で「マーカーの設定」への導線を表示設定パネル（≡）だけにし、設定の項目が言語だけになったため、 「設定・情報/Settings & Info」を「**情報・言語/Info & Language**」に改称した。

2.3 モーダル一覧

モーダル	用途
地図データのダウンロード	タイルのダウンロード／キャッシュ削除、保存済み版と配信中の最新版の表示、ダウンロードサイズの概算
情報・言語/Info & Language（home）	ご利用の注意、よくある質問、メッセージ履歴、バージョン情報（地図／アプリ／通行止め、データ件数)、このアプリについて、言語の設定
QRコード（home）	いま開いている URL（`location.href`）のQRコードとURL文字列を表示（「QR」ボタンから開く）
マーカーの設定	マーカーの色・形状・サイズ設定（マップ画面メニュー（≡）から開く）
移動経路の出力(GPX)	記録済み移動経路の GPX ファイル出力（ファイル名を編集して出力）
移動経路の読み込み(GPX)	GPX ファイルの移動経路を地図に表示（既存の経路をクリア／追加を選択）
写真の出力(KMZ)	写真の KMZ ファイル出力（ファイル名を編集して出力。写真の「出力」から開く。→ 4.11）
写真の撮影／写真の読み込み(KMZ)	表示中の写真があるときに「クリア／追加」を選ぶ（その日の最初の撮影・写真の読み込みで共用。→ 4.11）
写真	撮った写真の表示・名前の変更・削除（地図の撮影地点の印・カメラ画面のサムネイル・写真の一覧から開く）
写真の一覧	全部の写真をタイル状に並べ、押した写真の表示を開く（写真の表示の「一覧」から開く）
カメラ（全画面）	アプリ内カメラ。カメラボタンから開く（モーダルではなく画面全体を覆う表示）

2.4 共通UI

要素	内容
トースト	画面下部に一時メッセージを表示し、3秒（`TOAST_DURATION_SEC`）で自動的に閉じる（長い文は表示秒数を指定できる。例: 「移動経路を記録」をオンにしたときの電池の注意は5秒）
更新バナー	タイルマニフェストの version が更新されたとき、画面上部に更新を促すバナーを表示
セーフエリア	端末のステータスバー・ノッチ・ホームインジケータの領域を `body` の padding（`env(safe-area-inset-*)`）で確保する。`viewport-fit=cover` のため standalone 起動では描画領域が画面の端まで広がり、確保しないと画面隅に絶対配置した操作要素（メニューボタン等）がバッテリー残量・通信状態の表示に隠れてタップできなくなる
文字入力とソフトキーボード	モーダルを閉じるときは**非表示にする前にフォーカスを外す**（→ 下記）

セーフエリアの適用範囲: 値は `:root` のカスタムプロパティ（`--safe-area-top` 等）に取り込み、 `body` の padding として一括で効かせる。更新バナー・各ビューはまとめてセーフエリアの内側に入り、 バナー表示時も二重にずれない。全画面地図（`#map`）は `position: fixed` のため padding の影響を 受けず、**地図自体は画面の端まで表示されたまま**、操作要素だけが安全な位置に入る。地図コントロール （ズーム等）は `#map` の内側にあり `body` の padding が効かないため、Leaflet の位置コンテナ （`.leaflet-top` 等）に同じ余白を足す。対応していない端末では全て `0px` となり従来と同じ表示。

文字入力とフォーカスの扱い: モーダルを閉じる処理は1か所（`closeModal`）に集約し、 **フォーカスを外してから非表示にする**。順序が逆だと、非表示にした時点で `activeElement` が `body` へ移るため解除できず、モバイルではソフトキーボードや文字入力ウインドウが開いたまま残る （対象は「マーカーの設定」のサイズ欄と「移動経路の出力(GPX)」のファイル名欄）。ビュー切替時 （`showView`）も同様にフォーカスを外し、開いたままのモーダルをすべて閉じてから切り替える。

---

3. 地図表示機能

3.1 地図設定

項目	値
タイルソース	国土地理院標準地図（`cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std`）
初期中心	箕面ビジターセンター付近 `34.85839, 135.4788`
初期ズーム	15
最小ズーム	10
最大ズーム	18
ズームコントロール	右下（カスタム配置）

ベクタ図形の描画（Canvas）と、線のタップ判定: ハイキングルート・移動経路・現在地の円などのベクタ図形は、**Canvas レンダラで描く**（`L.map(..., { renderer: L.canvas({ tolerance: TAP_TOLERANCE }) })`）。マーカー（divIcon）は この指定の対象外で、従来どおり `markerPane` に置かれる。

- **理由は線をタップできるようにするため。** 既定の SVG レンダラでは**ブラウザが「線の太さ ちょうど」で当たり判定**を行い、Leaflet は余裕を足さない。ルートの既定の太さは 3px（→ 7章）なので、**中心から ±1.5px に当てないと反応せず**、指（直径およそ 34px）ではまず当たらなかった。
- Canvas レンダラは `weight / 2 + tolerance` で判定するため、**見た目の太さを変えずに判定だけ 広げられる**。`TAP_TOLERANCE = 12` で当たり幅は約 28px（実測）。
- **大きくしすぎない。** 値を上げるほど、近くを走る別のルートを拾いやすくなる。
- **ルートの近くにあるポイントは、ポイントを優先する**（2026.65〜）。マーカー（divIcon）は 見た目の大きさ（14〜20px）でしか当たらず、ルートの当たり幅（約 28px）の方が広いため、ポイントの すぐ外を押すとルートのポップアップが開いていた。ルートには `bindPopup` を使わず `click` で `openRouteOrNearbyPoint` を呼び、押した位置から**アイコンの一辺/2 + `TAP_TOLERANCE`** 以内に ポイント（ポップアップを持つマーカー: 緊急ポイント・スポット・通行止め・通行困難地点。表示中の レイヤーのみ）があれば、**一番近いポイント**のポップアップを開く。無ければ押した位置にルートの ポップアップを開く。ポイントにもルートと同じ余裕を持たせ、両方に当たるときはポイントを勝たせる考え方。 地図の何も無い所を押したときは対象外（開いているポップアップを閉じる操作のため）。
- 実測値（アプリ本体・ルートの太さ 3px）:

描画方式	当たり判定の幅
SVG（2026.34 まで）	3px
Canvas ＋ `tolerance: 12`（2026.35 以降）	**28px**

- 性能: ルート292本・スポット209点を表示した状態で、現在地点表示ボタンの円が縮む3秒間も 60fps を維持することを確認済み（Canvas は図形を1枚に描くため、1つ動かすと全体を描き直す 点に注意。重くなる場合は、動かす図形にだけ `renderer: L.svg()` を与えて切り離す）。

3.2 地図コントロール（右下、上から）

1. **現在地点表示ボタン**（現在地アイコン。ズームボタンと同じ枠・幅。下記）
2. ズームボタン（+ / −）
3. 現在ズームレベル表示（`z=NN`、ズーム変更で更新。表示設定パネル（≡）の 「ズームレベルを表示」トグルで出し分ける。既定 ON。→ 3.5）
4. スケールバー（メートル法、最大150px）
5. 国土地理院クレジット（attribution）

- **現在地点表示ボタン**は、マップ画面メニューの「現在地点をマーカー表示」とは**独立した 単発の操作**（トグルではない）。押すたびに現在地を3秒間だけ示す。
  - 通常は**灰色（オフ）**。押すと**青色（オン）**になり、次の順に行う。
    1. 現在地点が画面中央に来るよう地図を移動（アニメ無しで一気に寄せる）
    2. 現在地点を中心とする**薄い青色の円**を表示し、**3秒かけて縮める**（下記）
  - **3秒経過**で円を消し、灰色（オフ）に戻る。寄せた地図はそのまま。
  - **円の大きさ**は地図の縮尺ではなく画面の大きさで決める（地図表示領域の短辺に対する割合）。直径は**短辺の70%**で表示を始め、**短辺の10%**まで一定の速さで縮む（`SPOT_CIRCLE_DURATION_MS = 3000` / `SPOT_CIRCLE_START_RATIO = 0.70` /

SPOT_CIRCLE_END_RATIO = 0.10)。半径をメートルで指定する L.circle ではなく、 ピクセルで指定する L.circleMarker を使い、requestAnimationFrame で半径を更新する。
    - **青丸（現在地マーカー）を出すかは「現在地点をマーカー表示」に従う**。ON なら現在地点へ青丸を表示し（3秒後も消さない＝トグルの表示のまま）、OFF なら青丸は出さず円だけが出る。 このボタン専用の青丸は持たない（持つと、トグル OFF のときだけ青丸が出て3秒で消えるという トグルと食い違う見え方になるため、表示の可否をトグルに一本化した）。
    - 直近の取得位置が新しければそれを使い、無ければ getCurrentPosition で1回取得してから表示する（両トグル OFF のあいだは監視が止まっているため）。取得に失敗した場合も灰色に戻る。

3.3 オーバーレイレイヤー

レイヤー	データ	表示形式	既定トグル
緊急ポイント	公開API mapdata の ポイントGPS	ポイントマーカー（id・名称ポップアップ）	常時表示（トグルなし）
ハイキングルート	公開API mapdata の route	線（LineString、区間名ポップアップ）	常時表示（トグルなし）
スポット	公開API mapdata の spot	ポイントマーカー（名称ポップアップ）	常時表示（トグルなし）
通行止め・通行困難地点	公開API closures	ポイントマーカー（種別・理由・解除予定・更新日ポップアップ）	常時表示
現在地・移動記録	Geolocation API	現在地マーカー・移動経路・各種マーカー	「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル連動（既定 ON）／移動経路は「移動経路を記録」連動

- 地図データ（緊急ポイント・ルート・スポット）と通行止め地点は、いずれも公開API から配信で 受け取る（アプリに同梱しない）。取得と更新判定は 10章 を参照。 緊急ポイント層とハイキング層は、同じ mapdata を properties.type で振り分けて描画する。
- **ハイキングルートのポップアップは、端点まで伸ばした線の全体に付ける**（中間点どうしの間と、 開始・終了ポイントへつなぐ部分の両方）。内容はルートの id（route_<開始>_to_<終了>）から 組み立てた区間名（例: E-06 ～ H-03）。
    - 2026.35 より前は、端点へつなぐ区間に付けていなかった（緊急ポイントのマーカーと重なる位置の ため）。しかし**マーカーは元々線より上の層にあり、重なった場所ではマーカーが勝つ**ので取り合いは起きない。付けないと**端点寄りがどこを押しても反応しない領域**になるため、2026.35 で全区間に付けるよう改めた。 ルートは名称を持たないため id から導出する（想定外の書式なら id をそのまま表示）。 1本のルートは1本の線として描画する（→ 3.4。2026.73 までは「中間点どうしの区間」と 「端点をつなぐ区間」に分けて描いていた）。
- オーバーレイはアプリ起動時にバックグラウンドで読み込み、map ビュー表示時のみ表示する。 ホームビューでは全オーバーレイを非表示にする。
- 「時刻を表示」トグルは表示設定パネル（≡）内にある（→ 3.5）。 緊急ポイント・ハイキングルートの表示トグルは 2026.4 で廃止し、map ビューでは常時表示とした。

3.4 ルート端点の補完

- ルート（LineString）は中間点のみを保持する。表示時に、配信データの `startPointGPS`/`endPointGPS`（端点の座標そのもの）を線の先頭・末尾に補い、「開始ポイント → 中間点 → 終了ポイント」として描画する。`null` の端は補わない（その端は中間点から始まる）。
- 元データは変更せず、表示用の座標拡張コピーを生成する。端点が中間点の先頭・末尾と同じ座標なら 重ねて補わない。補った後も2点未満で線にならないルート（中間点が無い、中間点が1つで端点も無い）は描画しない。
- id による端点の索引は行わない。ルートはスポットを **名称** で参照しており、id 索引では 解決できない区間が 54本（18.5%）あった。座標を直接持つ配信データを使うことでこれを解消している。
- ハイキング層が描画するのは `type` が `route` と `spot` の地物のみ。同じデータに含まれる `ポイントGPS` は緊急ポイント層が描画するため除外する（二重描画の防止）。

3.5 マップ画面の操作UI

要素	内容
メニューボタン（≡）	右上。表示設定パネル（マップ画面メニュー）の開閉。地図クリック・ビュー切替でパネルを閉じる
記録開始/停止ボタン	メニューボタンの左。「移動経路を記録」ON のときのみ表示（→ 4.3）
カメラボタン	記録開始/停止ボタンの左。「写真を撮影」ON のときのみ表示（→ 4.11）
時刻表示	カメラボタンのさらに左。「時刻を表示」トグル ON のとき HH:MM を1秒ごとに更新表示
現在地点表示ボタン	右下、ズームボタンの上（→ 3.2）

> 上部操作群（時刻表示・カメラボタン・記録開始/停止ボタン）は右詰めで並び、非表示の要素があっても 隙間を空けずにメニューボタンへ隣接する。上端の位置はセーフエリアの内側に収める （→ 2.4）。

> マップビュー表示中は文字入力を行わない。開いているモーダルの外にある文字入力欄に フォーカスが入った場合は即座に外し、地図の操作中にソフトキーボードや文字入力ウインドウが 出ないようにする（→ 2.4）。

マップ画面メニュー（表示設定パネル）の項目:

項目	種別	既定
時刻を表示	トグル	ON
ズームレベルを表示	トグル	ON
（区切り線）	—	画面に重ねる表示の2トグルと、現在地以降を分ける

項目	種別	既定
現在地点をマーカー表示	トグル	ON
現在地点は中央に表示	トグル	ON（→ 4.1）
移動経路を記録	トグル	OFF。経路があるときは右に「未出力あり」／「出力済み」を添える（→ 4.4）
統計表（地点数・移動距離）	表示	「移動経路を記録」ON のときのみ。経路ごとの地点数と移動距離(km)を表形式で表示（→ 4.4）
読み込み	ボタン	「移動経路を記録」ON のときのみ。GPX ファイルの移動経路を表示（→ 4.5）
出力	ボタン	「移動経路を記録」ON のときのみ。移動経路の出力(GPX)モーダルを開く（→ 4.6）
クリア	ボタン	「移動経路を記録」ON のときのみ。記録した移動経路を消去（→ 4.7）
写真を撮影	トグル	OFF。写真があるときは右に「未出力あり」／「出力済み」を添える（→ 4.11）
写真枚数	表示	「写真を撮影」ON のときのみ。写真枚数 `N（枚）`（写真が無いときは 0）
読み込み・出力・クリア（写真）	ボタン	「写真を撮影」ON のときのみ。KMZ の読み込み・出力と、写真の消去（→ 4.11）
マーカーの設定	ボタン	マーカーの設定モーダルを開く
起動時の画面に戻る	ボタン	ホームビューへ

- **「時刻を表示」「ズームレベルを表示」は 2026.37 でここへ移した**（それまでは 「設定/Settings」にあった）。どちらも**効果が出るのはマップ画面だけ**で、他の表示の 切替と同じ場所にある方が探しやすいため。移動にともない i18n のキーも `info.showClock` / `info.showZoomLevel` → `map.toggleClock` / `map.toggleZoomLevel` へ改めた。
- **時刻を表示:** メニューボタン（≡）の左の `HH:MM` 表示（→ 上表）の出し分け。
- **ズームレベルを表示:** 地図右下の `z=NN` 表示（→ 3.2）の 出し分け。表示要素は地図コントロールの内側にあり、マップ画面でのみ出るため、ビュー切替に 合わせた反映は不要。
- **トグル（上表の6つ）の状態は保存し、次の起動でも前回のままにする**（2026.62〜）。 切り替えるたびにパネル内の全チェックボックスの状態を localStorage（`minoh-hiking.map-toggles`）へ保存し、起動時の最初に戻す（`restoreMapToggles`。`checked` を書き換えるだけで、反映は以降の起動処理とマップ画面への切替が `checked` を読んで行う）。アプリの更新・再起動（OS による終了を含む）・ 言語切替の再読み込みのいずれでも前回の状態で始まる。保存が無い端末は上表の既定で始まる。
    - 「移動経路を記録」を ON のまま起動した場合、マップ画面で記録開始/停止ボタンが出るだけで、 記録は自動では始めない（開始はボタンで行う）。

    - 2026.61 までは保存せず、起動のたびに既定に戻していた（「時刻を表示」「ズームレベルを表示」は 2026.37 で「保存しない」と明記していたが、2026.62 で改めた）。
- **パネルは画面に収まらない分を内側でスクロールさせる**（`max-height: calc(100% - 64px - 0.75rem)` ＋ `overflow-y: auto`）。縦の狭い横向きの画面（例: 667×375）では中身 429px に対して枠が 299px に なり、上限を付けないと「マーカーの設定」「起動時の画面に戻る」が画面の外に置かれて押せなくなる （2026.37 で2行増える前も 16px はみ出していた）。`overscroll-behavior: contain` で、 端まで送ったスクロールが地図に伝わらないようにする。

3.6 バージョン情報

「情報・言語/Info & Language」モーダル（→ 3.7）の「**バージョン情報**」を押して 開くと、その下に表示する（既定は閉じている。情報・言語モーダルを開くたびに閉じた状態へ戻す）。 2026.39 まではホームの「バージョン情報」ボタンから開く専用モーダルだったが、2026.40 で ボタンとモーダルを廃止してここへ移した。あわせて、そのモーダルにあった 「起動時にアプリの更新版を確認」トグルも廃止した（→ 6.2）。

- **内訳**:
    - アプリバージョン（補足なし）
    - 国土地理院地図タイル（補足: 「ダウンロード対象の地図指定」）
    - ハイキングマップ（補足: 「緊急ポイント等を含む」。表示中の配信データのバージョン）
    - 通行止め・通行困難地点（表示中の配信データのバージョン）
    - **データ件数**（ポイント・ルート・スポット・通行止めの件数を**横一列・中央寄せ**の2行表で表示。未読込は -）。 ポイント＝ポイントGPS、ルート＝`route`、スポット＝`spot`（ルート中間点は数えない）、 通行止め＝表示中の通行止め・通行困難地点。
- 値は開いた時点のものを反映する（閉じている間に裏で更新はしない）。
- 開いた時点で**地図タイル**の更新有無を確認し、新しければ「地図データのダウンロード」からの 手動更新を案内する（→ 6.2）。**アプリ**の更新確認はここでは 行わない（情報・言語モーダルを開いた「情報・言語/Info & Language」ボタンのタップで行っている）。

3.7 情報・言語モーダル

ホームの「情報・言語/Info & Language」ボタンから開く。項目（上から順）:

項目	種別	既定
ご利用の注意	開閉する見出し＋表示	閉じている（開くたびリセット。→ 下記）
よくある質問	開閉する見出し＋表示	閉じている（開くたびリセット。→ 下記）
メッセージ履歴	開閉する見出し＋表示	閉じている（開くたびリセット）
バージョン情報	開閉する見出し＋表示	閉じている（開くたびリセット。→ 3.6）
このアプリについて	開閉する見出し＋表示	閉じている（開くたびリセット）
言語の設定/Language Settings	ドロップダウン	日本語（`ja`）／English（`en`）

- **上の5項目は設定ではなく情報の表示なので、スイッチ（トグル）ではなく、押すと下に開く見出しにしている** （2026.74 まではトグルスイッチ）。見出しは `button`（`aria-expanded` / `aria-controls`）で、 行全体が押せる（高さ 44px 以上）。右端の印は、閉じているとき下向き・開いているとき上向き（よくある質問の質問と同じ形。外側の見出しは文字を大きくし、項目の間に区切り線を入れて区別する）。 開いている見出しは薄い緑の背景・太字にする。

    - **開いている見出しは、本文（`.modal-body`）の上端に残す**（`position: sticky`）。長いよくある質問を 読み進めても、その場で閉じられるようにするため。残る範囲はその項目の中だけ（見出しと中身を `.info-item` で包む）。本文の内側の余白（0.5rem）の下で止まると隙間から中身が透けるため、 余白の分だけ上（`top: -0.5rem`）で止める。
    - 中身を読み進めた所で閉じると、見出しが本来の位置（本文の上の外）へ戻って見えなくなるため、 その場合は見出しが本文の上端に来るよう本文だけをスクロールし直す。

- 言語の設定の行は、上の5項目と区切り線で分ける。

- 「時刻を表示」「ズームレベルを表示」は 2026.37 で表示設定パネル（≡）へ移した （→ 3.5）。

- 「マーカーの設定」ボタンは 2026.72 で削除した。マーカーの設定モーダルは表示設定パネル（≡）の「マーカーの設定」からだけ開く（→ 3.5）。

- **ご利用の注意・よくある質問:** 「ご利用の注意」を開くと **ご利用の注意（9項目）** を、「よくある質問」を 開くと **よくある質問（7分類・29問）** を出す（2026.75 までは「ご利用の注意とよくある質問」の1項目）。 中に見出しは置かない（項目名と重なるため）。

    - 文言の**正本は** `public/faq-text.js`（`FAQ_NOTICES` / `FAQ_SECTIONS`）。i18n の辞書には 入れない（辞書が 1.8 倍になるため）。i18n 側は見出し（`info.notices` / `info.faq`）の2キーのみ。
    - **ご利用の注意は1行の要約と参照だけ**とし、説明の本体は質問の側にだけ置く。各項目は `refs`（`['Q3', 'Q4']` など）で詳しい質問を指し、画面には `→Q3・Q4`（英語では `→Q3, Q4`） と出す。注意側に本文を書くと同じ説明が2か所になり、片方だけ直して食い違うため。
    - **よくある質問は、分類の見出しと質問（`Q1. …`）だけを表示し、答えは質問を押したときに開く。** 1問ずつ `details` / `summary` で組み、質問の行全体を押すと答えを開閉する（右端の印は、閉じているとき下向き・ 開いているとき上向き）。開閉の状態は読み上げにも伝わり、キーボードでも Enter / Space で開閉できる。 前置きに「質問を押すと答えを表示します。」を添える。
        - 開くたびに、開いていた答えを閉じて最初の表示（見出しと質問だけ）に戻す。
    - **参照の番号（`Q3` など）は、該当する質問へのリンク**にする。押すと、「よくある質問」が閉じていれば 開き（開いているときは、読んでいた答えを閉じないようそのまま）、その質問の**答えを開いて** （質問と答えの両方を見せる）、情報・言語モーダルの本文（`.modal-body`）だけをスクロールして 質問を枠の上端に残る見出し（「よくある質問」）の下 8px の位置に出し、少しの間（1.8秒）質問の背景に色を付ける（どれに移ったか 分かるように）。質問にはフォーカスも移す（読み上げを続けられるように。枠線はキーボードで操作した ときだけ出す）。
        - **URL（`location.hash`）は変えない。**`#faq-Q5` が付くと、「QR」で表示するQRコード（`location.href`）にも入ってしまうため。画面全体もスクロールさせない。
        - **なめらかなスクロールにはしない**（一度で移す）。後ろの方の質問は本文で 4,500px ほど先にあり、 なめらかにすると着くまでに 1.3秒ほどかかって、色付けが着く前に消えてしまうため（実測）。
        - 1問のまとまり（`details`）には `faq-<番号>`（例: `faq-Q5`）の id を付ける。`refs` に実在しない番号が 書かれていたときは、リンクにせず文字だけを出す。
        - ご利用の注意の前置きに「番号を押すと、その質問へ移ります。」を加えた。
    - 組み立ては `public/faq.js` が行い、どちらも**初めて開いたときの1回だけ**（内容は変わらないため。 よくある質問の2回目以降は、答えを閉じて最初の表示に戻すだけ）。
    - 文言は `{ ja, en }` を持ち、`en` が無ければ `ja` を出す。**英文中の画面の名前は i18n.js の 英語表記と一致させる**（食い違うと英語表示の利用者が画面上で該当項目を見つけられない）。 日英を並べて見比べるには `i18n-202610.md`（日英対比表）を使う。

- **このアプリについて**の内訳: アプリ名（「箕面の森ハイキングマップ」。English は `Minoh Hiking Map`。 「箕面の森」を付けるのはこのアプリ名だけで、使い方ガイドの見出し・ご利用の注意・文書の題名などは **意図して「箕面ハイキングマップ」のまま**とする）／URL（`https://minoh-hiking.vercel.app/` 固定表記）／ソースコード／Credits。Credits は「Credits：」の見出しの下に、役割ごとの担当を次の4項目で表示する（固定表記）。 ラベルの区切りは、バージョン情報と同じく**日本語は全角「：」、English は半角「:」**とする （「アプリ名：」→ `App name:`、「URL：」→ `URL:`、「ソースコード：」→ `Source code:`）。URL は語そのものは 訳さないが、区切りを言語に合わせるため辞書（`info.url`）に持つ。Credits は翻訳対象外のため、English でも「：」のまま。

  - **ソースコード:** 値は「Open Source (GitHub)」で、`GitHub` をこのアプリのリポジトリ（`https://github.com/sato4app/minoh-hiking`）へのリンクにする。URL と同じく「このアプリがどこにあるか」の 情報のため、Credits（誰が何をしたか）ではなく URL の下に置く。ラベルは辞書（`info.sourceCode`）で訳し、 値は英字だけで日英共通のため訳さない（括弧も、中身が英字のため半角）。 「Open Source」は、リポジトリを MIT License（`LICENSE`）で公開していることによる。MIT License は ソースコードに対するもので、アプリのアイコンと起動画面の画像（`public/icons/`・`assets/`）は生成AI （Google Gemini）で作成した画像をもとにしており、著作権を主張しない（README の「ライセンス」に明記）。 **README には製品名を書かず「生成AI」とする**（作り直しても記載を直さずに済むため）。どのサービスで 作ったかは記録として本書に残す。 ライセンスの種類までは書かない（GitHub で分かる）。

役割	担当
アプリの企画・開発	さとう
ハイキングマップ情報	山麓アプリ部会
プロジェクト統括	みのお山麓保全委員会 明治の森箕面自然休養林管理運営協議会
地図の出典	国土地理院ウェブサイト 地理院タイルにハイキングマップ情報を追記して作成

  - **見出し「Credits：」・役割名・担当を含めブロック全体を翻訳対象外**とし、`data-i18n` を 付けない（辞書にも持たない）。見出しは英語、役割名と担当は日本語で固定する （担当が日本語のため、役割名も日本語にそろえる）。English を選んでも表示は変わらない。
  - 「地図の出典」の表記は、国土地理院の出典記載の例（「出典：国土地理院ウェブサイト」、 加工したときは「地理院タイルに○○を追記して作成」）に合わせている。
  - **アプリの企画・開発の担当名「さとう」は、作者のポートフォリオ**（`https://sato4app.github.io/Portfolio/`） **へのリンク。** 人の名前からその人の紹介ページへ飛ぶ、クレジットで一般的な形にしている （2026.70 までは「さとう sato4app」と並べ、`sato4app` をリンクにしていた。名前が2つ並んで どちらが名前か分かりにくいため改めた）。押せる範囲は、上下の余白込みで高さ約 29px・幅約 43px（実測。幅 320px・375px で同じ）で、目安の 24px 四方を満たす。
  - 「このアプリについて」の外部リンク（`GitHub`・`さとう`）は、`target="_blank" rel="noopener"` で 別タブ（ホーム画面に追加したアプリではブラウザ）に開き、アプリの画面はそのまま残す。見た目は FAQ の参照リンクと同じテーマ色（`#2c7a3d`）+下線（`.info-link`）。押せる範囲は上下にだけ広げる （`さとう` は値の列の右端に来るため、左右に広げると枠から数px はみ出す）。
  - 担当は右寄せ。2行ある項目（プロジェクト統括／地図の出典）は、2行目をラベルの無い 続き行（`.info-row-cont`）として値の列に右寄せで置き、1行目との間を詰める。

    - 幅が足りない端末では、語の途中で改行させず語句の区切り（HTML 側の `<wbr>`）で折り返す（`word-break: keep-all`）。「地理院タイルに／ハイキングマップ情報を／追記して作成」は幅 412px 未満のスマホでは2行になる（実測: 360・375・390px で2行、412px で1行。 320px でも枠からはみ出さない）。

- **言語の設定:** 選択値は localStorage（`minoh-hiking.language`）に保存し、`location.reload()` で 全UI文言を選択言語で再表示する。リロードで起動画面に戻ってしまうため、再読み込み前に sessionStorage（`minoh-hiking.reopen-app-settings`）へ印を付け、起動後に情報・言語モーダルを開き直す （フラグは読み取り時に削除する一度きりの復元用）。

- 翻訳対象は**UI文言のみ**。地図データの名称（ポイント名・スポット名・ルート名等）は日本語のまま。 実装は `i18n.js` の辞書（`{ ja, en }`）と、HTML の `data-i18n` / `data-i18n-aria` / `data-i18n-title` 属性の一括置換、および JS 側の `t(key, params)` による動的文言の生成で構成する。 辞書に無いキーは `console.warn('[i18n] missing key: …')` で検出できる。

3.8 QRコード モーダル

ホームの「QR」ボタンから開く。**いま開いている URL（`location.href`）**をその場で QRコードにして表示し、その下に URL 文字列も並べる。近くにいる人がカメラで読み取って 同じページを開けるようにするための画面で、入力・保存は行わない。

項目	内容
対象URL	`location.href`（クエリ付きで開いた場合や PWA の起動URLでも実際のアドレスと一致させるため、開くたびに生成し直す）
誤り訂正レベル	M（既定）。バイトモード固定で、収まる最小の型番を自動選択する
余白	明色の余白を上下左右4モジュール分（規格の下限。削ると読み取り機が外周を認識できない）
表示形式	SVG（拡大しても崩れない）。幅は `min(240px, 60vw)`

- **生成は `public/qrcode.js`**（JIS X 0510 / ISO 18004 の手順を自前実装）。CDN ライブラリに 依存させていないのは、オフライン起動でも表示できるようにするため。アプリシェルの一覧 （→ 9.1）に含める。
- URL が長すぎて40型でも収まらない場合は、QRコードを出さずにメッセージ （`QRコードを作成できませんでした`）をトーストとメッセージ履歴に残す。

3.9 使い方ガイド

ホームの「使い方」ボタンから開く、アプリの使い方を1ページずつ案内するオーバーレイ。 **初回起動時の1度だけ自動で開く**（開いた時点で「見た」ことにして保存するため、途中で閉じても 次回以降は自動では出ない。以降は「使い方」ボタンから何度でも開ける）。**アプリを更新しても自動では出さない。**

- 「見た」の記録（`minoh-hiking.guide-seen`）は、アプリの更新でも消えず、ガイドの内容を変えても **キー名は変えない**（変えると、更新した全端末で再び自動表示されるため）。
- 使い方ガイドを入れた版（2026-09-03）より前から使っている端末には「見た」記録が無い。 そのままでは更新後の起動で初回と同じように自動表示してしまうため、**本アプリの保存データ （`minoh-hiking.` で始まる localStorage のキー。`guide-seen` と `marker-settings-rev` を除く）が既にある**

端末は「以前から使っている」とみなし、開かずに「見た」ことにする。判定は `guide.js` の読み込み時に 1回だけ行う（起動処理の途中でメッセージ履歴などが保存されると、初めての端末でも データがあるように見えてしまうため。実測でも、初回の自動表示の時点で `message-log` が保存済み）。

- **`guide.js` より先に読み込まれるモジュールが読み込み時に書くキーは、判定から除く**（`guide.js` の `NOT_USAGE_KEYS`）。初めての端末にも必ずあるため、数えると初回でも自動表示されなくなる。 現在は `marker-settings.js` がマーカー設定の版の印（`marker-settings-rev`）を読み込み時に書く （→ 7.3）。読み込み時に書くキーを増やしたら、ここにも足すこと。

項目	内容
実装	`public/guide.js`（ページ定義・枠の測定・吹き出しの配置）＋ `index.html` のオーバーレイ
ページ数	全11ページ（ホーム 5 → ハイキングマップ表示 5 → ホーム 1）。起動時画面のボタンは画面に並ぶ順（上から）に案内し、一番上の「QR」だけは**案内の最後（11ページ目）に起動時画面へ戻して**説明する
文言	i18n の `guide.<key>Title` / `guide.<key>Body`（日英）。本文の `\n` はそのまま改行として表示。本文中の `{iconClosed}` / `{iconDifficult}` は、**地図と同じ通行止め・通行困難地点のマーカーの図形**（`shapeToSVG`。色・形は既定値、大きさ 16px）に置き換えて表示する（`guide.js` の `GUIDE_ICONS`。図形は読み上げない）。目印を囲む括弧は図形とひとまとまりにし、図形の直後で改行しない。**本文は、幅 360px 以上の画面（360×640 など）で吹き出し内のスクロールが出ない長さにする**（日英とも。→ 下記「吹き出しの位置」）
表示した記録	localStorage `minoh-hiking.guide-seen`（→ 9.3）

ページ構成（`GUIDE_STEPS`）

#	key	画面	明るく残す場所
1	`intro`	home	（なし・画面中央に吹き出し）
2	`showMap`	home	ハイキングマップ表示
3	`download`	home	地図データのダウンロード
4	`settings`	home	情報・言語/Info & Language
5	`howTo`	home	使い方（「次へ」でハイキングマップ表示へ移ることもここで伝える）
6	`mapOverlay`	map	（なし・画面中央に吹き出し）
7	`mapControls`	map	地図右下のコントロール群

#	key	画面	明るく残す場所
8	`mapMenu`	map（パネル開）	メニューボタン(≡) ＋ 表示の2トグル（時刻・ズームレベル） ＋ 現在地の2トグル
9	`mapTrack`	map（パネル開）	移動経路を記録トグル ＋ 統計 ＋ 読み込み/出力/クリア ＋ 写真を撮影トグル ＋ 写真枚数 ＋ 読み込み/出力/クリア（トグル OFF で隠れているものは枠に含めない）
10	`mapFinish`	map（パネル開）	マーカーの設定 ＋ 起動時の画面に戻る（「次へ」で起動時画面に戻ることもここで伝える）
11	`qr`	home	QR（「案内は以上です」の締めくくりもこのページ）

見せ方: 画面全体を暗くし、説明している場所だけを明るく残す。暗くする部分は**上下左右4枚の帯**で 構成し、真ん中の枠だけが元の明るさのまま見える（枠には白い輪郭を付ける）。明るく残す場所を持たない ページは、下側の帯だけで画面全体を覆い、吹き出しを画面中央に出す。

吹き出しの位置: 明るく残した場所と重ならない側（上または下）に出す。高さは本文の量と ページによって変わるため決め打ちにせず、**実際の高さを測ってから**置く側を決める。どちらにも そのまま収まらないときは広い側へ置き、画面からはみ出さないよう空きに合わせて高さを詰める （本文だけがスクロールし、「戻る」「次へ」は常に見える）。ただしスクロールが出ると続きに気づかれにくいため、文言の側で収まる長さに保つ（上記「文言」）。上下どちらも狭すぎるとき（120px 未満）は画面中央に出す。置ける範囲からは セーフエリア（`--safe-area-top` / `--safe-area-bottom`）を除く。**縦が狭い横向きの画面でも 吹き出しが画面外に出ないようにするため**の仕組み。

画面の切替: ページごとに見せる画面（`home` / `map`）と表示設定パネル（≡）の開閉が決まっており、 ページを送ると必要に応じて切り替える。`showView()` は現在地監視の開始・地図の再計算を伴うため、 **画面が実際に変わるときだけ**呼ぶ。**閉じたときは、開く前の画面とパネルの開閉状態に戻す**。

操作: 「戻る」「次へ」「閉じる」（PC では Esc・←・→）のみ。明るく残した場所も含め、 画面全体をオーバーレイがタップを受け止め、**下の画面は操作させない**。ページごとに画面を切り替える ため、下の画面を自由に操作できると案内と食い違ってしまうため。

- `guide.js` は `app.js` を import せず、必要な操作（`showView` / `getCurrentView` / `isLayerPanelOpen` / `setLayerPanelOpen`）を `initGuide()` で関数として受け取る（相互参照を避ける）。
- 明るく残す場所は CSS セレクタで指定する。ホーム・パネルの要素は `data-guide` 属性、Leaflet が 組み立てる地図コントロールは Leaflet のクラス名（`.leaflet-bottom.leaflet-right`）で指す。
- 複数を指定したときは**全部を囲む1つの枠**にまとめる。対象が見つからない・非表示のときは枠を出さず、 画面全体を暗くして吹き出しを中央に出す。
- **明るく残す場所が表示設定パネルの中にあり、パネルがスクロールしているときは、測る前に パネルを動かして見える位置へ出す**（`scrollTargetsIntoPanel`。動かすのはパネルの `scrollTop` だけで、`scrollIntoView` は使わない。画面ごと動くことがあるため）。これが無いと、縦の狭い 横向きの画面で 10 ページ目（マーカーの設定・起動時の画面に戻る）が枠の外に隠れ、 何も無い所を囲んでしまう。
- 画面の向き・大きさが変わったときは測り直す（`resize` / `orientationchange`）。
- 起動処理の途中（`bindEvents` 済み・`initGuide` 前）に「使い方」を押されても落ちないよう、 初期化前は何もしない。

---

4. 現在地・移動記録機能

4.1 現在地表示

- 現在地の監視（`watchPosition`）が動く条件:
  - **移動記録中:** 表示中のビューに関わらず**常に**動く（起動時画面へ移動しても記録を継続するため）
  - **それ以外:** map ビュー表示中で「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」の いずれかが有効なとき（どちらも既定 ON のため、通常は map ビュー表示時に監視を開始する）
- 位置オプション: `enableHighAccuracy: true` / `maximumAge: 5000ms` / `timeout: 15000ms`
- **現在地点をマーカー表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき現在地マーカーを表示する。
  - **現在地マーカー（青丸）:** ライブ現在地（半径7px、ポップアップ「現在地」）。 **移動経路の記録中も表示する**（記録中はライブ現在地を三角でも示すが、青丸を消す理由にはしない）
  - ON にした直後は、**直近の取得位置が新しいとき（下記）だけ**その位置へ即座に表示する。 古い位置しか無いときは表示せず次の取得を待つ（実際とは違う地点に青丸を出さないため）
- **精度円（測位精度 `accuracy` を半径とする円）は表示しない。** 半径が測位状況で大きく変わり、 何を表しているのかが利用者に伝わらないため。現在地点を中心とする円は、現在地点表示ボタンを 押したときだけ出す（3.2節）。
- **現在地点は中央に表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき地図を現在地へ追従させる。 **「現在地点をマーカー表示」も ON のときだけ**働く。マーカーが出ていないのに地図だけが動くと、 何に追従しているのかが画面から分からないため。マーカー表示を ON に戻した時点で追従を再開する （そのときも1回目はアニメ無しで寄せる）。 **追従を始めてからの1回目**は現在地が画面外のこともあるためアニメ無しで一気に寄せ、 2回目以降（移動にともなう位置更新）は `panTo` で滑らかに追従する。記録中に起動時画面へ 移動した場合は監視を続けるが、地図を動かすのは map ビュー表示中のみ。
  - ON にした直後は、**直近の取得位置が新しいとき（下記）だけ**即座に寄せる。古い位置しか 無いときは地図を動かさず次の取得を待つ（→ 15 2026.20）。
  - **ON にしても表示設定パネルは閉じない**（他のトグルと同じ。2026.93〜）。現在地が来る画面中央は パネルの真下に隠れる位置にあるため、切り替えた結果（中央の現在地マーカー）はパネルを閉じると見える。 2026.20〜2026.92 は、結果が見えるよう ON にしたらパネルを閉じていた。
  - **寄せる前に地図の大きさを測り直す**（`ensureMapSize()`）。Leaflet が覚えている大きさと コンテナの実寸がずれていると、`setView`/`panTo` が「画面の中央」と思う座標が実際の中央から ずれ、現在地が画面の外に置かれる。ずれているときだけ `invalidateSize()` を呼ぶ （中央の緯度経度は保たれるため表示位置は動かない）。現在地点表示ボタンも同じく寄せる前に 測り直す（円の大きさを地図の短辺から決めるため）。
  - **画面の向き・表示領域が変わったときは測り直して寄せ直す**（`handleViewportChange()`）。`orientationchange` / `window.resize` / `visualViewport.resize` を受け、**直後・次の描画・0.3秒後**の3回測り直す。iOS は回転直後の `resize` でまだ回転前の大きさを返すことがあり、Leaflet の自動計測（`trackResize`）がその値で確定してしまうため、確定を待つ意味で複数回試す。 大きさが実際に変わったときだけ寄せ直すので、ページのピンチズーム（`visualViewport` だけが 変わりコンテナの実寸は変わらない）では地図が勝手に動かない。
- **直近の取得位置の鮮度:** 監視を止めているあいだ位置は更新されないため、**取得から 30 秒**（`LAST_FIX_MAX_AGE_MS`）を超えた位置は「現在地」として使わない。監視は両トグル OFF・ map ビューを離れたときに止まるので、再開直後の直近位置は何分も前の地点でありうる。
- 各トグルは移動経路の記録とは独立して切り替えられる（マーカーを消しても記録は継続できる）。
- 位置情報が取得できない場合（非対応端末・権限拒否・非HTTPS等）は、メッセージ履歴・ ステータスにエラーを出力する（連続エラーは1回の監視につき初回のみ通知）。

4.2 移動記録（移動経路の記録）

経路（トラック）の単位: 移動経路は**複数本**保持できる。**1回の記録**、および**読み込んだ GPX の 1セグメント（`trkseg`）**が、それぞれ1本の経路になる。経路は表示順（記録・読み込みの順）に `経路 1` `経路 2` … と数え、**経路ごとに**線・開始点マーカー・終了点マーカーと、記録点の記録時刻を持つ。

- 記録開始ボタン（▶）で記録を開始し、位置更新ごとに条件を満たせば記録点を追加する。 記録中の経路は常に最後の経路で、同時に記録される経路は1本だけ。
- **記録開始時の確認:** 既に表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときは、選択モーダル （→ 4.9）で**クリア／追加／中止**を選んでから開始する。 表示中の経路が無いときは確認せずに開始する。
- **記録条件:** 直近の記録点から **20m 以上移動**（`TRACK_MIN_DISTANCE_M`）、 または **60秒以上経過**（`TRACK_MIN_INTERVAL_MS`）。経路ごとに直近の記録点をリセットするため、 各経路の1点目は必ず記録する。記録開始時に現在地を取得済みなら、待たずに1点目として記録する。
- 位置が一度も取得できずに停止した経路（記録点0件）は残さず破棄する。
- 表示要素（経路ごと）:
  - **移動記録経路（線）:** 記録点を順に結ぶポリライン
  - **移動記録開始点マーカー:** その経路の最初の記録点（既定: 四角）
  - **移動記録現在地点（終了点）マーカー:** 記録中の経路はライブ現在地、停止後・読み込んだ経路は 最終記録点（既定: 三角、進行方向に回転）
- **最終記録点→現在地点の線:** 記録中の経路について、最終記録点からライブ現在地までを移動記録経路と 同じ色・太さ・不透明度で結ぶ（記録条件を満たすまでの区間が途切れて見えないようにする）。記録停止時・クリア時、および現在地が最終記録点とほぼ同じ位置（0.5m 未満）のときは表示しない。 全経路で1本のみ（記録中の経路のもの）。
- **進行方向:** その経路の直近最大3点の平均座標から現在位置へ向かう方位角を算出してマーカーを回転。
- 記録中はライブ現在地を三角マーカーで表す。青丸を消すことはせず、表示するかは 「現在地点をマーカー表示」トグルだけで決まる（記録中も ON なら青丸を出す）。
- 記録停止後は三角を最終記録点に固定したまま、青丸でライブ現在地表示を継続する。
- 各記録点の記録時刻（ms）を頂点と同順で保持し、GPX出力の `<time>` とファイル名の日付に使う。
- マーカー・線のスタイル変更（マーカーの設定）は**全経路**に即時反映する。

4.3 記録開始/停止ボタン

- 「移動経路を記録」ON のときのみ表示・操作可能（メニューボタン ≡ の左）。 カメラボタンは「写真を撮影」トグルで別に出し分ける（移動経路の記録とは無関係。→ 4.11）。
- **「移動経路を記録」をオンにしたとき**、ご利用の注意（9項目目）と同じ電池の注意 「移動経路の記録中はスリープしないため、電池の消耗が早くなります。十分なバッテリ残量を確保してください。」をトーストで **5秒（`TRACK_BATTERY_NOTICE_SEC`）** 表示する。文言は `faq-text.js` の項目（`id: 'trackBattery'`）を `faq.js` の `getNoticeText` で読み出して使い、二重に持たない。起動時にトグルの状態を戻すときは出さない。
- 記録中は `is-recording` クラスで停止アイコン（■・赤色）に切り替わり、停止中は開始アイコン（▶・緑色）を表示する。`aria-label`/`title` も「記録開始」「記録停止」で切り替わる。
- ボタンの表示状態で動作判定するため、位置情報エラー等でトグルの状態が変わっても無言で 効かなくなることを防ぐ。
- 記録は「記録停止ボタン」または「移動経路を記録」トグル OFF でのみ終了する。 起動時画面へ移動してもボタンが隠れるだけで、記録自体は継続する。

- **記録中の停止には確認を挟む**（`track.stopConfirm`）。停止ボタン（■）と トグル OFF の両方が対象で、取り消したときは記録をそのまま続ける（トグルは ON のまま）。
  - 理由: ■ はメニューボタン（≡）の 8px 左（`.map-top-actions` の `right: calc(0.75rem + 44px + 0.5rem)`）にあり、≡ を狙った指が触れて記録が終わる 誤操作が実際に起きたため。停止すると記録中の経路がその場で確定し、押す前の状態には 戻せない（再開しても別の経路として記録される）。
  - **開始側には確認を出さない**（取り消しが利くため）。記録していない状態でのトグル OFF でも確認は出さない。
- **記録中の ■ は長押し（`TRACK_STOP_HOLD_MS` = 1000ms）でだけ停止の確認を出す**（`config.js`）。
  - 理由: 記録中は画面が消えないため、ポケットの中で布越しに体が触れて ■ が押され、 取り出すと停止の確認が出たままになっていた。
  - 押している間はボタンが下から赤く満ちる（`.btn-track-action.is-holding::before`。所要時間は `--hold-ms`）。満ちる前に指を離す・ずらす（`pointerup` / `pointerleave` / `pointercancel`）と取りやめる。
  - 短いタップは確認を出さず、トースト「記録を停止するには、■を長押ししてください」（`track.stopHoldHint`）を出すだけ。
  - キーボード（Enter/Space。`click` の `detail` が 0）での操作は意図したものとみなし、すぐ確認を出す。
  - 長押しで確認を出した後、指を離したときの `click` は捨てる（指の下に現れた確認の背景へ届いて、 確認がすぐ閉じるのを防ぐ）。長押しで出る端末のメニュー・文字選択も抑える（`contextmenu` の取り消し、`user-select` / `-webkit-touch-callout: none`）。
- **確認は標準の `confirm` ではなく、アプリ内のモーダル（`#trackStopModal`）で出す**。 ■ の長押しとトグル OFF で共用する。見出し「移動経路の記録の停止」（`track.stopTitle`）、 ボタンは「停止する」（`track.stopOk`）と「キャンセル」。
  - 理由: `confirm` の表示中はページの処理が止まり、位置が記録されないため。
  - 操作が無ければ `TRACK_STOP_CONFIRM_SEC`（10秒）で閉じて記録を続ける。その旨を 「操作が無いときは 10 秒で閉じ、記録を続けます。」（`track.stopAutoClose`）と添える。
  - ×・背景・キャンセル・自動で閉じる、はいずれも停止の取り消し。
  - トグル OFF から開いたときは、トグルをいったん ON に戻しておき、「停止する」で OFF にして保存する。

4.4 記録統計（統計表／終了時）

- **統計表:** 表示設定パネル内（読み込み・出力・クリアボタンの上）に、**経路1本につき1行**で `| 地点数 | 移動距離 |` を表示する（移動距離は `n.n (km)`）。**統計表と読み込み・出力・クリアは 「移動経路を記録」ON のときだけ出す**（OFF のときはトグルの1行だけにして縦の領域を節約する）。
  - 経路が **2本以上**のときのみ、行の左に `経路 n`（`track.routeIndex`）を添える。 経路が1本以下のときは付けない。
  - 経路が0本のときも `地点数 0 / 移動距離 0.0 (km)` の1行を表示する。
  - 行をまたいで列がそろうよう CSS グリッド（`.track-stats`、番号列があるときは `.has-index` で3列） で組み、行の内容は経路の本数に応じて JS が組み立てる。
  - パネルを開いたとき・記録点が追加されたとき・記録開始/終了時・読み込み時・クリア時に更新される。
- **出力済みかどうかの表示:** 記録点のある経路が1本以上あるときは、「移動経路を記録」トグルの右に「未出力あり」（`common.unexported`。橙の太字）か「出力済み」（`common.exported`。灰色）を添える （トグルの ON/OFF を問わない。経路が無ければ出さない）。

    - 経路ごとには持たず、**全体で1つの印**（localStorage `minoh-hiking.track-unexported`。`'0'` = 出力済み、`'1'` または無し = 未出力）で表す。出力は常に全経路をまとめて書き出すため、1本でも未出力があれば「未出力あり」とする。
    - 記録で記録点が増えたら未出力にし、GPX の出力・クリア・「クリアして読み込み」で出力済みにする（読み込んだ経路はファイルが手元にあるため。「追加して読み込み」のときは元の印のまま）。
    - 印が無いとき（この印を入れる前から端末に残っている経路）は、念のため未出力とみなす。
- **記録終了時:** 記録中だった場合のみ、**いま記録していた経路**（＝最後の経路）の `記録地点 N 点 / 移動距離 N.N km` のサマリをトーストとメッセージ履歴に出力する（移動経路が消去される前に統計を取得）。経路が複数あるときは `経路 n:` を先頭に付ける（記録点0件の経路は残らないため番号は付けない）。
    - **メッセージ履歴にはどの操作で止まったのかを添える**（`track.finishedBy`）。`移動記録を終了しました[記録停止ボタン(■)を長押し](記録地点 N 点 / …)` の形。内訳は `記録停止ボタン(■)を長押し`（`track.stopByButton`。2026.80 までは「をタップ」）と `「移動経路を記録」をオフ`（`track.stopByToggle`）の2種類。「操作していないのに止まっていた」ときに、どちらの操作が走ったのか（あるいは どちらも走っていないのか）を後から切り分けるための記録。
    - **トーストには内訳を付けない**（操作直後に本人が見るものなので従来どおり）。
- **停止操作を経ない中断の検出:** 記録開始時に localStorage へ実行中フラグ（`TRACK_RECORDING_FLAG_KEY = 'minoh-hiking.track-recording'`）を立て、停止・クリア・GPX読み込みで降ろす。経路そのものは端末に保存してあり起動時に復元される（→ 4.10）が、**記録は再開されない**ため、中断していたあいだに 歩いた区間は残らない。次回の起動時にフラグが立ったまま残っていれば `前回の移動記録は停止操作なしで中断されました(アプリの再読み込み・終了など)`（`track.interrupted`、レベル error）を履歴に出力してフラグを降ろす。
- 移動距離は記録点間の距離（Leaflet `distanceTo`）の合計。全経路の合計値は、記録開始・読み込み・出力・クリアの可否判定と確認ダイアログの要否に使う。

4.5 移動経路の読み込み（GPX）

- 表示設定パネルの「読み込み」ボタンで GPX ファイルを選び、記録済みの移動経路として表示する。記録中は経路が入れ替わると記録が壊れるため受け付けない（トースト表示のみ）。
- **読み込み時の確認:** 既に表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときは、ファイル選択の**前**に 選択モーダル（→ 4.9）で**クリア**／**追加**／**中止**を選ぶ。選択結果はファイル選択後の処理へ引き継ぐ。
- **ファイル選択の絞り込みはしない:** ファイル選択（`<input type="file">`）に `accept` を付けない。Android / iOS は `.gpx` の種類（MIME / UTI）を持たないため、`.gpx` や `application/gpx+xml` で 絞り込むと GPX ファイルがグレイアウトして選べなくなる。GPX かどうかは読み込み時の解析で判定する（XML として解析できなければ `track.importInvalidXml`、`trkpt` が無ければ `track.importNoPoints`）。
- **解析:** `trkseg` 1本を1本の経路として取り込む（`trkseg` を持たない GPX への保険として、その場合のみ文書順の `trkpt` 全体を1本の経路として扱う）。`<time>` は任意で、値があればそのまま記録時刻として保持するため、読み込んだ経路をそのまま「出力」で再出力できる。`trkpt` の `<name>`（2026.86 までの版が撮影地点の記録点に付けた写真の名前）も任意で、あれば保持して 再出力に戻す（本アプリの記録では付けない）。
- **GPX だけを扱う（写真は扱わない）。** 選んだファイルが KMZ（先頭が ZIP の印）のときは読み込まず、「写真(KMZ)は「写真を撮影」の「読み込み」から読み込んでください」（`track.importIsKmz`）をトースト表示する。
- 「クリアして読み込み」を選んだときは経路だけを消してから読み込み、経路を出力済みにする（写真には触れない）。

- 読み込み後はメニューを閉じ、全経路が収まるよう地図を `fitBounds` する。 読み込んだ経路は記録済みの状態として扱う（記録開始ボタンは停止表示）。
- 完了メッセージは経路が複数のとき `{name} を読み込みました({routes}経路 / {count}地点)`、 1本のとき `{name} を読み込みました({count}地点)`。

4.6 移動経路の出力（GPX）

- 表示設定パネルの「出力」ボタンで、移動経路の出力(GPX)モーダルを開く （記録点が0件のときは「出力する移動経路がありません」をトースト表示して開かない）。
- **GPX だけを出力する**（写真は写真の「出力」から別に出力する。→ 4.11）。 出力していない写真があるときだけ、モーダルに写真の出し忘れの案内 「出力していない写真が N 枚あります。写真は「写真を撮影」の「出力」で KMZ ファイルに出力してください。」 （`track.exportPhotoNote`。`#trackExportPhotoNote`）を1行添える。
- GPX を出力したら経路を出力済みにする（→ 4.4）。
- **ファイル名:** `yyyymmdd-nn.gpx`。入力欄では拡張子を除く**全体を編集できる**（日付部分を含む）。 拡張子 `.gpx` は**編集対象外**のため画面には表示せず、出力時に付与する。
  - 既定値は `yyyymmdd-nn`。日付部分は最初の経路の最初の記録点の記録日（＝記録開始の当日）、連番部分は同日に前回出力した連番 +1（localStorage `minoh-hiking.track-export-seq` に `{ date, seq }` で保存。保存が無い・日付が違えば `01`）。
  - モーダルを開いた直後は**未選択**（全選択しない）とし、編集位置（キャレット）を末尾に置く。
  - ファイル名に使えない文字（`\ / : * ? " < > |`）と末尾の `.gpx`（拡張子を入力されても 二重付与しないための保険。大文字小文字を問わない）は除去し、空になった場合は入力を促す。
  - 出力時、確定したファイル名が `yyyymmdd-連番` の書式のときのみ次回の既定値として保存する（自由入力のときは保存せず、連番の並びに影響させない）。日付部分を記録日と違う日付に 編集した場合はその日付で保存するため、次回は記録日と一致せず既定の連番は `01` に戻る。
- **形式:** GPX 1.1（`creator="minoh-hiking"`）。トラック1本の中に**経路1本ごとに `<trkseg>` 1本**を 出力し、記録点を `<trkpt lat lon>`、記録時刻がある点には `<time>`（ISO 8601）を付ける。 名前を持つ記録点（読み込んだ GPX に付いていたもの）には `<name>` を付ける（`<time>` の後。GPX 1.1 の要素順）。 緯度経度は小数点以下6桁。経路の区切りが `trkseg` として残るため、出力した GPX を読み込むと 同じ経路構成に復元される（→ 4.5）。
- 出力は Blob + `a[download]` でダウンロードし、完了をトーストとメッセージ履歴に残す。 出力・キャンセルのどちらで閉じる場合も、**ファイル名欄のフォーカスを外してから**モーダルを 非表示にする（→ 2.4）。

4.7 クリア

- 「クリア」ボタンで、表示中の移動経路を**全経路**（線・最終記録点→現在地点の線・開始点・終了点） 消去する（確認ダイアログあり。記録点が0件のときはトースト表示のみ）。**写真は消さない** （写真は写真の「クリア」で消す。→ 4.11）。 出力していない経路があれば、確認文に「出力していない移動経路があります。残したい場合は、先に「出力」で GPX ファイルに出力してください。」（`track.unexportedWarning`）を添える。クリアしたら経路を出力済みにする。
- 記録状態も初期化する。トグル OFF では消去せず、記録の追加だけを止める （消去は「クリア」操作、および記録開始・読み込み時の確認で「クリア」を選んだ場合に行う）。
- **端末に保存した経路も削除する**（→ 4.10）。クリア後に起動し直しても 経路は戻らない。

4.8 記録中の画面スリープ防止・バックグラウンド復帰

- **画面スリープ防止:** 記録開始時に Screen Wake Lock API（`navigator.wakeLock.request('screen')`） を取得し、記録終了時に解放する。画面が消灯するとブラウザがページの実行を止め、位置の監視が 働かず記録が途切れるため。
- 非対応端末・省電力モード等で取得できない場合も記録は継続し、その旨をメッセージ履歴と トーストで1回だけ通知する（記録開始トーストを上書きしないよう、そのトーストが消えてから表示）。
- **バックグラウンド復帰:** ページが再表示されたとき（`visibilitychange`）、記録中であれば 「スリープ防止の取り直し」「監視の張り直し」「現在地の即時取得（`getCurrentPosition`）」を行い、 非表示だった区間の記録の途切れを短くする。取得した位置は通常と同じ記録条件で判定する。

4.9 表示中の経路があるときの選択モーダル

記録開始（→ 4.2）と読み込み（→ 4.5）で **共用**するモーダル（`#trackExistingModal`）。表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときに開く （写真の有無は問わない。写真には同じ形の別のモーダルがある。→ 4.11）。

ボタン	動作
クリアして記録開始／クリアして読み込み	表示中の全経路を消去してから操作を続行（写真は消さない）
追加して記録開始／追加して読み込み	表示中の経路を残し、新しい経路として追加して続行
キャンセル（および ×・背景）	**操作を中止**し、経路には手を付けない

- `confirm` ではなくモーダルにしているのは、「クリア」「追加」に加えて**中止**を選べるようにするため。
- 見出し・説明文・上2つのボタン文言は、開いた用途（記録開始／読み込み）に応じて `t()` で設定する（`track.existingTitleRecord` / `track.existingTitleImport` / `track.existingMessage` / `track.existingClear*` / `track.existingAppend*`）。説明文には現在の経路数を埋め込む。 出力していない経路があれば `track.unexportedWarning` を改行して添える。
- 用途はモジュール変数（`trackExistingMode`）に保持し、選択後・中止時にクリアする。
- 読み込みのファイル選択（`input.click()`）はボタン押下の延長で同期的に呼ぶ （ユーザー操作を起点にしないとダイアログが開かないため）。

4.10 移動経路の保存と復元

記録・読み込みで表示している経路を端末の IndexedDB へ保存し、次の起動時に復元する （→ 9.2 の `tracks` ストア）。アプリを再読み込みしても端末を再起動しても、 最後に表示していた経路がそのまま戻る。2026.36 より前はメモリ上の保持のみで、 再読み込み・終了のたびに記録が黙って消えていた。

- **保存するのは最新の内容1件だけ。** 同じキー（`id: 'latest'`）へ上書きするため、過去の記録は 残らない。記録を個別に残すには GPX 出力を使う（→ 4.6）。
- **保存のきっかけは経路が変わる4か所**（記録点の追加・記録の停止・GPX の読み込み・クリア）。 記録点は「20m 以上移動」または「60秒以上経過」でしか増えない（→ 4.2） ため、書き込みは数分に1回程度で、まとめ書き（デバウンス）は行っていない。
- **クリアすると保存も消える**（→ 4.7）。表示が空になった時点で保存レコードを削除する。
- **復元は起動時に1回だけ**（`restoreSavedTrack`）。マーカー設定を反映した**後**に呼ぶ （復元時に線・マーカーを作るため、先に呼ぶと既定の見た目で描かれてしまう）。復元した経路は 読み込んだ経路と同じく**記録済みの状態**として扱い、統計表にも反映する。何が表示されているのかが 分かるよう、メッ

セージ履歴に 保存済みの移動経路を表示しました(記録地点 N 点 / 移動距離 N km)（track.restored）を残す。
- **記録は再開しない。** ページが動いていないあいだの位置は取得できず、途切れた経路を記録中として続けると実際の移動と食い違うため、常に停止した状態で戻す。続きを記録するには記録開始ボタン（▶）を 押し、選択モーダル（→ 4.9）で「追加」を選ぶ。
- **地図は初期表示のまま**（箕面ビジターセンター付近・z=15）とし、経路の位置へは寄せない。 起動画面の地図が前回歩いた場所に変わってしまうため、fitBounds する読み込み （→ 4.5）とは扱いを変えている。
- 保存・復元に失敗しても記録と表示はそのまま続ける（プライベートウィンドウ等、IndexedDB を 使えない環境でも動かすため）。読み出せなかったときは「保存が無かった」ものとして起動する。
- **写真も起動時に復元する**（photos ストア。経路の復元の後）。撮影地点の印を地図に出し、 保存済みの写真を表示しました(N 枚)（photo.restored）を履歴に残す。写真は撮影のたびに1枚ずつ 保存するため、経路のような「最新1件の上書き」ではない（消すのは写真の削除・クリアのときだけ）。

4.11 写真の撮影

アプリ内のカメラで写真を撮り、撮影地点と一緒に残す。**移動経路の記録とは別の機能**で、 表示設定パネルの「**写真を撮影**」トグル（#togglePhotoCapture、既定 OFF）で使う。

基本方針

- 写真は**アプリの中（IndexedDB の photos ストア）にだけ保存**する。端末の写真アプリには残らない。
- 写真は**移動経路とは別に扱う**。経路の記録・読み込み・クリアでは写真に触れず、写真は写真の 「読み込み」「出力」「クリア」と、写真の表示のごみ箱でだけ増減する（2026.86 までは移動経路に付くものとして 扱い、経路のクリアで写真も消していた）。
- ファイルは **GPX＝経路、KMZ＝写真（画像・撮影位置・撮影日時）** に分け、それぞれのボタンで別々に 出力・読み込みする。撮影地点を GPX には書かない。

表示設定パネル

- 「写真を撮影」ON のとき、トグルの下に 写真枚数 N（枚）（photo.statCount / photo.statCountValue。 写真が無いときも 0 を出す。#photoStats）と、**読み込み・出力・クリア**（#photoActions）を出す。 OFF のときはトグルの1行だけにする（経路と同じ。→ 4.4）。
- 写真が1枚以上あるときは、トグルの右に「未出力あり」（common.unexported）か「出力済み」（common.exported）を添える（トグルの ON/OFF を問わない）。
  - 写真ごとには持たず、**全体で1つの印**（localStorage minoh-hiking.photos-unexported。'1' / 無し）で表す。 1枚でも未出力があれば「未出力あり」とする。
  - 撮影・**名前の変更**で立て（出力済みの KMZ と名前が違ってしまうため）、KMZ の出力・クリアで降ろす。 読み込んだ写真はファイルが手元にあるため立てない（未出力の写真に追加したときは立ったまま）。 1枚を削除しても、残った写真の印は変えない（全部消えたら降ろす）。
- 「写真を撮影」を OFF にしても写真は消さない（地図の印も残る）。カメラボタンが隠れるだけ。

カメラボタン

- 「写真を撮影」ON のとき、記録開始/停止ボタン（▶/■）の左に表示する（#btnPhotoCamera。 並びは「時刻 → カメラ → ▶/■ → ≡」。▶/■ が出ていないときは ≡ の左）。移動経路の記録の有無は問わない。

- アプリ内カメラが使えない端末（`navigator.mediaDevices.getUserMedia` が無い）では表示しない。
- **その日の最初の撮影では「クリア／追加」を確認する。** 写真が残っていて、その日まだ確認していなければ、 カメラを開く前に選択モーダル（`#photoExistingModal`。下記）を出す（前回の山行の写真に混ぜないため）。
  - 確認した日（`yyyymmdd`）を localStorage `minoh-hiking.photo-shoot-confirmed` に残し、同じ日の 2回目以降は聞かない（山行の途中でアプリが再起動しても聞き直さない）。写真が0枚のときは聞かずに その日を確認済みにする。
  - 「写真を撮影」を OFF から ON にしたら確認済みの印を消し、次の撮影で聞き直す。
  - トグルを付けたままにする利用者でも、日が変われば次の山行の最初の撮影で聞かれる。
- 写真が上限（`PHOTO_MAX_COUNT` = 200枚）に達しているときは、カメラを開かずに `photo.limitReached` をトースト表示する。

表示中の写真があるときの選択モーダル（`#photoExistingModal`）

- その日の最初の撮影（見出し「写真の撮影」）と、写真の読み込み（見出し「写真の読み込み(KMZ)」）で共用する。 説明は「表示中の写真が N 枚あります。…」（`photo.existingMessage`）。出力していない写真があれば `photo.unexportedWarning` を改行して添える。
- ボタンは「クリアして撮影／クリアして読み込み」「追加して撮影／追加して読み込み」「キャンセル」。 ×・背景・キャンセルは操作の中止で、写真には手を付けない。
- 撮影でクリアを選んだときは、写真を消してからカメラを開く。読み込みでクリアを選んだときは、ファイルを読めてから消す。

アプリ内カメラ（`camera.js`）

- 端末のカメラアプリ（`<input type="file" capture>`）は使わず、`getUserMedia` （背面カメラ `facingMode: environment` を優先、1920×1080 を目安）の映像を画面全体 （`#cameraOverlay`、z-index 1050）に出し、シャッターで1コマを canvas に取り込む。
  - 理由: カメラアプリへ切り替えると本アプリがバックグラウンドになり、撮影中は位置が記録されない。 メモリの少ない端末では、そのまま本アプリが終了させられ、記録も写真も失うおそれがある。 画面の中で撮るので、撮影中もスリープ防止と位置の監視が続く。
- 画面: 映像（切り取らずに収める `object-fit: contain`）、状態の文言（位置の取得中・保存した等）、 下部に「×（閉じる）・シャッター・最後の写真のサムネイル」。撮影の瞬間は画面を一瞬白く光らせる。
  - **サムネイル:** 撮影するとその写真に替わる。既に撮った写真があるときは、カメラを開いた時点で 最後の1枚を出す（無ければ枠ごと出さない）。押すとカメラを閉じて、最後の写真の表示（下記）を開く。
  - **撮影後は自動で地図に戻る:** 撮影してサムネイルが出てから `CAMERA_AFTER_SHOT_CLOSE_SEC` （5秒）で カメラを閉じる（× を押さなくてよい）。その間にシャッターを押す・画面に触れると数え直すので、続けて撮れる。 撮影していないとき（開いただけ）はこの5秒では閉じない。閉じた後に保存が終わった写真は、 `{name} を保存しました` をトーストで知らせる（カメラ画面の状態の文言が見えないため）。
- 撮影した画像は**長辺 `PHOTO_MAX_EDGE_PX`（1600px）に縮め、JPEG（品質 `PHOTO_JPEG_QUALITY` = 0.8）** にする（1枚およそ 300〜500KB）。
- **閉じる条件:** ×・Esc、他のアプリへの切替や画面消灯（`visibilitychange` で非表示）、 起動時画面への移動（`showView`）、**操作が `CAMERA_IDLE_CLOSE_SEC`（60秒）無いとき** （ポケットの中で開いたままになり電池を使い続けないように。閉じたら `camera.idleClosed` をトースト）。 閉じるときは必ず映像（`MediaStreamTrack`）を止める。

- カメラの権限が拒否されたときは `camera.denied`、それ以外の失敗は `camera.failed` を履歴とトーストに出す。

撮影位置・撮影日時・名前

- **撮影日時**はシャッターを押した時刻。
- **撮影位置は撮影のたびに取り直す**（`getCurrentPosition`、`maximumAge: 0`、タイムアウト `PHOTO_POSITION_TIMEOUT_MS` = 10秒）。取れた位置は通常の位置更新と同じく反映する（現在地の表示・記録中なら記録条件の判定）。取れなかったときは直近の位置が新しい（30秒以内）ときだけそれを使い、それも無ければ**写真を保存しない**（`photo.noPosition`。撮影地点の無い写真は地図に出せず KMZ にも書けないため）。
- 撮影位置を移動経路の記録点として書き込むことはしない（2026.86 までは記録中の撮影で記録点を入れ、GPX の `<name>` に写真の名前を付けていた）。
- **名前**の既定値は `写真n`（`photo.defaultName`。撮影・読み込みの順の通し番号）。写真の表示で変更できる。
- 保存できたら状態の文言と履歴に `{name} を保存しました`（`photo.saved`）を出す。容量不足などで保存できなかったときは `photo.saveFailed` を出す（その写真は残らない）。
- 写真を保存したら `navigator.storage.persist()` を依頼する（→ 5.7）。

上限に近づいたときの警告

- 写真が上限の **80%（`PHOTO_WARN_RATIO` = 0.8。200枚なら 160枚）** に達したら、保存（撮影・KMZ の読み込み）の 後に「写真が N 枚になりました(上限 200 枚の 80%)。上限に達すると撮影できません。「出力」してから不要な写真を 削除するか「クリア」してください」（`photo.nearLimit`）をメッセージ履歴（レベル error）とトーストに出す。
  - 撮影のときは保存のトースト（`{name} を保存しました`）の代わりに出す（カメラ画面の上にも出る）。
  - 読み込みのときは、読み込み結果のトーストが読めるよう、その後（`TOAST_DURATION_SEC` + 0.5秒）に出す。
  - 達したときに1回だけ出す。削除・クリアで 80% を下回ったら、次に達したときにまた出す。覚えるのは起動の間だけで、アプリを開き直したときは 80% 以上のままでも次の保存で1回出す。

地図での表示と写真の表示（名前の変更・削除）

- 撮影地点に**写真撮影地点の印**（`.custom-marker.photo-marker`）を表示する。既定は**紺（#000080）の丸に白の縁、 中に白抜きのカメラ**（形状 `camera`。20px。レンズの部分は丸の色が透けて見える）で、通行止めの印と同じく影を付ける。 色と大きさは「マーカーの設定」の「写真撮影地点」で変えられる（形状は変更不可。→ 7.1）。
- 印を押すと**写真の表示**（`#photoViewModal`）を開く。画像（高さは画面の 55% まで）、名前の入力欄、 その右の**ごみ箱**、撮影日時（端末の現地時刻。不明なら「不明」）、下に「**一覧**」と「閉じる」（半分ずつの幅）。
- 見出しに**何枚目か**を `写真 n / 全数`（`photo.viewTitleIndex`。撮影・読み込みの順）で出す。
- 画像の左右に**左向き（前の写真）・右向き（次の写真）の矢印ボタン**（丸地に山形の矢印の SVG）を重ねて出し、撮影・読み込みの順に前後の写真へ移る（名前もその写真のものに替わり、そのまま変更できる）。端の写真では押せない（薄く表示）。
- 名前は入力を確定したとき（Enter・欄の外へ）、矢印ボタンで移るとき、閉じたときに保存する。 空にしたときは元の名前に戻す。名前を変えると写真は未出力に戻る。

- **ごみ箱（`#btnPhotoDelete`）:** 「「{name}」を削除します。削除した写真は元に戻せません。よろしいですか?」（`photo.deleteConfirm`）を確認してから、表示中の写真を一覧・地図・端末の保存から消す。消した後は次の写真（最後の写真なら前の写真）を表示し、写真が無くなったら写真の表示を閉じる。入力中の名前は保存しない。履歴とトーストに `{name}` を削除しました（`photo.deleted`）を出す。
- **一覧（`#btnPhotoViewList`）:** 写真の表示を閉じて（入力中の名前は保存する）**写真の一覧**（`#photoListModal`）を開く。
  - 見出しは `写真の一覧(N 枚)`（`photo.listTitle`）。全部の写真を撮影・読み込みの順に **3列のタイル**（正方形に切り抜いた画像の下に名前を重ねる）で並べる。押すとその写真の表示を開く。
  - 一覧を開く前に表示していた写真のタイルは緑の枠で囲み、そのタイルが見える位置までスクロールした状態で開く。
  - タイルの画像は、**短辺 240px に縮めた JPEG**（品質 0.7。`photos.js` の `getPhotoThumbUrl`）を使う。200枚を元の大きさ（長辺 1600px）のまま並べると画像の展開にメモリを使いすぎるため。一覧の中で見える位置に近づいたタイルから（`IntersectionObserver`、余白 200px）1枚ずつ順に作り、写真ごとに覚えておく（写真を消したら手放す）。

出力（KMZ）

- 写真の「出力」で**写真の出力(KMZ)モーダル**（`#photoExportModal`）を開き、全部の写真を `{ファイル名}.kmz` でダウンロードする（写真が0枚のときは「出力する写真がありません」をトースト表示して開かない）。
- **ファイル名:** 既定は `yyyymmdd-nn`。日付は最初の写真（撮影日時のあるもの）の撮影日、連番は同日に前回 出力した連番 +1（localStorage `minoh-hiking.photo-export-seq`。**GPX とは別に数える**ため、同じ日に GPX と KMZ を1回ずつ出力すると名前がそろう）。編集の扱いは GPX と同じ（→ 4.6）。
- KMZ の組み立てには写真の画像の読み出し（非同期）が要る。待ってからダウンロードすると操作の続きと 見なされず止められる端末があるため、**出力モーダルを開いた時点で読み出しを始め**、ボタンを押したときは 同期的にダウンロードする。読み出しが済むまで「出力」は押せない。
- 注記に「写真はこのアプリの中にだけ保存されています。「写真を撮影」の「クリア」で消えます。」（`photo.exportNote`）を添える。
- KMZ を出力したら写真を出力済みにする。
- 形式は 11.6。

読み込み（KMZ）

- 写真の「読み込み」で KMZ ファイルを選ぶ。経路の記録中でも読み込める（経路には触れないため）。既に写真があるときは、ファイル選択の前に選択モーダル（上記）で**クリア**／**追加**／**中止**を選ぶ。
- 選んだファイルは**中身で判定**する（先頭が ZIP の印 `PK\x03\x04` なら KMZ）。KMZ でなければ読み込まず、「KMZファイルではありません。移動経路(GPX)は「移動経路を記録」の「読み込み」から読み込んでください」（`photo.importIsNotKmz`）をトースト表示する。
- 上限（200枚）を超える分は読み込まず、その枚数を完了メッセージに添える（`photo.importedLimited`）。
- 1MB を超える画像（他のアプリの KMZ など）は、撮影した写真と同じ大きさ（長辺 1600px の JPEG）に縮める。
- 完了は `{name}` から写真を `{n}` 枚読み込みました（`photo.imported`）。読み込み後はメニューを閉じ、写真の全体が収まるよう地図を合わせる（1枚だけのときは今の縮尺で中央に置く）。

他の操作との関係

- 移動経路の記録開始・読み込み・クリア・「移動経路を記録」の OFF は、写真に触れない。
- 写真の「クリア」は全部の写真を消し、端末の保存からも削除する（確認ダイアログ「表示中の写真(N 枚)をすべて クリアします。よろしいですか?」（`photo.clearConfirm`）。出力していない写真があれば `photo.unexportedWarning` を添える。写真が0枚のときは「クリアする写真がありません」をトースト表示のみ）。

---

5. オフライン地図ダウンロード機能

5.1 タイルマニフェスト

- ダウンロード対象タイルの一覧は、**公開API `GET /api/tiles` から配信で受け取る** （→ 10章）。アプリには同梱しない。 取得・キャッシュ・version 判定は地図データ・通行止めとまったく同じ仕組みに乗る。
- 構造: `version` / `updatedAt` / `source` / `layers`（ズームレベル別）。各レイヤーは `z` / `tile_count` / `tiles`（`[x, y]` の配列）を持つ。正本は `publish-api-202609.md` §3.6。
- **version はサーバーが採番する**（`yyyy.n`）。タイルキャッシュ名 `gsi-{version}` と 更新バナーの判定にこの値を使う。
- レイヤー構成（合計 1,405 タイル・約 14.1 MB）。サイズは配信中の全タイルへ HEAD を送り `Content-Length` を集計した実測値（version 2026.01・2026-08-25 計測）：

レイヤーキー	ズーム	タイル数	実測サイズ	1枚あたり	区分
z14_default	14	8	0.42 MB	53.9 KB	基本
z15_default	15	25	1.57 MB	64.2 KB	基本
z16_default	16	91	2.21 MB	24.8 KB	基本
z17_default	17	340	4.35 MB	13.1 KB	基本
z18_optional	18	941	5.57 MB	6.1 KB	詳細（任意・現在はダウンロード対象外）
基本のみ（z14〜17）	—	**464**	**8.54 MB**	—	—
合計（z14〜18）	—	**1,405**	**14.11 MB**	—	—

> **現在のダウンロード対象は基本のみ（z14〜17・約 8.5 MB）**。詳細レイヤー（z18_optional）は公開側で 引き続き配信しているが、アプリはダウンロードしない（`DOWNLOAD_DETAIL_ENABLED = false`、→ 5.2）。

5.2 地図データのダウンロードモーダル

起動時画面の「地図データのダウンロード」ボタンから開く。更新バナーからの更新ダウンロードでも、 進捗が見えるように同じモーダルを自動で開く。構成（上から順）：

- **見出し:**「地図データのダウンロード」（起動時画面のボタンと同じ文言＝`download.title`）

- **補足文:** 「電波が届かない場所でも地図を表示（オフライン対応）できるよう、地図データを端末に保存します。」
- **サイズ行:** 補足文の直後に、ダウンロード対象の概算サイズを表示する（→ 5.5）。 「更新分」はまだ端末に無いタイルの分で、一部だけ取得済みのときとすべて取得済みのときに括弧で添える。 サイズ＝更新分（未ダウンロード）のときは同じ数値が並ぶだけなのでサイズのみを出す:

状態	表示（z14〜17 の場合）
未ダウンロード	`サイズ：約8.5MB`
一部を取得済み	`サイズ：約8.5MB（更新分 約1.2MB）`
すべて取得済み	`サイズ：約8.5MB（更新分 なし）`

- **バージョン行:** ラベル「端末の地図データ ⇒ 配信中の最新」の下に、状態別の値を右寄せで表示する。 更新があるとき（未ダウンロードを含む）は色を変えて気づけるようにする:

状態	表示
未ダウンロード	`未ダウンロード ⇒ 2026.01`
最新（保存済み＝配信中）	`2026.01（最新）`
更新あり	`2026.01 ⇒ 2026.02`

- **ダウンロード対象: z14〜17（基本レイヤー）のみ。**
    - 「詳細地図データ(Z=18)を含む」トグルスイッチ（既定 OFF。ON で z14〜18）は、Z=18 を再び ダウンロード可能にする場合に備えてコード・HTML・翻訳キー（`download.includeDetail`）を残し、 **非表示**にしている。config.js の `DOWNLOAD_DETAIL_ENABLED` を `true` にすると表示され、 ON で z18_optional を対象に加える（サイズ行・更新バナーの対象も連動する）。
    - 公開側（タイル一覧の z18_optional の配信）は変更していない。
- **操作:** 「ダウンロード」「クリア」ボタン（横並び）。その下に進捗・結果を出すステータス行。
- **実行中は操作を止める:** ダウンロード中は「ダウンロード」「クリア」に加えて詳細トグル（表示時）も 無効にする（対象が変わるとサイズ行と実際に走っている内容が食い違うため）。

5.3 ダウンロード

- **並列実行:** 同時実行数 4（`CONCURRENCY`）のワーカーループ。
- **リトライ:** 最大3回（`MAX_RETRIES`）。HTTP 403/429 や例外時は指数バックオフ （2^attempt 秒）で再試行。
- **重複判定:** 書込先は現 version のキャッシュ（`gsi-{version}`）。既存の全 `gsi-*` キャッシュを 横断参照し、既にキャッシュ済みのタイルは取得をスキップする。
- **中断:** 開始後に中断する操作は用意していない。`AbortController` は組み込んであるが `abort()` を呼ぶ導線が無く、中断・失敗件数の分岐（ステータスと履歴への出力）だけが働く。
- **進捗:** `ダウンロード中... N / 総数` をステータス表示（1件目・50件ごと・完了時に更新）。
- ダウンロード完了後、レイヤーごとに履歴（パッケージ情報）を IndexedDB に保存する。

- 地図のバージョンは**詳細地図データの有無とは無関係**なので、選んだ対象を失敗なく取り切れた 時点で保存済みマニフェスト version を更新する（基本レイヤーだけのダウンロードでも確定する）。

5.4 マニフェスト更新ダウンロード（差分／全部）

- タイルマニフェストの version が変わると更新バナーを表示する。
- **ダウンロード中に届いたタイル一覧は、終わるまで保留する**（`runTileJob`。2026.70〜）。 一覧は起動時画面のボタンのタップでも更新される（→ 6.4）ため、 「地図データのダウンロード」を開いてすぐ始めたダウンロードの途中で新しい一覧が届くことがある。 そこで差し替えると、古い一覧で取ったタイルに新しい version を付けて保存してしまい、以後は更新バナーが 出ず不足に気づけない。ダウンロードと後処理（version の保存）が済んでから差し替え、その時点で 保存済み version と比べ直す。
- **対象:** z14〜17（基本レイヤー）。`DOWNLOAD_DETAIL_ENABLED = true` のときはマニフェストの全レイヤー。
- **差分のみ更新:** 対象のうち、いずれの `gsi-*` キャッシュにも無いタイルのみ取得。
- **すべて更新:** 対象を上書き取得（`overwrite`）。
- 追加取得が0件の場合は、保存済み version のみ更新して完了とする。
- 更新開始時は進捗が見えるようダウンロードモーダルを開く。完了時は保存済みマニフェスト version を更新する。

5.5 ダウンロードサイズの概算

- 公開API のタイル一覧は**バイト数を持たない**（`tile_count` と `tiles` のみ）ため、 枚数 × 1枚あたり平均サイズで概算し、「約」を付けて表示する。
- 平均サイズは**ズームレベル別の実測値**（`TILE_AVG_KB_BY_Z`、→ 5.1）を使う。 1枚あたりの容量はレベルで大きく違い（z15＝64.2KB / z18＝6.1KB）、枚数の67%を占める軽い z18 に 一律平均が引きずられるため、一律12KB では基本レイヤーのみの合計が実測 8.54MB に対し 5.4MB と 4割近く過小になる。表に無いレベルは全体平均（`TILE_AVG_KB_FALLBACK` = 10.3KB）で補う。
- **更新分**（まだ端末に無い分）は、全 `gsi-*` キャッシュを横断したURL集合との差から求める。 走査は重いため**モーダルを開いたとき・ダウンロード完了時・クリア時にだけ**行い、詳細トグルの 切替では走査済みの集合を使い回す。走査できなかったときは「更新分」を出さずサイズだけを表示する。
- 端末が実際に使っている容量（`navigator.storage.estimate()`）の表示と、使用率90%超の残量警告は **廃止した**。概算サイズと二重になるうえ、詳細地図データを含めても実測 14.11MB と小さく、残量警告が意味を持つ場面が無いため。

5.6 キャッシュ削除（クリア）

- 全 `gsi-*` タイルキャッシュと IndexedDB のダウンロード履歴を削除し、保存済みマニフェスト version をクリアする（確認ダイアログあり）。ダウンロード中は削除不可。
- タイルを削除するのは**このクリアだけ**。アプリの更新（→ 6.2）・ マニフェスト更新ダウンロード（「すべて更新」も上書きのみ）・タイル一覧の version 変更では削除しない。

5.7 保存領域の永続化

- 保存したタイルが、端末の空き容量が少なくなったときにブラウザ・OS の判断で消されないよう、`navigator.storage.persist()` でこのサイトの保存領域を**永続扱い**にするよう依頼する（`tiles.js` の `requestPersistentStorage`）。許可するかはブラウザが決める（ホーム画面に追加したアプリは許可されやすい）。 許可されなくても動作は変わらない（空き不足時に消される可能性が残るだけ）。

- 依頼するのは**タイルが保存されているとき**だけ（`gsi-*` キャッシュが1つ以上ある）。 ただし**写真を保存したとき**（撮影・KMZ の読み込み）はタイルが無くても依頼する（`requestPersistentStorage({ hasPhotos: true })`。写真は端末の中にしか無いため）。Firefox は許可を 尋ねるため、保存するものが無いうちには尋ねない。既に永続扱い（`persisted()` が true）なら何もしない。
- 依頼するタイミング: **ダウンロードの後**（→ 5.3。途中で止めた・一部失敗した場合も、取れたタイルが あるため）、**マニフェスト更新ダウンロードの後**（→ 5.4）、**起動時**（ダウンロード済みの端末にも適用するため。起動は待たせない）。
- 許可されたときだけメッセージ履歴に `download.persistGranted` を残す。拒否された端末は起動のたびに 依頼し直すため、拒否は履歴に残さない（コンソールのみ）。
- 永続扱いでも、利用者がブラウザのサイトデータを削除したとき・ホーム画面のアプリを削除したときは消える。 iPhone の Safari（ホーム画面に追加していない）で7日間使わなかったときの削除も対象外にはならない。

---

6. 更新確認機能

6.1 タイル（地図）バージョン

- タイルマニフェスト（ダウンロード対象タイルの一覧）は公開データの1つで、更新版の確認は 地図データ・通行止めと同じ仕組み・同じきっかけで行う（→ 6.4）。
- 確認のたびに、受け取った一覧の version と、端末がタイルをダウンロードしたときの version （保存済み version）を比較する。
- 不一致なら更新バナーを表示（初回ユーザーは保存済み version が無いため対象外）。 一覧そのものは自動で受け取るが、**タイルのダウンロードは利用者の操作で行う**（約 8.5 MB あるため）。

6.2 アプリ（アプリシェル）バージョン

- アプリシェルのキャッシュ名は `app-shell-<version>`（`SHELL_CACHE`）。値は `public/service-worker.js` で定義し、`public/` 配下を変更するたびに上げる （上げ忘れると端末が更新に気づけない）。
- キャッシュ済みシェル version と、サイトの `service-worker.js` 内 `SHELL_CACHE` の version を比較。
- **確認のきっかけ: 起動時画面（ホーム）のボタンのどれかをタップしたとき** （QR／ハイキングマップ表示／地図データのダウンロード／情報・言語/Info & Language／使い方）。 起動しただけでは確認しない。不一致なら confirm を表示し、OK で SW を更新して新しい アプリシェルのダウンロード完了を待ってから再読み込みする（タイル `gsi-*` は保持）。 各ボタン本来の動作（画面切替・モーダル表示など）はそのまま行う。
  - **confirm は1セッションにつき1回まで。** キャンセルした後、ボタンを押すたびに同じ確認が 出ないようにする（再読み込み・再起動すると、次のタップで再び確認する）。
  - **最新だった・取得できなかった（オフライン等）ときは、次のタップで確認し直す。** 電波の届く場所へ戻った後や、開いたままの間に公開された更新にも気づけるようにするため （1回の確認は `service-worker.js` の取得1件）。
  - **確認中に続けてタップしても、確認は1本しか走らせない**（confirm が二重に出ないようにする）。
- **開いている間にブラウザが新しい版へ入れ替えたとき:** ブラウザはアプリを開くたびに `service-worker.js` の 更新を自分で確かめ、新しい版があれば裏で入れ替える（install で `skipWaiting` するため確認なしに切り替わる）。 開いている画面は古い版のままだが、キャッシュの版名は新しくなり、

上の比較では「更新なし」になる。 そこで、起動時から Service Worker に制御されていた画面で制御が切り替わったら（`controllerchange`）、 画面が古いとみなして アプリの新しいバージョンを受け取りました。起動時画面のボタンをタップすると切り替えられます （`update.appReplaced`）をトーストと履歴に出す。次に起動時画面のボタンをタップしたときは、版の比較の代わりに 再読み込みの確認（`update.appReloadConfirm`）を出し、OK で再読み込みする（新しい版は端末に入っているので通信は不要）。 初めて開いたとき（まだ制御されていない）と、更新の確認から更新したとき（すぐ再読み込みする）は対象外。

- **更新直後の再表示防止:** 再読み込み前に `minoh-hiking.app-updated`（sessionStorage）を立て、 再読み込み後の最初の確認（ボタンのタップ）はこのフラグがある場合にスキップし、そのセッションでは 以後確認しない。SW の切替が再読み込みに間に合わず一時的にバージョンが不一致に見えても、同じ confirm を二重に表示しない（フラグは消費し、次回の起動では通常どおり確認する）。
- **地図タイル:** 「情報・言語/Info & Language」の「バージョン情報」を ON にした時点で、ダウンロード済みの版と 配信中の最新版を比較し、新しければ起動時画面の「地図データのダウンロード」からの手動更新を 案内する（案内のみ・自動更新はしない。オフライン地図を未ダウンロードの端末は対象外）。

6.3 設定（localStorage）

更新確認に関する利用者の設定は無い。2026.39 まであった「起動時にアプリの更新版を確認」 （`minoh-hiking.startup-update-check`、既定 ON）は 2026.40 で廃止し、確認のきっかけを ホームのボタンのタップに一本化した（→ 6.2）。 端末に残った旧キーは参照しない（削除もしない）。

6.4 公開データ（地図データ・通行止め・タイル一覧）

公開データの3種類（`mapdata` / `closures` / `tiles`）は**どれも同じ扱い**で、1回の確認でまとめて調べる（`checkPublishedDataUpdate`。取得と更新判定の手順は 10.1）。

- **確認のきっかけ: 起動時**と、**起動時画面（ホーム）のボタンのどれかをタップしたとき** （QR／ハイキングマップ表示／地図データのダウンロード／情報・言語/Info & Language／使い方）。 ボタンのタップはアプリの更新版の確認（→ 6.2）と同じきっかけで、 同じタップで両方を確認する（2026.70〜。それまでは起動時のみ）。
  - 起動時のみだと、ホーム画面に追加して開いたままの端末は、公開されても気づけなかった（言語の切り替えなど、再読み込みを伴う操作をしたときだけ反映されていた）。
  - 起動時の確認も残す。起動と同時に受け取りを始めれば、最初のタップの時点で最新になっていることが多い。
- **最新だった・取得できなかった（オフライン等）ときは、次のタップで確認し直す**（アプリと同じ）。1回の確認は `GET /api/manifest` の取得1件で、version が同じなら本体は取りに行かない。
- **確認中に続けてタップしても、確認は1本しか走らせない**（アプリと同じ）。
- **新しい版があったとき:** 本体を取得して保存し、地図を描き直す（件数・更新バナーの表示も合わせる）。 マップ画面を表示している最中でも、そのまま差し替わる。
- **アプリと違う点は confirm を出さないことだけ。** アプリの更新は再読み込みを伴うため利用者に尋ねるが、 公開データは再読み込みなしで差し替えられ、通行止めなどは知らせずに最新にするほうが安全なため、 尋ねずに反映する。

---

7. マーカー設定機能

7.1 設定対象種別と既定値

キー	ラベル	既定色	既定形状	既定サイズ
emergency	緊急ポイント	#00AA00	円	16
hikingRoute	ハイキングルート	#007d00	線	4
spot	スポット	#1E90FF	四角	14
closureClosed	通行止め地点	#DC2626	通行止め	20
closureDifficult	通行困難地点	#FACC15	警戒	20
trackStart	移動記録開始点	#000080	四角	16
trackCurrent	移動記録現在地点	#000080	三角	20
track	移動記録経路	#000080	線	5
photo	写真撮影地点	#000080	カメラ	20

> 通行止め・通行困難地点（closureClosed / closureDifficult）は closures データの `kind`（closed / difficult）に対応する（→ 10章）。 種別のラベルは i18n 辞書（`markerType.<key>`）から導出する。 通行止め・通行困難地点は色と形状、ハイキングルート・移動記録経路・写真撮影地点は形状を変更できない （config.js の `locked`。設定画面では注記 (*1) / (*2) を付ける）。 写真撮影地点（photo）は「写真を撮影」で撮った写真の位置の印（→ 4.11）。

7.2 マーカー形状

円 / 四角 / 三角 / ひし形 / 星 / 線 / 通行止め / 警戒 / カメラ（SVGで動的生成、白縁取り付き）。サイズは 4〜80px に クランプ。移動記録現在地点（三角）は進行方向に回転表示する。

- **通行止め**: 白地に色の輪と斜線、中に黒の歩く人（🚷。ISO 7010 P004「No thoroughfare」・道路標識「歩行者通行止め」風）。斜線は人の上に重ねる。通行止め地点専用。 赤丸に白の横棒（⛔）は道路標識の「車両進入禁止」と同じ形で、車両の規制と誤解されやすいため使わない。 人の形は 100 四方で設計して輪の内側に収める。既定の 20px では人の形は読み取りにくいが、赤い輪と斜線で「禁止」と伝わればよいとする。
- **警戒**: 色の**ひし形**に**黒の外枠**と「!」（日本の道路標識の警戒標識風）、その外側に**ひし形に沿った白の縁**。「!」はフォント差をなくすため棒と点で描く。通行困難地点専用。 利用者に日本人が多いため、国際的な ⚠️ （三角）ではなく見慣れたひし形にしている（2026.69〜。それまでは三角）。 ひし形はサイズ四方のまま描き、白の縁の分（既定の 20px で片側 3px）だけ SVG とアイコンの枠を広げる（`shapeBoxSize`）。 黄色は地理院地図の等高線（黄土色）・県道（黄色）に溶け込むため、黒枠で輪郭を出し、白の縁で背景の線から切り離す。 丸い白の下地は、通行止め（丸）と形が紛れるため使わない。
- **カメラ**: 色の丸に白の縁（サイズの 8%、最小 1.5px）、中に白抜きのカメラ（サイズの 60% 四方。 24 四方で設計した絵を縮めて置く。レンズの部分は丸の色が透けて見える）。写真撮影地点専用。
- 設定画面のドロップダウンで選べるのは円・四角・三角・ひし形・星の5種（`MARKER_SHAPES`）。 線・通行止め・警戒・カメラは形状を変更できない種別だけが使うため、選択肢に含めない。 選択肢に無い形状（廃止した ✕ 等）が保存されていた場合は、その種別の既定形状で表示する。

7.3 設定の永続化と反映

- 色（カラーピッカー）・形状（ドロップダウン）・サイズ（数値, 1〜50px）を種別ごとに設定。

- 形状の欄は幅を詰めるため**形状の見本だけ**を表示し、ドロップダウンを開いたときは 「記号 名称」（例: ● 円）を並べる。`<select>` は閉じた表示と選択肢の文字を分けられないため、 透明にした `<select>` を見本の枠に重ねている（開く操作・キー操作・読み上げは `<select>` が担い、 フォーカス表示は枠に出す）。変更不可の種別は `<select>` を置かず見本だけを表示する。
- 見本は地図のマーカーと同じ SVG（`shapeToSVG`）で描く。記号の文字（● 等）は端末のフォントで 大きさがばらつく（Windows の Chrome/Edge では ● が欧文フォント Segoe UI で描かれ、■ の半分ほどの 高さになる）ため使わない。見本は一辺 16px・文字色（#222）。色が固定の通行止め・警戒は、その色で 一辺 20px（中の人・「!」を読めるようにするため）。カメラも中の絵を読めるよう一辺 20px（色は文字色）。 ▾ も文字ではなく CSS の枠線で描く。
- 形状・サイズの欄はどちらも幅 48px。サイズ欄は幅を詰めるため増減ボタン（スピンボタン）を表示しない。
- 変更は即座に localStorage（`minoh-hiking.marker-settings`）に保存し、対応レイヤーへ反映。 移動記録経路の色・太さは、最終記録点→現在地点の線にも同時に反映する。
- 「規定値に戻す」で config.js の既定値に戻す（確認ダイアログあり）。
- 既定値を変えたとき、保存値が旧既定のままの端末には1回だけ新しい既定値へ置き換える（`migrateMarkerSettings`。 全種別をまとめて保存するため、変えていない種別の旧既定も保存されているため）。行った段階は `minoh-hiking.marker-settings-rev` に残し、以降は利用者の設定値をそのまま使う。 現在の段階: 2。通行困難地点の既定サイズは 16px（〜2026.57）→ 20px（2026.58〜）→ 24px（2026.63）→ 20px（2026.64〜）と変わった。
  - 段階1（2026.63）: 保存値 20px・16px → 24px。
  - 段階2（2026.64）: 段階1を済ませた端末は、段階1で入れた 24px → 20px に戻す。段階1を済ませていない端末は 16px → 20px のみ（既定と同じ 20px、利用者が選んだ 24px は触らない）。

---

8. メッセージ履歴機能

- 主要な操作・状態を履歴（localStorage `minoh-hiking.message-log`、最大100件）に記録する。
- 記録対象: 起動時のバージョン確認、地図データのダウンロード（開始・完了・中断・失敗）、移動記録の 開始・終了、移動経路のクリア・GPX出力、画面スリープ防止の不可通知 など。
- 「情報・言語/Info & Language」モーダルの「メッセージ履歴」を開くと一覧表示（新しい順、`MM/DD HH:MM` + 本文）。レベル（success/warning/error）に応じたスタイルを付与。
- 「履歴を消去」ボタンで全削除（確認ダイアログあり）。

---

9. データ永続化

9.1 Cache API（Service Worker）

キャッシュ名	内容	戦略
`gsi-{version}`	地理院標準地図タイル	キャッシュ優先（明示DLでのみ書込、自動書込なし）。全 `gsi-*` を横断検索
`app-shell-<version>`	アプリシェル（HTML/CSS/JS、CDN、アイコン・起動画像）＋インストール時の内容ハッシュ一覧	同一オリジン: キャッシュ即返し（内容一致を確認済みなら再検証しない。未確認のときのみ stale-while-revalidate） / CDN: cache-first

キャッシュ名	内容	戦略
`mapdata-cache`	地図データ（公開API応答）	**アプリが管理**（version 相違時のみ取得して上書き。オフライン時は前回取得分を表示）
`closures-cache`	通行止め地点（公開API応答）	**アプリが管理**（同上）
`tiles-cache`	タイル一覧（公開API応答）	**アプリが管理**（同上）

- シェルキャッシュを作り直すとき（`SHELL_CACHE` のバンプ時）は、内容が変わっていない ファイルを旧キャッシュから複製する（→ 12.1）。バージョンを上げた だけで全 28 件（同一オリジン 23 + CDN 5）を取り直すと、弱電波では更新直後の起動がそのぶん待たされるため。
- タイルは version 変更後も旧キャッシュを保持し、引き続き利用可能。
- アクティベート時は現行シェルキャッシュ以外の `app-shell-*`（旧版）のみ削除し、`gsi-*` と 公開データのキャッシュ（`mapdata-cache` / `closures-cache` / `tiles-cache`）は保持。 Service Worker はこの3つを読み書きしないが、**掃除の除外リストに載せておく必要がある**（消すとオフライン起動時に地図が空になり、タイル一覧も失われる。オンラインでは気づけない）。
- オフラインで未キャッシュのタイル要求には、地図に大穴が空かないよう空レスポンス（504）を返す。

9.2 IndexedDB

項目	値
データベース名	minoh-hiking
バージョン	3（2026.36 で `tracks`、2026.83 で `photos` を追加）
オブジェクトストア	tileCachePackages（keyPath: packageId） / tracks（keyPath: id） / photos（keyPath: id）
インデックス	layerKey / downloadedAt（tileCachePackages のみ）

パッケージレコード構造:

```
{
    packageId: string,      // "{version}-{layerKey}"（決定的: 再DLで upsert）
    version: string,        // マニフェスト version
    layerKey: string,       // レイヤーキー（z14_default 等）
    downloadedAt: string,   // ISO 8601
    tileCount: number,      // レイヤーのタイル数
    failedTiles: [[z,x,y]]  // 失敗タイル座標
}
```

- 旧形式（`layerKey-<タイムスタンプ>`）のレコードは起動時に一度だけ整理し、layerKey ごとに 最新1件を残して旧形式の残りを削除する。

移動経路レコード構造（tracks）:

```
{
    id: 'latest',            // 常にこの1件のみ（上書き保存。過去の記録は残さない）
    savedAt: number,         // 保存時刻（epoch ms）
    segments: [              // 経路ごとの点列（内側の配列1つ＝経路1本）
      [{ lat: number, lng: number, timeMs: number|null, name: string|null }, ...]
    ]
}
```

- `name` は記録点の名前。2026.83〜2026.86 の版は撮影地点の記録点に写真の名前を付けていたが、2026.87 からは 記録では付けず、読み込んだ GPX に付いていたものだけを保持する（他の点は `null`）。

写真レコード構造（photos）：

```
{
    id: string,                    // 撮影時刻 + 乱数
    name: string,                  // 名前（既定は「写真n」）
    timeMs: number|null,           // 撮影日時（epoch ms。他のアプリの KMZ で不明なら null）
    lat: number, lng: number,      // 撮影位置
    blob: Blob                     // 画像（JPEG）
}
```

- 1枚1件で、撮影・読み込みのたびに追加する。写真の表示のごみ箱で1件、クリアで全件削除する（→ 4.11）。
- 2026.86 までの版で保存した写真には `trackPointTimeMs`（撮影地点として入れた記録点の記録時刻）が残っている ことがあるが、今は使わない（名前を変えるなどで保存し直すと落ちる）。
- 保存・復元の仕様は 4.10 を参照。
- 版上げ（v2 → v3）は `photos` を追加するだけで、`tileCachePackages` と `tracks` はそのまま残る。
- 版上げ（v1 → v2）は `tracks` を追加するだけで、`tileCachePackages` の内容とインデックスは そのまま残る（実測で確認済み）。別のタブが旧版で開いたままだと版上げが止まる（`onblocked`）ため、その場合は失敗として返し、保存・復元を諦めてアプリ自体は動かし続ける。

9.3 localStorage / sessionStorage

種別	キー	内容
localStorage	`minoh-hiking.tile-manifest-version`	ダウンロード済みマニフェスト version
localStorage	`minoh-hiking.marker-settings`	マーカー設定（色・形状・サイズ）
localStorage	`minoh-hiking.marker-settings-rev`	既定値の変更に合わせた保存値の置き換えを行った段階（整数。無ければ 0）。各段階1回だけ行う。1＝通行困難地

種別	キー	内容
		点のサイズ 20px/16px → 24px（2026.63）、2＝24px を 20px に戻す（2026.64）。→ 7.3
localStorage	`minoh-hiking.message-log`	メッセージ履歴（最大100件）
localStorage	`minoh-hiking.language`	表示言語（`ja` / `en`。`en` 以外は `ja` 扱い）
localStorage	`minoh-hiking.track-export-seq`	移動経路GPX出力の連番（`{ date, seq }`）
localStorage	`minoh-hiking.photo-export-seq`	写真KMZ出力の連番（`{ date, seq }`。GPX とは別に数える。→ 4.11）
localStorage	`minoh-hiking.track-unexported`	表示中の移動経路を GPX で出力したか（`'0'` = 出力済み、`'1'` または無し = 未出力）。記録点の追加で `'1'`、出力・クリア・置き換えの読み込みで `'0'`。トグルの右の「未出力あり／出力済み」とクリアの確認に使う（→ 4.4）
localStorage	`minoh-hiking.photos-unexported`	KMZ で出力していない写真があるか（`'1'` / 無し）。撮影・名前の変更で立て、KMZ の出力・クリアで降ろす。トグルの右の「未出力あり／出力済み」とクリアの確認に使う（→ 4.11）
localStorage	`minoh-hiking.photo-shoot-confirmed`	表示中の写真について「クリア／追加」を確認した日（`yyyymmdd`）。同じ日の2回目以降の撮影では聞かない。「写真を撮影」を OFF から ON にすると消す（→ 4.11）
localStorage	`minoh-hiking.track-recording`	移動記録の実行中フラグ。起動時に残っていれば、前回は停止操作を経ずに終わったと判断して履歴に残す
localStorage	`minoh-hiking.mapdata-version`	表示済みの地図データ version（更新判定用。→ 10.1）
localStorage	`minoh-hiking.closures-version`	表示済みの通行止めデータ version（同上）
localStorage	`minoh-hiking.tiles-version`	配信で受け取ったタイル一覧の version（端末が実際に保存した版を持つ `tile-manifest-version` とは別物）
localStorage	`minoh-hiking.map-toggles`	マップのメニュー（表示設定パネル）のトグルの状態（`{ <トグルの id>: true/false }` の JSON）。切り替えるたびに保存し、起動時に戻す。保存に無いトグルは HTML の初期値。→ 3.5
localStorage	`minoh-hiking.guide-seen`	使い方ガイドを開いたことがあるか（初回起動時だけ自動表示するために使う。保存できない環境では「開いた」扱

種別	キー	内容
		い。アプリを更新しても再表示しないよう、キー名は変えない。→ 3.9）
sessionStorage	`minoh-hiking.app-updated`	アプリ更新後の再読み込み直後を示す一時フラグ
sessionStorage	`minoh-hiking.reopen-app-settings`	言語切替の再読み込み後に情報・言語モーダルを開き直す一時フラグ

> 2026.40 で廃止した `minoh-hiking.startup-update-check`（起動時更新確認の有効/無効）は、 端末に残っていても参照しない（→ 6.3）。

> 表示専用化（2026-07-28）に伴い廃止した通行止め関連の3キー（`closure-data` / `closure-publish-token` / `closure-flag`）は、2026.12 で公開データ取得を `published-data.js` へ統合した時点から**現行のアプリでは扱わない**。ただし旧シェルを キャッシュしたままの端末が 404 を受けないよう `public/closures.js` を残してあり、 ファイル内には後始末コード（`closure-publish-token` / `closure-data` の削除）が残っている。 このファイルは全端末がアプリ更新を通した後に削除する。

---

10. 公開データ（地図データ・通行止め・通行困難地点）

地図に重ねるデータは、すべて**公開API から配信で受け取る**（アプリに同梱しない）。 本アプリは **GET のみ**利用する。地点の登録・属性編集・公開は行わず、外部の運用アプリ MapPublisher（別リポジトリ）が公開したものを取得して描画する。

> **API の契約と配信データの形式（公開スキーマ）の正本は `publish-api-202609.md`（契約バージョン 3.1）である。** 本書に仕様を書き写さず、依存している項目だけを以下に記す。二重管理は必ずズレるため。

データセット	内容	version 形式
`mapdata`	緊急ポイント（`ポイントGPS`）・ルート（`route`）・スポット（`spot`）	`yyyy.n`
`closures`	通行止め（`closed`）・通行困難（`difficult`）地点	`yyyy-mm.n`

version はサーバーが採番する（アプリは表示するだけ）。

10.1 取得と更新判定

読み込みの流れ（`published-data.js`）。地図データは約 200KB あるため、毎回のフル取得を避ける。 手順1〜2は起動時に1回だけ行い、手順3以降（更新版の確認）は起動時と、起動時画面のボタンを タップしたときに行う（→ 6.4）：

```
1. localStorage から保存済み version を読む
2. Cache API の geojson を読んで即描画          ← オフラインでもここまでで表示される
3. GET /api/manifest（cache: 'no-store'）
     ├─ 失敗（オフライン等）                    → 終了
```

```
    ├─ version が一致              → 終了（本体を取りに行かない）
    └─ version が相違
         4. GET 本体（/api/mapdata, /api/closures）
         5. Cache API に保存
         6. 再描画
         7. localStorage の version を更新    ← ★必ず最後
```

- **手順7を先に行ってはならない。** 本体の取得・保存に失敗したあとに version だけが進むと、 以後その端末は永久に更新されなくなる。キャッシュ保存に失敗した場合も version を進めない。
- version が一致していても、キャッシュから描画できなかったときは本体を取りに行く （キャッシュ削除などで消えた場合に、地図が空のままになるのを防ぐ）。
- version の比較は**等値のみ**。連番をゼロ埋めしないため大小比較は成立しない（正本 §4.3）。
- Service Worker は `/api/*` を横取りしない。キャッシュ制御はアプリ側に集約している （→ 9.1 / 12.1）。
- 一度もオンラインで起動していない端末は表示なしとなる。その状態では地図タイルも 未取得のため、運用上の問題としない。
- 公開された内容は、各端末が**次に起動したとき**、または**起動時画面のボタンをタップしたとき**に 反映される（公開前のプレビューは持たない）。マップ画面を開いたままの間は確認しない。

10.2 通行止め・通行困難地点の表示

- ハイキングマップ表示時、公開中の通行止め・通行困難地点をマーカーで重ねて表示する （専用の表示トグルは設けず**常時表示**。ホームビューでは非表示）。
- マーカーは種別（`kind`）ごとの既定スタイル: **通行止め地点（closed）＝赤の通行止め（🚷 風、20px） / 通行困難地点（difficult）＝黄色の警戒（20px）**。色・形状は固定で、サイズのみマーカー設定で変更できる（→ 7章）。 `kind` が `difficult` 以外（未指定・不明を含む）は通行止めスタイルで描画する。
- 通行止め・通行困難地点のマーカーには**影**（CSS `drop-shadow`）を付け、等高線の多い所でも地図から浮いて見えるようにする。
- マーカーのポップアップに、名称（`name`／無ければ `id`）・種別・理由（`reason`）・解除予定（`reopenDate`）・ 補足（`note`）・更新日（`updatedAt`）を表示する（すべて `escapeHtml` で XSS 対策）。
  - 解除予定は `YYYY-MM-DD` のまま表示する（日英とも）。**予定日を過ぎている**（端末の現地日付より前）ときは 「（予定日を過ぎています）」を添える。地点は自動では消さない（解除の確認と取り下げは運用側が行う）。 判定はポップアップを開くたびに行う（開いたまま日付をまたいでも正しく出る）。
  - 「未定」「10月下旬」のように日付で書けない予定は、運用側が補足（`note`）に書く。
- 「情報・言語/Info & Language」の「バージョン情報」に、表示中のデータのバージョンと件数を表示する（→ 3.6）。

10.3 セキュリティ・運用上の注意

- 書き込み口は `POST /api/mapdata` と `POST /api/closures` の2本で、**共有トークン1個**（`MAP_PUBLISH_TOKEN`）で保護している。トークンが漏れると偽情報の掲載・全消去が可能なため、**十分長いランダム値（32文字以上）＋定期ローテーション**が最優先の対策。 POST パスへのレート制限（Vercel Firewall）も推奨。

- トークンは**コードに埋め込まない**（Vercel 環境変数のみ。`.gitignore` が `.env*` を除外）。 未設定時は `503` で fail-closed。**本アプリはトークンを一切扱わない**（保存も入力もしない）。
- 全置換のため 0 件公開で全消去になる。0 件時の警告確認は**呼び出し側の責務**。 誤操作・改ざんに備え、**前回分1世代**（`previous.geojson`）で事後復旧の余地を確保している。
- 公開前の実機プレビューは持たない。運用は **公開 → 本アプリで確認 → 必要なら再公開** となる。
- 残留リスク: 公開データ（GET）は誰でも取得可能＝設計どおり（安全情報のため許容）。 本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御は対象外。

10.4 動作確認の要点

- **API 単体**（curl）: `GET /api/manifest` が2データセットの version・件数を返す／`GET /api/mapdata`・`GET /api/closures` が 200 + geojson／トークンなし・誤トークンの POST が 401／範囲外座標・id 重複・公開対象外の type が 400 + 日本語理由／正常データで 200 → 直後の GET と manifest に反映（version が1つ進む）。
- **表示側**: 緊急ポイント・ルート・スポット・通行止めが描画される／ルート線が端点まで伸びる／ ポップアップの内容（スポットは名称のみ）／ホームで非表示／マーカー設定の変更が即反映／ 英語表示で種別・理由・解除予定・更新日が英語になる／ 解除予定日が今日より前の地点は「(予定日を過ぎています)」が付き、今日・未来の日付には付かない。
- **更新判定**: 公開後に開き直すと新 version と新件数が出る／**開いたままでも、起動時画面のボタンを タップすると新 version と新件数が出る**（再読み込みは起きない）／同じ version のままのときは 本体を取りに行かない（DevTools の Network で `/api/manifest` だけが出て `/api/mapdata` が出ないこと）／ オフラインで開くと前回取得分が表示される／キャッシュを消してオンラインで開くと再取得される。
- **API 不達時**（ローカル配信など）: オーバーレイ非表示・バージョン/件数が `-` で、 他機能（地図表示・現在地・移動記録）に影響しない。
- Vercel 側の前提: Blob ストア接続（`BLOB_READ_WRITE_TOKEN` 自動）と `MAP_PUBLISH_TOKEN` の設定。**環境変数は追加・変更後の再デプロイで初めて有効**（未再デプロイが 503/500 の頻出原因）。

---

11. データファイル仕様

11.1 地図データ（公開API `mapdata`）

FeatureCollection。トップレベルに `version`（サーバー採番）と `updatedAt` を持つ。 3種の Feature を含む（初回公開時: ポイントGPS 167 / route 292 / spot 209、計 668）。

type	geometry	プロパティ
ポイントGPS	Point	`id` / `name` / `description`（値があるときのみ）
spot	Point	`name`
route	LineString（中間点のみ）	`id` / `startPointGPS` / `endPointGPS`

- ポイントGPS の `id`（`B-01` 等）は**現地の標識と対応する利用者向けの識別子**。
- route の端点は座標そのもの（`[経度, 緯度, 標高?]` または `null`）を持つ。表示時に線の 先頭・末尾へ補う（→ 3.4）。
- **各プロパティの必須／任意はすべて正本 `publish-api-202609.md` §3.2 に従う。** 本表は表示側が依存している項目の一覧であり、仕様の定義ではない。

> **補足（概念区別）：**本アプリでは「ルート」は個別区間（route）を指す。複数のルートを束ねた 「コース」という上位概念は将来拡張の前提として想定されている。

11.2 通行止め・通行困難地点（公開API `closures`）

FeatureCollection。各 Feature は Point。プロパティは `type` / `id` / `name` / `kind` （`closed` / `difficult`）／ `reason` / `note` / `relatedRoute` / `reopenDate` / `updatedAt`。 定義は正本 `publish-api-202609.md` §3.3 を参照。

- 公開されたファイル内の**全地点をそのまま描画**する（公開/非公開の出し分けは行わない）。
- 一部解除は「その地点を含まない geojson を公開」、全解除は「0 件の geojson を公開」で行う（全置換）。

11.3 配信データに含まれないもの

編集用の識別子は MapPublisher が公開時に落とす。編集の都合と配信の都合を分離するため、 本アプリはこれらに依存しない。

落とすもの	理由
`point` / `area`（type そのもの）	本アプリは一度も描画していない
ポイントGPS の `pointId`	全件で `id` と同値
spot の `id` / `source` / `description`	`id` はどこからも参照されない（ルートはスポットを名称で参照する）。残る2つは全件同じ定数
route の `startPoint` / `endPoint`（ID参照）	端点の座標が入っているため ID による解決が不要

スポット名は一意ではない（「トイレ」「WC」など）。名称の重複は許容し、識別は座標で行う。

11.4 移動経路の入出力（GPX）

- GPX 1.1、`creator="minoh-hiking"`。出力・読み込みの双方に対応する。
- 構造: `<gpx><trk><name>{ファイル名（拡張子なし）}</name><trkseg><trkpt lat lon><time>…` の1トラック。 `<trkseg>` は**経路1本につき1つ**で、経路が複数あれば複数の `trkseg` を並べる。
- 読み込みは `trkseg` 単位で経路に分ける（`trkseg` が無い GPX は全 `trkpt` を1本の経路として扱う）。
- 扱う情報は**緯度・経度・記録時刻のみ**。`<ele>`（標高）は出力せず、読み込みでも読まない。 記録点は Geolocation API の `latitude` / `longitude` のみを保持し、`altitude` は取得しない （WGS84 楕円体高で標高と一致せず、端末によっては `null` になるため）。**標高は出力を前提としない。**
- `<trkpt>` の `<name>` は記録点の名前（`<time>` の後）。本アプリの記録では付けないが、読み込んだ GPX に 付いていれば保持して再出力に戻す（2026.86 までの版は撮影地点の記録点に写真の名前を付けていた。→ 4.5）。
- `<wpt>`（ウェイポイント）・`<rte>`（ルート）は読み込み・出力とも対象外（`trkpt` のみ扱う）。

11.5 座標系

- 測地系: WGS84（世界測地系）、10進数度。geometry の座標は `[経度, 緯度, (標高)]` 順。

11.6 写真の入出力（KMZ）

- KMZ は KML 2.2 と画像を ZIP にまとめたもの。本アプリは**写真だけ**を入れる（経路は GPX）。
- 構成:

```
doc.kml                ← 先頭に置く（最初の .kml を本体とみなすアプリがあるため）
files/photo-001.jpg    ← 写真（出力順の通し番号。3桁）
files/photo-002.jpg …
```

- `doc.kml`: `<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"><Document><name>{ファイル名（拡張子なし）}</name>` の下に、 写真1枚につき `<Placemark>` を1つ置く。中身は `<name>`（写真の名前）、`<TimeStamp><when>`（撮影日時、ISO 8601。 不明なら省く）、`<description>` の CDATA に `<img src="files/photo-nnn.jpg" width="400" />`、 `<Point><coordinates>経度,緯度</coordinates>`（小数点以下6桁。GPX と同じ桁）。
- ZIP は**無圧縮（stored）**で組み立てる（JPEG はもともと圧縮されているため）。ファイル名は UTF-8 で書き、 汎用フラグの bit 11 を立てる。MIME タイプは `application/vnd.google-earth.kmz`。
- 読み込みは、無圧縮と Deflate（`DecompressionStream('deflate-raw')`）の両方を読む。KML は `doc.kml`、 無ければ最初の `.kml` を使う。対象は本アプリの出力形式が正式で、他のアプリの KMZ は「位置（`Point`）と、KMZ 内の画像への参照（`description` の `<img src>`）を持つ `Placemark`」を読めるだけ読む。画像が KMZ の外（URL）にあるもの・位置が無いもの（`LineString` など）は飛ばす。 画像の参照は KML の置き場所からの相対パス（URL エンコードされていれば戻す）で探し、見つからなければ 大文字小文字を区別せずに探す。名前は `Placemark` 直下の `<name>`、日時は最初の `<when>`。

---

12. PWA機能

12.1 Service Worker

- インストール時にアプリシェル資産（同一オリジン + CDN）をキャッシュ。CDNの一部取得失敗は 許容して継続。`skipWaiting` で即時待機解除。
- **取得するファイルはブラウザの HTTP キャッシュを通さない**（`fetch(url, { cache: 'reload' })`）。 同一オリジンのファイルは取得した内容の SHA-1（先頭12桁）を `shell-revisions.json` と照合し、 合わなければクエリ（`?rev=…`）を付けて配信元の CDN のキャッシュを避けて取り直す。それでも合わない ファイルがあれば、確認済みの目印（下記の一覧の控え）を付けない（表示のたびに裏で取り直す）。
- **内容が変わっていないファイルは旧キャッシュから複製し、ネットワークには出ない。** 判定は `shell-revisions.json`（デプロイ時に `scripts/gen-shell-revisions.mjs` が生成する 内容ハッシュ一覧）と、旧キャッシュに控えてあるインストール時の一覧との突き合わせによる。 CDN 資産は URL にバージョンが入っており内容が変わらないため、あれば常に複製する。 一覧を取得できない環境（ローカル配信など）では、従来どおり全件をネットワークから取得する。
- アプリからの `SKIP_WAITING` メッセージで即アクティベート。
- fetch はリクエスト種別で分岐:
  - 公開API（`/api/*`）: **横取りしない**。version を見た取得とキャッシュはアプリ側が行う （地図データ・通行止め・タイル一覧の3つとも） （→ 10.1）
  - 地理院タイル（`cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/`）: キャッシュ優先・自動書込なし
  - CDN（leaflet 等）: cache-first

    - 同一オリジンのシェル: キャッシュを即返す。インストール時に内容一致を確認できた キャッシュでは裏の再取得をしない（確認できなかったときのみ stale-while-revalidate）
- キャッシュ応答を返す際は `redirected` フラグを落とす（iOS/WebKit はリダイレクト済み Response をナビゲーションに使えず、`Response served by service worker has redirections` エラーになるため）。

12.2 Web App Manifest

スマホ本体の言語に合わせて2つを使い分ける（→ 下記「ホーム画面のアプリ名」）。

項目	`manifest.webmanifest`（日本語）	`manifest-en.webmanifest`（日本語以外）
name	箕面ハイキング - オフライン地図	Minoh Hiking - Offline Map
short_name	箕面ハイキング	Minoh Hiking
description	箕面エリアの地理院地図をオフラインで閲覧できるPWA	A PWA for viewing GSI maps of the Minoh area offline
lang	ja	en
start_url / scope	./	./（同じ）
display / orientation	standalone / any	同じ
theme_color / background_color	#2c7a3d / #ffffff	同じ
icons	→ 12.3	同じ

ホーム画面のアプリ名（2026.68〜）：

- ホーム画面に追加したときのアプリ名は、**スマホ本体の言語**（`navigator.languages[0]`、無ければ `navigator.language`）で決める。**アプリ内の言語設定（→ 3.7）には従わない。** 日本語（`ja` / `ja-*`）なら「箕面ハイキング」、それ以外（英語・その他の言語・取得できないとき）は 「Minoh Hiking」。
- `index.html` の `<head>` 内のスクリプトが、ブラウザが manifest を読む前に同期的に切り替える。 日本語以外なら `<link rel="manifest">` の `href` を `manifest-en.webmanifest` に、iOS 用の `<meta name="apple-mobile-web-app-title">` の `content` を「Minoh Hiking」にする （Android は manifest の `short_name`、iOS はこの meta を名前に使う）。
- 名前は**追加した時点で決まる**。追加後にスマホの言語を変えても追従しない（iOS は追加後に名前が変わらない。Android の Chrome は manifest の変更を後から取り込むことがあるが、それを当てにしない）。 `<title>`（`document.title`）はアプリ内の言語設定に従う（`app.title`）ため、ホーム画面の名前とは別物。
- 2つの manifest は名前・説明・`lang` 以外を同じにする。特に `start_url` / `scope` がずれると、 同じアプリとして扱われなくなる。どちらもアプリシェル（`SHELL_LOCAL_PATHS`）に含め、Vercel では `Content-Type: application/manifest+json` を付ける（`vercel.json`）。

> `start_url` は `./index.html` ではなく `./` とする。Vercel の cleanUrls により `/index.html` は `/` へ 308 リダイレクトされ、iOS の PWA 起動でエラーになるため。

12.3 アイコン

サイズ	ファイル	purpose
180x180	icons/icon-180.png（apple-touch-icon、manifest 外）	-
192x192	icons/icon-192-v2.png	any maskable
512x512	icons/icon-512-v2.png	any maskable

> manifest のアイコンは `any maskable` を指定する。`any` のみだと Android が 白い円形枠の中にアイコンを縮小配置してしまい、iOS の見た目と揃わないため。 `maskable` 指定により Android は全面に敷き詰めてマスクで切り抜く（端は切れる）。 ファイル名の `-v2` はアイコン差し替え時のキャッシュ回避用。

---

13. エラーハンドリング

状況	動作
マニフェスト読込失敗	ステータスにエラー表示
公開API（manifest）取得失敗	キャッシュ済みデータのまま継続（コンソール警告）。更新判定のみ見送る
公開API（本体）取得・解析失敗	前回取得分を表示したまま継続。version は進めない（次の確認で再取得）
公開データのキャッシュ保存失敗	今回の描画は行い、version は進めない（コンソール警告）
位置情報エラー（非対応/権限拒否/タイムアウト等）	メッセージ履歴・ステータスにエラー出力（1回の監視につき初回のみ）
画面スリープ防止が使えない	記録は継続し、履歴とトーストで1回だけ通知
タイル取得失敗（403/429/例外）	指数バックオフで最大3回リトライ、最終的に失敗タイルとして記録
オフライン時の未キャッシュタイル	空レスポンス（504）を返す
ネットワーク切断（DL中）	「ダウンロードが失敗する可能性があります」を警告表示
ストレージ残量不足（>90%）	残量警告を表示
移動経路の出力対象なし	「出力する移動経路がありません」をトースト表示（モーダルは開かない）
写真の出力対象なし	「出力する写真がありません」をトースト表示（モーダルは開かない）
経路の読み込みで KMZ／写真の読み込みで KMZ 以外を選んだ	読み込まず、それぞれの「読み込み」を案内するトーストを出す（`track.importIsKmz` / `photo.importIsNotKmz`）
カメラの権限拒否・起動失敗	`camera.denied` / `camera.failed` を履歴とトーストに出し、カメラは開かない

状況	動作
撮影時に位置が取れない	直近の位置（30秒以内）を使う。それも無ければ写真を保存せず `photo.noPosition` を出す
写真の保存失敗（容量不足など）	その写真は残さず `photo.saveFailed` を出す
写真の削除失敗（端末の保存を消せない）	一覧と地図からは消したまま `photo.deleteFailed` を履歴とトーストに出す
写真が上限の80%（160枚）	保存の後に `photo.nearLimit` を履歴とトーストに出す（達したときに1回）
写真が上限（200枚）	カメラを開かない／シャッターを受け付けない（`photo.limitReached`）。読み込みは上限まで
KMZ の解析失敗（ZIP でない・KML が無い・解析不可・未対応の圧縮形式）	`track.importFailed` に理由を添えて履歴とトーストに出す
参照する要素が見つからない（シェルの新旧が混ざった端末）	そのイベント登録だけを飛ばしてコンソールに警告（`app.js` の `on()`）。初期化の各段階も `initStep()` で包み、途中で失敗しても地図の初期化と更新確認まで進める

14. 制限事項

- Service Worker・Geolocation API は HTTPS（または localhost）が必須。
- 「言語の設定/Language Settings」の切替対象はUI文言のみ。地図データの名称（ポイント名・ スポット名・ルート名等）は言語によらず日本語のまま表示される。
- 端末に保存する移動経路は**最新の内容1件のみ**で、過去の記録の一覧・履歴は持たない （記録を個別に残すには GPX 出力を使う）。また復元しても記録は再開されないため、アプリが 止まっていたあいだの区間は記録されない（→ 4.10）。
- 経路（`経路 n`）は表示順の通し番号のみで、経路ごとの名前付け・個別の削除・表示切替は未実装（消去は全経路まとめての「クリア」のみ）。
- 写真は**アプリの中にだけ保存**され、端末の写真アプリには残らない。写真のクリア・削除・ブラウザの サイトデータの削除・アプリの削除で消える（残すには KMZ で出力する）。写真の上限は 200枚、撮影地点の印の形は変更できない（色と大きさは変更できる）。アプリ内カメラはズーム・HDR などカメラアプリの機能を持たず、画質は映像の解像度（1920×1080 目安）までとなる。
- 「未出力あり／出力済み」は経路・写真それぞれ全体で1つの印で、どの経路・写真が未出力かは区別しない。
- バックグラウンド（画面消灯・他アプリ表示中）の測位は Web の仕様上できない。画面スリープ 防止と復帰時の再取得で途切れを短くしているが、完全な連続記録は保証されない。
- 地図データ・通行止め・通行困難地点は**表示のみ**で、本アプリからは登録・公開できない （→ 10章）。公開された内容は各端末が 次に起動したとき、または起動時画面のボタンをタップしたときに反映される（公開前のプレビューは持たない）。
- 一度もオンラインで起動していない端末は、地図データ・通行止めともに表示されない （アプリに同梱していないため）。その状態では地図タイルも未取得となる。

15. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-06-01	2026.1	初版作成（現行コードから機能仕様書を新規作成）。SPA構成・オフラインタイルDL・緊急ポイント/ルート/スポット表示・現在地/移動記録・マーカー設定・更新確認・メッセージ履歴・PWA（SW/マニフェスト）を網羅
2026-06-16	2026.2	表示設定パネルに「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル（既定 ON）を追加。現在地の表示・地図追従を移動経路の記録から分離し、各トグルで個別制御するよう変更
2026-07-16	2026.3	ホームメニューを刷新（「設定と情報」を「設定」「情報」に分離、「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンを除去）。地図表示トグル（時刻・緊急ポイント・ハイキングルート）をマップ画面メニューから「設定」モーダルへ移動し、データ件数（ポイント/ルート/スポット）表示を追加。精度円（現在地点を中心とする円）を常時表示から3秒間の一時表示に変更。通行止め・通行困難地点（表示はユーザー、編集・公開は運用担当者）を追加（詳細は運用手順書参照）
2026-07-18	2026.4	「設定」「情報」を「設定と情報」の1ボタン・1モーダルに再統合（設定を上・情報を下に配置）。「時刻を表示」トグルを情報側へ移動し、「緊急ポイントを表示」「ハイキングルートを表示」トグルは廃止（常時表示）。データ件数を「バージョン情報」内の横一列・右詰め表示に変更し「通行止め」件数を追加。「このアプリについて」を固定URL・contributors 表記に変更。公開失敗メッセージをエラーコード（E01〜E05）付きに刷新。旧 git 公開スクリプト（bat/ps1）と同梱静的 closures ファイルを削除（配信は公開APIに一本化）
2026-07-18	2026.5	マーカー設定: トラック関連の名称を「移動記録開始点」「移動記録現在地点」「移動記録経路」に改称し、用語「トラック」を「移動記録」に統一（コード・ドキュメント含む）。通行止め・通行困難地点のマーカーを設定対象に追加（スポットの下に配置。既定: 通行止め地点＝赤✕ 10px／通行困難地点＝橙三角 16px。従来の固定スタイルは廃止）。マーカー形状に「✕」を追加
2026-07-18	2026.6	ホームの「設定と情報」を「バージョン情報等」に改称。「撮影画像の解像度の設定」を廃止（ボタン・設定モーダルのセクションを削除）。「マーカーの設定」への導線をマップ画面メニュー（ハイキングマップ表示）のみに変更。「バージョン情報等」の最上部に「言語/Language」ドロップダウンを追加（日本語／English、既定 日本語。選択値の保存のみで表示言語の切替は今後実装）。データ件数表示を右詰めから中央寄せに変更
2026-07-19	2026.7	表示言語切替（i18n）を実装（選択値を保存しリロードで全UI文言を日本語／英語に切替。地図データの名称は日本語のまま）。「言語/Language」ドロップダウンを「バージョン情報等」モーダルからホームメニュー（「バージョン情報等」ボタンの下）へ移動
2026-07-19	2026.8	表示設定パネルの「サイズ」ボタンを廃止し、「出力」ボタン（機能は準備中）に置き換え。その左に記録中の統計表（地点数・移動距離(km)）を常設表示（パネルを開いたとき・記録点追加時・クリア時に更新）

日付	バージョン	内容
2026-07-25	2026.9	現行コードに合わせて全面改訂。**写真撮影機能を削除**（ボタン・枚数カウント・写真撮影場所マーカー・ルート案内写真マーカーを廃止）。**移動経路の GPX 出力を実装**（`yyyymmdd-nn.gpx`・連番の既定値を localStorage に保持）。**記録中の画面スリープ防止（Screen Wake Lock）とバックグラウンド復帰時の再取得**を追加し、起動時画面へ移動しても記録を継続するよう変更。**最終記録点→現在地点を移動経路と同じ線でつなぐ**表示を追加。ホームメニューを「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・このアプリについて・マーカーの設定・言語の設定を「設定/Settings」へ集約（言語切替後は設定モーダルを開き直す）。ホームの「地図のダウンロード（オフライン用）」を「地図のダウンロード」に改称し、モーダルに目的の補足文を追加・ストレージ情報を段下げ・詳細地図の選択をトグルスイッチ化。PWA の `start_url` を `./` に変更（iOS のリダイレクトエラー対策）し、SW にリダイレクト除去を追加
2026-07-28	2026.10	**通行止め・通行困難地点の登録・公開機能を削除し、表示専用化**。`?closure=true` の編集パネル・ホームの「通行止め・通行困難地点」ボタン・ファイル読み込み・「マップに反映」・「公開」（E01〜E05 案内・バックアップ保存）・公開トークンの端末保存を廃止し、localStorage/sessionStorage の closures 関連3キーを削除（旧キーは起動時に削除）。i18n の closures 系を28キー削除（残るのはポップアップ用4キー）。公開API（`api/closures.js`）は本リポジトリが引き続き提供する。あわせて **`docs-closures/` の4文書（設計書・運用手順書・セキュリティレビュー・テスト計画）を廃止し、本書 §10 に集約**（10.1 表示 / 10.2 公開API契約＝**契約バージョン 1.0**・本書が正本 / 10.3 セキュリティ・運用上の注意 / 10.4 動作確認の要点）。データ形式は §11.3 に統合
2026-08-03	2026.11	移動経路のGPX出力で、ファイル名を**全体で編集可能**に変更（従来は日付部分が固定表示で連番のみ編集可）。モーダルを開いた直後は未選択・キャレットを末尾に配置。**拡張子 `.gpx` は編集対象外として画面から削除**し、出力時に付与（入力された場合は末尾の `.gpx` を除去して二重付与を防止）。次回の既定連番は、確定したファイル名が `yyyymmdd-連番` の書式のときのみ保存。あわせて GPX の扱う情報が緯度・経度・記録時刻のみである旨（`<ele>` は入出力とも対象外＝**標高は出力を前提としない**、`<wpt>`/`<rte>` も対象外）を §11.4 に明記
2026-08-18	2026.12	**地図データ（緊急ポイント・ルート・スポット）をアプリ同梱から公開API 配信へ移行**。`public/data/` の geojson 2件を読み込む方式をやめ、通行止めと同じ公開API から取得する（`published-data.js` を新設し `closures.js` を統合）。公開API を**契約バージョン 2.0**へ改訂: `mapdata` データセットと `GET /api/manifest` を追加、`LineString` を受理、**version はサーバーが採番**（`mapdata=yyyy.n` / `closures=yyyy-mm.n`、JST 基準）、履歴は前回分1世代のみ、公開トークンを `MAP_PUBLISH_TOKEN` に統一。実装は `api/_lib/` に共通化（`api/mapdata.js` / `api/manifest.js` を新設）。**契約と公開スキーマの正本を `docs/publish-api-202609.md` に分離**し、本書 §10 は依存項目のみとした。アプリ側は起動時に manifest の version を先読みし、相違があるときだけ本体を取得（Cache API + localStorage で判定）。Service Worker は `/api/*` の横取りをやめ、キャッシュ制御をアプリ側へ集約。ルート端点の補完を `startPointGPS`/`endPointGPS` 参照に変更し、id 索引で解決できなかった 54本の区間が正しく端点まで描画されるよう修正。スポ

日付	バージョン	内容
		ットのポップアップを名称のみに変更。バージョン情報に「地図データ」の版を追加。バージョン情報の項目名を見直し（「アプリバージョン」を最上段に移動し補足を削除、「地図バージョン」→「国土地理院地図タイル」、「地図データ」→「ハイキングマップ」。データ件数の表示は変更なし）
2026-08-20	2026.13	**アプリ更新時のダウンロードを差分化し、起動時の全件再検証を廃止**。Service Worker の install が `shell-revisions.json`（デプロイ時に `scripts/gen-shell-revisions.mjs` が生成する内容ハッシュ一覧）を参照し、内容が変わっていないシェル資産は旧キャッシュから複製するよう変更（`SHELL_CACHE` を上げるたびに全 25 件を取り直していたのをやめた）。あわせて、install で内容一致を確認できたキャッシュでは stale-while-revalidate の裏取得を行わないよう変更。実測で、通常起動のサーバ通信 19件→3件、更新1回あたり 57件→6〜7件（変更ファイル数に依存）。副作用として、旧シェルが裏で少しずつ差し替わる動作は無くなり、更新は「起動時／バージョン情報等の更新確認 → OK」が唯一の経路になった（版が混ざらなくなる一方、確認 OFF の端末は自動更新されない）。生成は Vercel の `buildCommand` と GitHub Pages ワークフローで自動実行し、生成物はリポジトリに置かない
2026-08-20	2026.14	**ハイキングルートにポップアップを追加**。ルート線をクリックすると区間名（`id` から導出。例 `E-06 〜 H-03`）を表示する。表示するのは**中間点どうしを結ぶ線上のみ**で、開始ポイント・終了ポイントへつなぐ区間には付けない（緊急ポイントのマーカーと重なる位置のため）。実装は1本のルートを「中間点どうしの区間」と「端点をつなぐ区間」の Feature に分け、前者にだけポップアップを付ける（スタイルは同一で見た目は1本の線のまま。件数表示は元データを数えるため影響なし）
2026-08-20	2026.15	マップ画面メニュー（表示設定パネル）を開いたまま「起動時の画面に戻る」で離れると、次にハイキングマップを表示したときもパネルが開いたままになる不具合を修正。ビュー切替時にパネルを閉じるようにし、マップ画面に入った直後はメニューボタン（≡）を押すまで表示しない
2026-08-23	2026.18	**`public/data/` を廃止**。タイル一覧の公開API 配信への移行が済み、同梱していた `tile_manifest.json` と、どのシェルからも参照されていなかった `tile_buffers.geojson`（1.2MB）を削除した。`vercel.json` の `/data/(.*)` キャッシュ設定も不要になったため削除。移行前のシェルをキャッシュしたままの端末は旧 `tiles.js` が 404 を受けるが、取得失敗のメッセージが出るだけで起動・表示は継続する（影響は「地図のダウンロード」画面に限られる）
2026-08-21	2026.17	**オフライン地図のタイル一覧を、アプリ同梱から公開API 配信へ移行**。`public/data/tile_manifest.json` を読む方式をやめ、地図データ・通行止めと同じ `GET /api/tiles` から取得する（`published-data.js` に `tiles` を追加し、`tiles-cache` へ保存）。公開API を**契約バージョン 2.1** へ改訂（`tiles` データセットの追加。GeoJSON ではないため検証・本体の組み立てをデータセット定義で差し替える方式にした。既存の呼び出しに影響なし）。version は**サーバー採番**（`yyyy.n`）となり、タイルキャッシュ名 `gsi-{version}` と更新バナーの判定にその値を使う。Service Worker のアプリシェルから `tile_manifest.json` を外し、掃除の除外リストに `tiles-cache` を追加。公開の窓口は MapPublisher に一本化する（DownloadArea は出力のみ・公開機能は持たない）

日付	バージョン	内容
2026-08-20	2026.16	マップ画面の右下、**ズームボタンの上に「現在地点をマーカー表示」の切替ボタンを追加**（現在地アイコン。ON は青・OFF は灰色）。マップ画面メニューの同名トグルと同じ状態を切り替えるショートカットで、どちらから操作しても両方の表示が揃う。メニュー側のトグルは従来どおり残す
2026-08-24	2026.20	**「現在地点は中央に表示」を ON にしても現在地が見えない不具合を修正**。(1) このトグルは表示設定パネル内にあり、パネルは画面中央を覆う位置に開くため、ON にして現在地を中央へ寄せてもパネルの真下に隠れ、パネルの外に見える範囲＝現在地から離れた場所だけが見えていた（地図が見当違いの場所へ動いたように見えた）。ON にしたらパネルを閉じるよう変更。(2) 直近の取得位置に鮮度の判定が無く、監視が止まっているあいだ（両トグル OFF・起動時画面へ移動）に古くなった位置へ地図を寄せていた。起動時画面から戻る・トグルを ON に戻すたびに、何分も前の地点が中央に表示されていた（次の位置取得まで戻らない）。**取得から30秒**を超えた位置は使わず次の取得を待つよう変更し、同じ判定を現在地マーカー・精度円の即時表示にも適用。あわせて「初回はアニメ無しで移動」の判定を**実際に地図を動かした回数**で行うよう修正（従来は追従 OFF のあいだに位置を取得しただけでも初回扱いが解除され、ON にした後の1回目が遠距離のアニメ移動になっていた）
2026-08-23	2026.19	**画面上端の操作要素がステータスバーに隠れてタップできない不具合を修正**。`viewport-fit=cover` を指定しながらセーフエリア（`env(safe-area-inset-*)`）を扱っていなかったため、standalone 起動ではメニューボタン（≡）・戻るボタン・時刻表示・記録開始/停止ボタンがバッテリー残量・通信状態の表示の下に潜り込んでいた。セーフエリアを `:root` のカスタムプロパティに取り込み `body` の padding で確保（地図は `position: fixed` のため全画面表示のまま）。地図コントロール（ズーム等）とトーストにも余白を反映。あわせて**モーダルを閉じたあともソフトキーボード・文字入力ウインドウが残る不具合を修正**（「マーカーの設定」のサイズ欄・「移動経路の出力(GPX)」のファイル名欄）。モーダルを閉じる処理を `closeModal` に集約し、**非表示にする前にフォーカスを外す**よう順序を修正（従来は非表示が先で `activeElement` が `body` へ移るため解除できていなかった）。ビュー切替時にもフォーカス解除と開いたままのモーダルの一括クローズを行い、マップビュー表示中はモーダル外の文字入力欄へのフォーカスを遮断する
2026-08-26	2026.26	**「地図のダウンロード」画面を「地図データのダウンロード」として作り直した**（起動時画面のボタンは移動せずそのまま。ボタン名もモーダル見出しと同じ文言に統一）。「ダウンロード済み地図バージョン／ファイルサイズ(MB)」の2行を**バージョン行**に置き換え、未ダウンロード（`未ダウンロード ⇒ 2026.01`）／最新（`2026.01（最新）`）／更新あり（`2026.01 ⇒ 2026.02`）の3状態で出し分けるようにした（更新があるときは色を変える）。**ダウンロードサイズの概算を追加**（`合計 約 14.1 MB / 更新分 約 5.6 MB`）。サイズの根拠を一律の平均タイルサイズ（`AVG_TILE_KB` = 12KB）から**ズームレベル別の実測平均**（`TILE_AVG_KB_BY_Z`）へ変更した。1枚あたりの容量はレベルで大きく違い（z15＝64.2KB / z18＝6.1KB）、枚数の67%を占める軽い z18 に一律平均が引きずられるため、基本レイヤーのみの合計が実測 8.54MB に対し 5.4MB と4割近く過小に出ていた。あわせて §5.1 のレイヤー構成を実測値（合計 1,405 タイル・14.11MB）に更新。**「詳細地図データ(Z=18)を含む」トグルの既定を ON から OFF に変更**（初回は基本レイヤーのみ 464 枚・約 8.5MB で済む）。**地図のバ**

日付	バージョン	内容
		ージョンを詳細地図データの有無と切り離した（従来は全レイヤーを網羅したときだけ保存していたため、基本レイヤーだけ取得した端末は「未ダウンロード」表示のままだった）。**端末の実使用容量（`navigator.storage.estimate()`）の表示と使用率90%超の残量警告を廃止**。ダウンロード実行中は詳細トグルも無効化。起動時の `refreshStorageInfo()` 呼び出しを廃止し、全 `gsi-*` キャッシュの走査はモーダルを開いたとき・ダウンロード完了時・クリア時だけに限定した。**メッセージ履歴に残る文言も「地図データの…」に統一**（`download.doneLog` / `abortedLog` / `doneWithFailuresLog` / `upToDateLog` / `updateAbortedLog` / `updateDoneWithFailuresLog` / `updateDoneLog` の7キー。画面名を含まないステータス行の文言は据え置き）。あわせて**本書を現行実装と突き合わせて修正**: §3.2・§3.5 のボタン名を実装どおり「現在地点表示ボタン」に直し、§3.2 のズームレベル表示に「ズームレベルを表示」トグルとの連動を追記。§3.7 の設定項目表に**記載が漏れていた「ズームレベルを表示」を追加し、「時刻を表示」とあわせて localStorage に保存しない（起動時は既定 ON に戻る）ことを明記。§9.1 のアプリシェル内容から同梱をやめた `tile_manifest.json` を削除し、件数を 25 → 24（同一オリジン19 + CDN5）に訂正。§9.3 に記載が漏れていた** `minoh-hiking.track-recording` と `minoh-hiking.tiles-version` を追加し、廃止した通行止め3キーの注記を `public/closures.js` が旧シェル向けに残っている実態に合わせて修正。§6.2 のシェル版の直書き（`app-shell-2026-08-21.1`）は毎リリース陳腐化するため定義元の参照に変更。バージョン情報モーダルで、**「通行止め・通行困難地点」のバージョン行とデータ件数表の間隔を約0.5行分広げた**（3.2px → 10.4px。続きの行に見えて区切りが分かりにくかったため）
2026-08-26	2026.25	**「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」を両方 ON にしても現在地が画面から外れる不具合を修正**（iOS、縦画面）。Leaflet は `window` の `resize` でしか地図の大きさを測り直さないが、iOS では回転直後の `resize` の時点でまだ回転前の大きさが返ることがあり、その値で覚え違いが確定していた。以降 `setView`/`panTo` が「画面の中央」と思う座標が実際の中央からずれ（縦画面なのに横画面の幅で中央を計算する状態）、現在地へ寄せても画面の外に置かれる。`resize` は二度と来ないため、位置更新を何回繰り返しても直らなかった（横向きにすると中央に見え、縦に戻すとまた外れる、という症状になる）。**寄せる直前に実寸と突き合わせて測り直す `ensureMapSize()` を追加**し、追従・現在地点表示ボタンの両方から呼ぶようにした（ずれているときだけ `invalidateSize()`）。あわせて `orientationchange`/`resize`/`visualViewport.resize` を受けて**直後・次の描画・0.3秒後の3回**測り直し、大きさが実際に変わったときだけ現在地へ寄せ直す処理を追加した
2026-08-26	2026.24	**移動記録が止まった原因を切り分けるための記録を追加**。2026.23 で停止確認を入れたが、「■ をタップしていないのに気づいたら停止していた」という報告があり、履歴の「移動記録を終了しました」だけではどの経路で止まったのか判別できなかったため、**メッセージ履歴に停止操作の内訳を添える**ようにした（`track.finishedBy`。`記録停止ボタン(■)をタップ` / `「移動経路を記録」をオフ` の2種類。トーストは従来どおり内訳なし）。あわせて**停止操作を経ない中断を検出**する仕組みを追加（記録開始で localStorage に実行中フラグを立て、停止・クリア・読み込みで降ろす。次回起動時に残っていれば `前回の移動記録は停止操作なしで中断されました` を履歴に出

日付	バージョン	内容
		力)。記録データはメモリ上にしか無く、アプリの再読み込み・破棄では履歴に何も残らず消えていたため、この行の有無で「操作による停止」と「アプリの中断」を区別できる
2026-08-26	2026.23	**移動経路の記録が意図せず終了する不具合に対処**。記録停止ボタン（■）はメニューボタン（≡）の 8px 左に並んでおり、≡ を狙った指が触れると確認なしに記録が終わっていた（メッセージ履歴に「移動記録を終了しました」が残ることで確認)。停止すると記録中の経路がその場で確定し押す前には戻せないため、**記録中の停止に確認ダイアログを追加**した（`track.stopConfirm`)。停止ボタンと「移動経路を記録」トグル OFF の両方が対象で、取り消したときは記録を継続する（トグルは ON に戻す)。開始側と、記録していない状態でのトグル OFF には確認を出さない
2026-08-26	2026.22	**精度円（測位精度 `accuracy` を半径とする円）を廃止**。半径が測位状況で大きく変わり、何を表す円なのかが利用者に伝わらないため、マップ表示への切替時・「現在地点をマーカー表示」ON 時の3秒間の一時表示ごと取りやめた。あわせて**現在地点表示ボタンの表示を差し替え**、現在地を画面中央へ寄せたあと、現在地点を中心とする**薄い青色の円**を地図の短辺の**70%の直径で出し、3秒かけて短辺の10%まで縮めてから消すアニメーションにした（円の大きさは地図の縮尺ではなく画面の大きさで決めるため `L.circleMarker` のピクセル半径を `requestAnimationFrame` で更新する)。またこのボタン専用の青丸を廃止**し、青丸を出すかどうかを「現在地点をマーカー表示」トグルに一本化した（ON なら現在地へ青丸を表示、OFF なら円だけ。従来はトグルの状態に関わらずボタンが独自の青丸を3秒だけ出していた)
2026-08-25	2026.21	**ズームボタン上のボタンを「現在地点表示ボタン」に変更**。マップ画面メニューの「現在地点をマーカー表示」と連動するトグルだったものを、押すたびに現在地を3秒間だけ示す**独立した単発の操作**にした（青丸＋精度円を表示し中央へ移動、3秒で消えて灰色に戻る。記録中も青丸を表示)。あわせて **(1)** 「現在地点をマーカー表示」が ON なら**移動記録中も青丸を表示**するよう変更（従来は記録中だけ青丸を消していた)、**(2)** 「現在地点は中央に表示」による地図追従を「現在地点をマーカー表示」も ON のときだけ働くよう変更（マーカーが出ていないのに地図だけが動くのを避けるため)、**(3)** 「ハイキングコースの案内・ナビ」ビュー（nav）を実装予定から削除し、HTML・CSS・文言・仕様の記載を撤去した
2026-09-03	2026.27	**設定/Settings「このアプリについて」の contributors を確定**（従来は「仕様検討中」)。「contributors:」の見出しの下に、役割ごとの担当者を3行で表示する（アプリ企画・開発: 佐藤（powered by AI） / マップのデータ構築: 角山、岩崎、住川、安田 / プロジェクト推進: 箕面山麓保全委員会：成瀬)。役割名・氏名・団体名は**翻訳対象外**とし、English 選択時も日本語表記のまま表示する（`data-i18n` を付けず、辞書からも `info.contributorsValue` を削除した)
2026-09-03	2026.28	**起動時画面に「QRコード」ボタンを追加**（「設定/Settings」の下)。いま開いているURL（`location.href`）のQRコードとURL文字列をモーダルに表示する（→ 3.8)。近くにいる人にカメラで読み取ってもらい、同じページを開いてもらうための画面。生成は新規モジュール `public/qrcode.js` で、JIS X 0510 / ISO 18004 の手順（バイトモード・誤り訂正レベルM・型番自動選択・Reed-Solomon 符号・マスクの減点法選択）を自前実装した。CDN ライブラリに依存させていないのは**オフライン起動でも**

日付	バージョン	内容
		表示できるようにするためで、アプリシェルの一覧にも加えた（全 24 件 → 25 件）。出力は SVG（拡大しても崩れない）。40型でも収まらない長さのときは、QRコードを出さずにメッセージを履歴とトーストに残す
2026-09-03	2026.29	**起動時画面に「使い方」ボタンを追加**（「QR」の下）。アプリの使い方を1ページずつ案内する使い方ガイドを新設した（→ 3.9）。画面全体を暗くして説明している場所だけを明るく残し、ページに応じて起動時画面とハイキングマップ表示を行き来する（表示設定パネル(≡)の開閉も含む）。**初回起動時は自動で開き**、以降は「使い方」ボタンから何度でも開ける（記録は localStorage `minoh-hiking.guide-seen`）。実装は新規モジュール `public/guide.js` で、アプリシェルの一覧にも加えた（全 25 件 → 26 件）。案内中に受け付ける操作は「戻る」「次へ」「閉じる」だけとし、明るく残した場所も含めて画面全体でタップを受け止める（ページごとに画面を切り替えるため、下の画面を操作できると案内と食い違うため）。閉じたときは開く前の画面とパネルの状態に戻す。吹き出しは実際の高さを測ってから置く側を決め、収まらないときは空きに合わせて高さを詰める（縦が狭い横向きの画面でも画面外に出ないようにするため）
2026-09-03	2026.30	**起動時画面の「QRコード」ボタンを「QR」に改称**（ボタンの置き場所が狭いため）。QRコードモーダルの見出しは、何を出す画面か分かるよう「QRコード」のまま残し、翻訳キーを分けた（ボタン: 新設の `home.qr`（ja/en とも `QR`）／見出し: 従来どおり `qr.title`）。使い方ガイドの該当ページ（見出し・本文）もあわせて「QR」表記に変更した
2026-09-03	2026.31	**起動時画面の「QR」を「使い方」の下へ移動**（並びは 設定/Settings → 使い方 → QR）。使い方ガイドの該当ページ（見出し「使い方とQR」・本文の並び）と、明るく残す対象の指定順も画面の並びにそろえた
2026-09-03	2026.32	**現在地点表示ボタンに「端末が向いている方角」の表示を追加**（→ 3.2 / 3.2.1）。現在地を中央へ寄せて円を出したあと、**1秒かけて向いている方位の扇形（開き40度）へすぼめ**、そのあと従来どおり3秒かけて縮める。方位の取得は新規モジュール `public/orientation.js`（iOS は `webkitCompassHeading`、その他は `deviceorientationabsolute` の `alpha` ＋ 画面回転と磁気偏角の補正）で、アプリシェルの一覧にも加えた（全 26 件 → 27 件）。描画は `L.circleMarker` から `L.polygon` に変え、円を「開き360度の扇形」として同じ経路で描くことで円 → 扇形をつなげた。扇形は毎フレーム方位を読み直すため表示中に端末を回すと追従する。**可否は許可の返事ではなく実際に方位が届いたかで判定する**（`requestPermission` は Chromium にもあり、センサーが無い環境では `denied` を返すため、返事で打ち切ると許可の要らない端末まで方位を使えなくなる）。方位が取れない端末は従来どおり円のまま縮め、理由を起動ごとに1回だけメッセージ履歴へ残す
2026-09-04	2026.33	**現在地点表示ボタンの「端末が向いている方角」（扇形）を廃止し、2026.32 より前の円だけの表示に戻した**。実機で**示す方位が安定しなかった**ため（地磁気は端末の校正状態・磁石入りケース・鉄骨・車内などの影響を受けやすく、方角の目安としても信頼できる精度が出なかった）。表示は「現在地を中央へ寄せる → 薄い青色の円を3秒かけて縮める」に戻し、描画も `L.polygon` から `L.circleMarker` へ戻した。方位の取得を担っていた `public/orientation.js` は**アプリシェルの一覧から外したが、**

日付	バージョン	内容
		public/ には残す（配信済みの旧 `app.js` が import しており、消すと 404 でアプリが起動しなくなるため。全端末が更新を通した後に削除する）。あわせてメッセージ履歴の `geo.headingUnavailable` と、使い方ガイド8ページ目の扇形の説明も取り消した（全 27 件 → 26 件）
2026-09-06	2026.34	**設定/Settings に「ご利用の注意とよくある質問」を追加**（「ズームレベルを表示」の下・既定 OFF。→ 3.7）。**ご利用の注意（9項目）** と **よくある質問（7分類・27問）** を日英で表示する。文言は新規の `public/faq-text.js` を正本とし、描画は `public/faq.js` が担う（アプリシェルの一覧に2件追加。全 26 件 → 28 件）。**i18n の辞書には入れない**（27問を入れると `i18n.js` が 32.6 KB → 58.4 KB と 1.8 倍になるため。i18n 側はトグル名と見出しの2キーのみ）。追加量は約 25.8 KB で、起動画像1枚（88.1 KB）の3分の1以下、オフライン地図（約 14.1 MB）の 0.18%。**ご利用の注意は1行の要約と参照（`→Q5` など）だけ**とし、説明の本体は質問の側にだけ置く（同じ説明を2か所に持たないため）。あわせて**利用者の手引 第12章（よくある質問・11問）を廃止**し、重複8問は本アプリの記述に寄せ、手引にしか無かった3問（経路を並べる・空き容量・バージョン確認）を取り込んだ。手引は第1章から本機能へ案内し、用語を第12章へ繰り上げ。あわせて `AppIntro-202609`**（アプリ紹介）を廃止**した（内容が利用者の手引と本機能に重複しており、独立して保つ意味が無くなったため）。文書は 機能仕様書／公開API 仕様書／デプロイ手順書／利用者の手引 の4点構成になった
2026-09-07	2026.35	**ハイキングルートをタップしてもポップアップが出にくい問題に対応**。原因は2つあった。(1) 既定の SVG レンダラでは**ブラウザが「線の太さちょうど」で当たり判定**を行い Leaflet は余裕を足さないため、太さ 3px のルートは**中心から ±1.5px に当てないと反応しなかった**（指は直径およそ 34px）。実測でも当たり幅は太さと完全に一致した（3→3px / 6→7px / 10→11px / 16→17px）。(2) **端点へつなぐ区間（cap）にポップアップを付けていなかった**ため、端点寄りは何度押しても反応しなかった。対応として、ベクタ図形を **Canvas レンダラ（`tolerance: 12`）で描くよう変更**し（当たり幅 3px → **28px**・実測）、**ポップアップをルートの全区間に付ける**よう改めた（線に沿って反応する範囲が中間点の ±47px から端点を含む ±105px へ拡大・実測）。Canvas 化はハイキングルート・移動経路・現在地の円が対象で、マーカー（divIcon）は従来どおり。ルート292本・スポット209点で現在地点表示ボタンの円のアニメーション中も 60fps を維持することを確認
2026-09-07	2026.36	**移動経路を端末に保存し、起動時に復元するようにした**（→ 4.10）。従来はメモリ上の保持のみで、アプリの再読み込み・終了のたびに記録が黙って消えていた（「翌日に開いたら前日の経路が残っていた」のは、ページが破棄されず**中断（サスペンド）から復帰していた**場合で、再読み込みすると消えることを実測で確認）。IndexedDB に `tracks` ストアを追加し（DB を v1 → v2 へ版上げ。`tileCachePackages` の内容・インデックスはそのまま残ることを実測で確認）、`id: 'latest'` の1件へ上書き保存する（過去の記録は残さない）。保存は経路が変わる4か所（記録点の追加・記録の停止・GPX の読み込み・クリア）で行い、クリア時は保存レコードも削除する。起動時はマーカー設定の反映後に1回だけ復元し、メッセージ履歴に 保存済みの移動経路を表示しました(…)（`track.restored`。i18n に1キー追加）を残す。**記録は再開せず**（中断中の区間は記録されない）、地図も初期表示のままとする。IndexedDB を使え

日付	バージョン	内容
		ない環境では保存・復元を諦め、従来どおり動く。あわせて「ご利用の注意とよくある質問」Q20 の「最新の経路のみ、端末のアプリ内にデータとして保存されます。アプリを削除すると、データも削除します。」が実際の動作と一致した
2026-09-07	2026.37	**「時刻を表示」「ズームレベルを表示」を「設定/Settings」から表示設定パネル（≡）の先頭へ移した**（→ 3.5）。どちらも効果が出るのはマップ画面だけで、他の表示の切替と同じ場所にある方が探しやすいため。2つの下に区切り線を入れて、現在地・移動経路の項目と分けた。i18n のキーも `info.showClock` / `info.showZoomLevel` → `map.toggleClock` / `map.toggleZoomLevel` へ改名（`info.` は設定/Settings とバージョン情報の接頭辞のため）。あわせて**パネルに高さの上限と内側スクロールを付けた**（`max-height: calc(100% - 64px - 0.75rem)` ＋ `overflow-y: auto` ＋ `overscroll-behavior: contain`）。2行増えたことで横向き（667×375）では中身 429px が枠 299px に収まらず、上限が無いと「マーカーの設定」「起動時の画面に戻る」が画面外に置かれて押せなくなるため（実測。2行増える前も 16px はみ出していた）。使い方ガイドは、明るく残す場所がスクロールで隠れているときにパネルを動かして見える位置へ出すようにし（`scrollTargetsIntoPanel`）、9ページ目の説明に移した2トグルを追記した。FAQ Q7 の「(「設定/Settings」で表示を消せます)」も参照先を表示設定パネルへ直した
2026-09-07	2026.38	**§3.7 の「このアプリについて」の記載を現行実装に合わせた**（文書の修正のみ。アプリの変更なし）。実装では 2026.34 の後に contributors を **Credits** へ作り直し（見出しを「Credits:」、役割を英語（`Planning and development` / `Hiking map data` / `Project coordination` / `Project sponsor`）、氏名をローマ字に改め、3行から4行に変更）ていたが、そのとき本書と利用者の手引を直しておらず、旧記載（「contributors:」・日本語の役割名3行）のままだった（変更履歴にも残っていなかったため、本項で記録する）。あわせて**ブロック全体が翻訳対象外**である旨（`data-i18n` を付けず、English 選択時も表示が変わらない。団体名「みのお山麓保全委員会」は固有名詞のため日本語のまま）を明記した。利用者の手引 第8章も同様に修正（2026.21）
2026-09-07	2026.39	**日英対比表 `i18n-202610.md` を追加**（文書の追加のみ。アプリの変更なし）。画面に出る文言の日本語と英語を並べた一覧で、`public/i18n.js` の `DICT`（183キー・13節）、`public/faq-text.js`（ご利用の注意9項目／よくある質問7分類26問・答え52件）、`public/faq.js` の直書き2件を、正本のソースから機械的に組み立てたもの。翻訳対象外の項目（設定/Settings・Credits・地図データの名称など）と、未対応の1件（現在地マーカーのポップアップ「現在地」が `geolocation.js` に直書きで英語化されていない）も併記した。**本書 §3.7 と利用者の手引 第8章の「27問」を実際の 26 問 に訂正**（Q17 を削除して番号を詰めたときに直し漏れていた。`public/faq-text.js` の冒頭コメントも同様に訂正）
2026-09-19	2026.40	**ホームの「バージョン情報」ボタンと「バージョン情報」モーダルを廃止し、「設定/Settings」の「このアプリについて」の上に「バージョン情報」トグルを追加した**（既定 OFF・開くたび OFF へ戻す。ON で内容を表示し、その時点の値を反映する。→ 3.6）。ホームのボタンは6つ → 5つ。**「起動時にアプリの更新版を確認」トグルを廃止**（localStorage `minoh-hiking.startup-update-check` は参照しなくなった）。**アプリの更新版の確認は、ホームのボタンのどれかをタップしたときに行う**ようにし、

日付	バージョン	内容
		起動時の自動確認はやめた（→ 6.2）。confirm は1セッション1回まで、最新・取得失敗のときは次のタップで確認し直し、確認中の連続タップは1本にまとめる。地図タイルの更新案内は「バージョン情報」を ON にしたときに出す（従来はモーダルを開いたとき）。使い方ガイドの「バージョン情報」ページを削除し（全11 → 10ページ）、「設定/Settings」ページの本文に「バージョン情報」を加えた。i18n は `home.versionInfo`・`info.startupUpdateCheck`・`guide.versionTitle`・`guide.versionBody` の4キーを削除し、`guide.settingsBody` と FAQ Q24 の答えを新しい場所に合わせた。CSS はバージョン情報の行の指定を `#infoSettingsModal` から `#infoVersionBody` へ付け替え、使わなくなった `.info-section-title` を削除した。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-19.1` に更新
2026-09-19	2026.41	**ホームの「設定/Settings」ボタンを「設定・情報/Settings & Info」に改称した**（モーダルの見出しも同じ。→ 3.7）。中身が設定2項目（マーカーの設定・言語の設定）に対し情報表示4項目（ご利用の注意とよくある質問・メッセージ履歴・バージョン情報・このアプリについて）となり、「設定」だけでは中身を表さなくなったため。「設定と情報/Settings and Information」はボタンの幅が 287px になり、320px 幅の画面では 243px までしか取れずに文字が切れるため見送った（実測）。改称後は 233px で、従来いちばん広かった「地図データのダウンロード」（227px）とほぼ同じ幅に収まる。英語側を「Settings」で始めたのは、表示中の言語が読めない利用者が言語設定を探す手がかりを保つため。英語側の区切りは、日英の区切りの「/」と紛れないよう「&」にした。ボタン名は従来どおり翻訳対象外（言語切替で不変）。使い方ガイドの見出し（`guide.settingsTitle`、英語は `Settings` → `Settings & Info`）と、FAQ の Q23・Q24・Q26 の参照先の名前を合わせた。本書 §3.7 の見出しは「設定と情報モーダル」とした（見出しに「・」を含めるとリンクの付き方が表示環境で異なるため）。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-19.2` に更新
2026-09-19	2026.42	**使い方ガイドの本文が吹き出し内でスクロールしないよう、収まらない3ページの説明文を短くした**（→ 3.9）。本文は収まらないと吹き出しの中だけがスクロールする作りで、「戻る」「次へ」は見えるが続きに気づかれにくい。幅 360px 以上の画面（360×640・375×667・390×844・412×915 で実測）では、変更前は 4ページ目 `settings`（日本語 +93px・英語 +42px、360×640）、9ページ目 `mapTrack`（日本語 +102px・英語 +136px、同）、英語の 8ページ目 `mapMenu`（+5px、同）がはみ出していた。`settings` は項目の列挙を「マーカーと言語の設定、ご利用の注意やバージョン情報など」に、FAQ の説明を「山に入る前にお読みください」に詰めた。`mapTrack` は「誤って止めないよう確認が出ます」と「地点数と移動距離は経路ごとに表で出ます」を省き、操作（▶で開始・■で停止・起動時画面でも記録が続く・読み込み/出力/クリア）だけを残した。`mapMenu`（英語のみ）は2・3・4段落の言い回しを詰めた（日本語は収まっていたため変更なし）。変更後は上記4サイズで日英とも全ページがスクロールなしで収まる。幅 320px（320×568）では 3・4・5・8・9ページ（英語は 3・4・7・8ページ）がまだはみ出すが、対象外とした（8ページ目は日本語で +104px あり、収めるには説明の大半を削る必要があるため）。あわせて、本文を収まる長さに保つ決まりを §3.9 と `i18n.js` のコメントに明記した
2026-09-19	2026.43	**ホームの「QR」ボタンを一番下から一番上（「ハイキングマップ表示」の上）へ移した**（→ 2.2）。ボタンの動作は変わらない。**使い方ガイドの「使い方とQR」ページを**

日付	バージョン	内容
		「QR」（2ページ目）と「使い方」（6ページ目）の2ページに分けた（→ 3.9。全10 → 11ページ）。1つのページで2つのボタンを明るく残すと、全部を囲む1つの枠になる仕組みのため、ボタンが離れると枠がホームのボタン全体を囲んでしまうため。ホームのページは画面に並ぶ順（上から）に案内する。i18n は `guide.guideQrTitle` / `guide.guideQrBody` を削除し、`guide.qrTitle` / `guide.qrBody` / `guide.howToTitle` / `guide.howToBody` を追加（本文は旧ページの文をそのまま分けた。179 → 181キー）。あわせて、ボタンが1つ下がった「地図データのダウンロード」のページで本文が吹き出しに収まらなくなった（360×640 で日本語 +23px・英語 +19px。実測）ため、本文を詰めた（日本語: 「電波のある場所で」「端末に」「ズームレベル:」「を選ぶと」を省く。英語も同様）。変更後は 360×640・375×667・390×844・412×915 で日英とも全ページがスクロールなしで収まる。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-19.3` に更新
2026-09-19	2026.44	**使い方ガイドで「QR」の説明を最後（11ページ目）に回した**（→ 3.9）。2026.43 では起動時画面のボタンの並び順どおり2ページ目に置いていた。ハイキングマップ表示の説明（6〜10ページ目）の後に起動時画面へ戻して QR ボタンを明るく残し、案内を締めくくる。ページ数は11のまま。「案内は以上です。この案内は、いつでも「使い方」から見直せます。」を 10ページ目 `mapFinish` から 11ページ目 `qr` へ移し、`mapFinish` には「「次へ」を押すと、起動時画面に戻って最後のご案内をします。」を入れた（英語も同様）。i18n.js の `guide.qrTitle` / `guide.qrBody` もページ順に合わせて `guide.mapFinishBody` の後ろへ移した。11ページ目から「戻る」でマップ画面（表示設定パネルを開いた状態）の10ページ目に戻れること、閉じると開く前の画面に戻ることを確認。360×640・375×667・390×844・412×915 で日英とも全ページがスクロールなしで収まる（実測）
2026-09-19	2026.45	**「ご利用の注意」の参照の番号（→Q5 など）を、該当する質問へのリンクにした**（→ 3.7）。押すと、設定・情報モーダルの本文だけをスクロールして質問を上端近くに出し、少しの間背景に色を付ける。URL（`location.hash`）は変えない（「QR」で出すQRコードに `#faq-Q5` が入るのを防ぐため）。なめらかなスクロールは、後ろの方の質問で着くまでに 1.3秒ほどかかり色付けが先に消えるため採らず、一度で移す（実測）。リンクの文字は小さい（0.8rem）ため、上下左右に余白を足して押せる範囲を 22×27px に広げた（行の高さは変えない）。前置きの文を「各項目の詳しい説明は、下の「よくある質問」にあります。番号を押すと、その質問へ移ります。」に変更（英語も同様）。日英とも10個の番号すべてで該当の質問へ移ること、URL と画面全体の位置が変わらないことを確認。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-19.4` に更新
2026-09-19	2026.46	**よくある質問を、見出しと質問だけの表示にし、答えは質問を押したときに開くようにした**（→ 3.7）。26問の答え（52段落）を常に並べていたため、目当ての質問を探しにくかった。1問ずつ `details` / `summary` で組み、質問の行全体で開閉する（開閉の印は右端。キーボードは Enter / Space）。「ご利用の注意」の参照リンク（→Q5 など）から移ったときは、その質問の答えを開いて質問と答えの両方を見せる。「ご利用の注意とよくある質問」のトグルを ON にするたびに、答えを閉じた最初の表示に戻す（`faq.js` の公開関数を `buildFaq` → `showFaq` に改名）。前置きに「よくある質問は、質問を押すと答えを表示します。」を追加（英語も同様。`faq.js` 直書きの文言は2件

日付	バージョン	内容
		→ 3件）。質問の行は押せる範囲を広げるため、上下の間隔を margin から padding に変えた。日英とも、最初は答えが1つも見えないこと、押すと開き・もう一度押すと閉じること、Enter でも開閉できること、10個の参照リンクすべてで答えが開いた状態の質問が上端から 8px の位置に出ること、開き直すと元に戻ることを確認。なお、Chromium 系では閉じた `details` の中身は `display: none` ではなく `content-visibility: hidden` で隠れ、要素の寸法は残るため、見えているかの判定には `checkVisibility()` を使う必要がある（検証時の注意）。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-19.5` に更新
2026-09-19	2026.47	**「ご利用の注意とよくある質問」を開いたときの全体の見出し「箕面ハイキングマップ ご利用の注意とよくある質問」を削除した**（→ 3.7）。トグル名「ご利用の注意とよくある質問」のすぐ下に同じ語を含む見出しが続き、さらにその下が「ご利用の注意」の見出しで、「ご利用の注意」が続けて表示されていたため。開くと、トグルの下（間隔 10px）に「ご利用の注意」の見出しから始まる。使わなくなった i18n の `faq.title` と CSS の `.faq-title` を削除（181 → 180キー）。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-19.6` に更新
2026-09-19	2026.48	**使い方ガイドの自動表示を「初回起動時の1度だけ」に徹底し、アプリを更新しても出さないことを明文化した**（→ 3.9）。「見た」の記録（`minoh-hiking.guide-seen`）はアプリの更新で消えないため、一度見た端末では従来も更新後に再表示されない（実際の更新手順＝確認 → OK → 再読み込みで確認）。ただし、ガイドを入れた版（2026-09-03）より前から使っている端末には記録が無く、更新後の起動で初回と同じように自動表示していた。本アプリの保存データ（`minoh-hiking.*`。`guide-seen` を除く）が既にある端末は、開かずに「見た」ことにするよう変更した（判定は `guide.js` の読み込み時に1回だけ）。初めての端末では従来どおり自動で開くこと、「使い方」ボタンからはいつでも開けることを確認。あわせて `config.js` の `GUIDE_SEEN_KEY` に「キー名を変えない」注記を加えた。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-19.7` に更新
2026-09-19	2026.49	**「このアプリについて」の Credits の記載内容を改め、役割名を日本語にした**（→ 3.7）。4項目を「企画・開発」（さとう）／「ハイキングマップ情報」（山麓アプリ部会）／「主催」（みのお山麓保全委員会・明治の森箕面自然休養林管理運営協議会）／「地図の出典」（国土地理院ウェブサイト・地理院タイルにハイキングマップ情報を追記して作成）とした。従来の `Project coordination` は削除し、地図の出典を追加。担当を日本語表記に改めた（氏名のローマ字表記をやめた）のにあわせ、役割名も英語（`Planning and development` など）から日本語に改めた（見出し「Credits:」は英語のまま）。ブロック全体が翻訳対象外である点は変わらない。担当が2行ある項目は、2行目をラベルの無い続き行（`.info-row-cont`）として値の列に右寄せで置く。狭い端末では `<wbr>` の位置（語句の区切り）で折り返す。利用者の手引 第8章・日英対比表 4章も同様に修正。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-09-19.8` に更新
2026-09-19	2026.50	**Credits の役割名を2つ改めた**（→ 3.7）。「企画・開発」を「アプリの企画・開発」に、「主催」を「プロジェクト統括」に変更。担当・並び順・表示の仕方は変わらない。利用者の手引 第8章・日英対比表 4章も同様に修正。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-09-19.9` に更新

日付	バージョン	内容
2026-09-19	2026.51	**よくある質問 Q2 の答え（位置情報の扱い）を実際の動作に合わせた**（→ 3.7。文言の正本は `public/faq-text.js`）。「外部へ送信したり、どこかに保存したりすることはありません」を「外部へ送信したり、アプリを利用した端末を除き、どこかに保存することはありません」に改めた。記録した経路は端末のアプリ内に保存する（Q20）ため、「どこにも保存しない」と読める旧文は Q20 と食い違っていた。英語も「端末以外には保存しない」ことが明確に伝わる文に改めた。日英対比表 3章も同様に修正。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-09-19.10` に更新
2026-09-19	2026.52	**「このアプリについて」のラベルの区切りを半角「:」から全角「：」に改めた**（→ 3.7）。対象は「アプリ名」「URL」「Credits」と Credits の役割名4つ。バージョン情報（「アプリバージョン：」など）はすでに全角で、同じモーダル内で区切りがそろっていなかった。English 表示では、バージョン情報と同じく半角「:」のまま（`App name:`）。「URL:」は翻訳対象外の直書きだったため、そのまま全角にすると English でも「URL：」になる。区切りを言語に合わせるため辞書キー `info.url`（`URL：` / `URL:`）を追加した（i18n.js は 181キー）。Credits は翻訳対象外のため English でも「：」。全角にしてラベルが広がったため、幅 320px で「山麓アプリ部会」が「山麓アプリ部／会」と語の途中で折り返すようになり、`<wbr>` を入れて「山麓／アプリ部会」で折り返すようにした（360〜412px はすべて1行に収まる）。日英対比表 2.8・4章・5章も同様に修正。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-09-19.11` に更新
2026-09-19	2026.53	**Credits の「アプリの企画・開発」に、作者のポートフォリオとリポジトリへのリンクを加えた**（→ 3.7）。担当を「さとう sato4app」とし、`sato4app` を作者のポートフォリオ（`https://sato4app.github.io/Portfolio/`）へのリンクにした。2行目に「Open Source（GitHub）」を置き、`GitHub` をこのアプリのリポジトリ（`https://github.com/sato4app/minoh-hiking`）へのリンクにした。リンクの文字を行き先の名前にそろえ、押す前にどこへ行くか分かるようにしている。どちらも別タブで開く。見た目は FAQ の参照リンクと同じテーマ色+下線（`.info-link`）。押せる範囲は上下にだけ広げた（左右にも広げると、右端の `sato4app` が枠から数px はみ出したため）。「Open Source」は、リポジトリを MIT License で公開したことによる（`LICENSE` を追加。`public/icons/`・`assets/` の画像ファイルは対象外とし、README に「ライセンス」の節を設けて明記）。利用者の手引 第8章・日英対比表 4章も同様に修正。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-09-19.12` に更新
2026-09-19	2026.54	**「Open Source（GitHub）」を Credits の「アプリの企画・開発」の2行目から外し、「このアプリについて」の URL の下に独立した項目「ソースコード：Open Source (GitHub)」として置いた**（→ 3.7）。「Open Source」は人ではなくアプリの性質で、URL と同じく「このアプリがどこにあるか」の情報のため、Credits（誰が何をしたか）から分けた。ラベルは「ソースコードの取り扱い」も検討したが、12文字と長く幅 360・375px で値が「Open Source（／GitHub）」と括弧の途中で割れたため、「ソースコード」とした（幅 320〜412px で1行に収まる）。ラベルは辞書キー `info.sourceCode`（`ソースコード：` / `Source code:`）を追加して訳し（i18n.js は 182キー）、値は英字だけで日英共通のため訳さず、括弧を半角にした。ライセンスの種類（MIT）までは書かない（GitHub で分かる）。「アプリの企画・開発」は「さとう

日付	バージョン	内容
		sato4app」の1行に戻った。利用者の手引 第8章・日英対比表 2.8・4章・5章も同様に修正。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-09-19.13` に更新
2026-09-19	2026.55	**「このアプリについて」のアプリ名を「箕面ハイキングマップ」から「箕面の森ハイキングマップ」に改めた**（→ 3.7。辞書 `info.appNameValue` の日本語）。起動画面の画像の表記「箕面の森ハイキングマップ」に合わせた。English の `Minoh Hiking Map` は変えていない。変更は「このアプリについて」のアプリ名だけで、使い方ガイドの見出し（「箕面ハイキングマップの使い方」）・ご利用の注意・文書の題名などの「箕面ハイキングマップ」は**意図して変えない**（表記の食い違いではない）。幅 320〜412px で1行に収まる。日英対比表 2.8 も同様に修正。キャッシュ版は 2026.54 の `app-shell-2026-09-19.13` のまま（未公開のため）
2026-09-20	2026.56	**アイコン・起動画面の画像の扱いを「MIT License の対象外・利用は許諾しない」から「公開の対象に含める（著作権は主張しない）」に改めた**（文書と README の修正のみ。アプリの変更なし。→ 3.7）。これらは生成AI（Google Gemini）で作成した画像をもとにしており、生成元に確認したところ、人の創作物ではないため自分の著作物として MIT で許諾することはできない一方、配布は可能との回答だった。そこで README の「ライセンス」から対象外の表を削除し、「MIT License はソースコードに対するもの」「画像は生成AI で作成したもので著作権を主張しない」と改めた。README には製品名を書かず「生成AI」とし（作り直しても記載を直さずに済むため）、どのサービス（Google Gemini）で作ったかは本書に記録として残した。地図データが本リポジトリに含まれずライセンスの対象外である点は変えていない。他リポジトリへの MIT License 追加手順は `licenseGuide-202609.md` にまとめた（8章に本方針を記載）
2026-09-23	2026.57	**端末に古いシェルが残っていても初期化が止まらないようにした**（→ 13章）。古い `index.html`（2026.40 で「バージョン情報」をトグルに移す前のもの）が端末に残ったまま新しい `app.js` が読み込まれると、`#toggleInfoVersion` が取得できず `bindEvents()` で例外になり、その後の地図の初期化まで進まず**地図が表示されなくなっていた**。`app.js` に `on()`（要素が無ければ警告を出して登録を飛ばす）を追加して `el.*.addEventListener` の26か所を置き換え、初期化の各段階を `initStep()` で包んで、途中で失敗しても地図の初期化と「起動時画面のボタンでの更新確認」まで進むようにした。設定モーダルのトグルを閉じる処理も `closeInfoToggle()` で要素の有無を見るようにした。あわせて 1.5 のファイル構成に `licenseGuide-202609.md` を追加し、公開API 仕様書の契約バージョンの記載を 2.0 から実際の 3.0 に直した。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-09-23.1` に更新
2026-09-24	2026.58	**通行止め・通行困難地点のマーカーを、見慣れた標識の形に変えた**（→ 7章・10.2）。通行止め地点を赤✕（10px）から**赤の進入禁止（⛔、20px）**に、**通行困難地点を橙三角（#F59E0B、16px）から**黄色の三角に黒の内枠と「!」の警戒（⚠️ 風、#FACC15、20px）**にした。移動記録現在地点（紺の三角）とは、黄色の塗りと「!」で区別する。マーカー設定の形状の欄を**形状の見本（SVG）だけの表示（幅 48px）**にし、ドロップダウンを開いたときに「記号 名称」を並べる（透明な `<select>` を見本の枠に重ねる）。見本を記号の文字にすると端末のフォントで大きさがばらつく（● が ■ の半分ほどになる）ため、地図のマーカーと同じ SVG で描く（`shapeToSVG` を export）。変更不可の種別は記号だけを表示する。選択肢から線・✕ を外し（円・四

日付	バージョン	内容
		角・三角・ひし形・星の5種)、✕ が保存されていた端末は既定形状で表示する。サイズ欄を幅 3.6rem から 48px に詰め、増減ボタンを非表示にした。i18n: `markerShape.x` を削除し `markerShape.noEntry`（進入禁止/No Entry）・`markerShape.warning`（警戒/Warning）を追加。使い方ガイドの `guide.mapOverlayBody` を新しいマーカーの説明に改めた
2026-09-24	2026.59	**地図データのダウンロードを Z=17 までにした**（→ 5.1・5.2・5.4)。「詳細地図データ(Z=18)を含む」トグルを非表示にし、ダウンロード対象を z14〜17（約 8.5 MB）に限った。様子を見て Z=18 を復活できるよう、トグルの HTML・処理・翻訳キーは残し、config.js の `DOWNLOAD_DETAIL_ENABLED`（既定 `false`）で切り替える。公開側（z18_optional の配信）は変更しない。あわせて、更新バナー（差分のみ更新／すべて更新）がトグルに関係なく全レイヤー（z18 を含む）を取得していたのを、同じフラグに従うようにした（false の間は z14〜17 のみ)。補足文を「電波が届かない場所でも地図を表示（オフライン対応）できるよう、地図データを端末に保存します。」に改め、その直後にサイズ行を移した。サイズ行は「合計 約 X MB」から `サイズ：約 8.5MB` の形にし、更新分は必要なときだけ括弧で添える（i18n: `download.sizeTotal` を `download.size` に改名し、`download.sizeWithDelta` / `download.sizeNoDelta` の文言と差し込み名を `{size}` に変更)。使い方ガイド（`guide.downloadBody`)・地図タイル更新の案内（`update.mapTilesNotice`)・よくある質問（Q17 答3・Q25）の Z=18 と 14.1 MB の記述を改めた
2026-09-25	2026.60	**通行止め・通行困難地点のポップアップで、解除予定日を過ぎた地点に「(予定日を過ぎています)」を添えるようにした**（→ 10.2)。解除予定（`reopenDate`、公開API 契約 3.1）の表示は 2026-09-24 に追加済みだったが、予定日を過ぎても同じ表示のままで、解除されたのか遅れているのかが分からなかった。地点は自動では消さない（安全側。解除の確認と取り下げは運用側が行う)。判定は端末の現地日付と文字列で比べ、ポップアップを開くたびに行う（`bindPopup` に関数を渡す)。i18n: `closure.popupReopenPassed`（(予定日を過ぎています) / (date has passed)）を追加。あわせて 10.2・11.2 のプロパティの記載に `reopenDate` を加えた。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-09-25.1` に更新
2026-09-25	2026.61	**通行困難地点のマーカーを目立つようにした**（→ 7.2・10.2)。黄色の三角に白の 1px の縁では、地理院地図の等高線（黄土色)・県道（黄色）に溶け込んで見分けにくかった。サイズは変えずに、(A) 外枠を白から**黒（20px で 1.8px）に替えて内枠を廃止、(B) 通行止め・通行困難の両マーカーに影**（`.closure-marker svg` の `drop-shadow`)、(C) 黒枠の外に**三角に沿った白の縁**（20px で約 2px）を付けた。丸い白の下地も比較したが、等倍では丸いバッジに見え、通行止め（丸）との形の区別が弱まるため採らなかった。白の縁の分だけ SVG が広がる（20px → 26px 四方）ため、`buildMarkerIcon` はアイコンの枠を `shapeBoxSize` で求めるようにした（三角の大きさ・中心位置は従来どおり)。マーカー設定の形状の見本（固定色は一辺 20px）も同じ見た目になり、高さ 28px の枠に収まる。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-09-25.2` に更新
2026-09-25	2026.62	**マップのメニュー（表示設定パネル）のトグルを保存し、次の起動でも前回の状態のままにした**（→ 3.5・9.3)。トグルは画面上のチェックボックスにしか状態が無く、アプリの更新・再起動（OS による終了を含む)・言語切替の再読み込みのたびに HTML

日付	バージョン	内容
		の初期値（移動経路を記録以外 ON）に戻っていた。パネル内の全チェックボックスの状態を切り替えるたびに localStorage（`minoh-hiking.map-toggles`、`{ id: checked }` の JSON）へ保存し、起動時の最初（`applyStaticTranslations` の直後）に `restoreMapToggles` で戻す。`checked` を書き換えるだけで `change` は発火させず、反映は従来どおりズームレベル表示の初期化・マップ画面への切替が `checked` を読んで行う。保存の処理は各トグルの処理より後に登録し、記録停止の確認を取り消してトグルを ON に戻した場合も最終の状態を保存する。「移動経路を記録」を ON のまま起動した場合は記録開始/停止ボタンが出るだけで、記録は自動では始めない。保存が無い端末（初回・この版への更新直後）は従来どおり初期値で始まる。「時刻を表示」「ズームレベルを表示」を保存しない方針（2026.37）は改めた。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-25.3` に更新
2026-09-25	2026.63	**通行困難地点のマーカーの既定サイズを 20px → 24px にした**（→ 7.1・10.2）。2026.61 で黒枠・白の縁・影を付けたが、さらに見つけやすくするため。三角は通行止めの丸より面積が小さく見えるため、通行止め（20px）より一回り大きくした（白の縁を含めたアイコンは 32px 四方）。`config.js` の `MARKER_TYPES` と `map.js` の `CLOSURE_FALLBACK_STYLES` を変更。マーカー設定は全種別をまとめて保存するため、一度でもマーカー設定を変えた端末では保存済みのサイズ（旧既定の 20px）が優先され、既定の変更が反映されない。そこで**保存値が旧既定（20px、2026.57 以前の 16px）のときだけ 24px に置き換える処理を1回だけ**行う（`marker-settings.js` の `migrateMarkerSettings`。読み込み時に実行）。利用者が選んだ他のサイズは変えない。行ったことを localStorage（`minoh-hiking.marker-settings-rev`＝`1`）に残し、以後は利用者が 20px 等を選んでもそのままにする（保存が無い端末にも印を付ける）。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-25.4` に更新
2026-09-25	2026.64	**通行困難地点のマーカーの既定サイズを 24px → 20px に戻した**（→ 7.1・7.3・10.2）。24px は少し大きかったため。黒枠・白の縁・影（2026.61）はそのまま（白の縁を含めたアイコンは 26px 四方）。2026.63 の段階1で保存値を 24px に置き換えた端末があるため、置き換えの**段階2**を追加した（`MARKER_SETTINGS_REV` = 2）：段階1を済ませた端末（rev=1）は保存値 24px を 20px に戻し、段階1を済ませていない端末（rev=0）は 2026.57 以前の既定 16px だけを 20px にする（既定と同じ 20px、利用者が選んだ 24px は触らない）。いずれも他のサイズは変えず、以後は利用者の設定値のまま。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-25.5` に更新
2026-09-25	2026.65	**ポイントのポップアップを出そうとタップすると、近くのルートのポップアップが開いてしまう不具合を修正**（→ 3.1）。ルートは Canvas で「太さ/2 + `TAP_TOLERANCE`(12)」＝約 28px の幅で当たる一方、ポイント（divIcon）は見た目の大きさ（14〜20px）でしか当たらず、ポイントのすぐ外を押すとルートが反応していた（ヘッドレス Edge で、スポットの 10〜12px 外・緊急ポイントの 14px 外・通行止めの 16px 外がすべてルートのポップアップになることを確認）。ルートは `bindPopup` をやめて `click` で `openRouteOrNearbyPoint` を呼び、押した位置から「アイコンの一辺/2 + `TAP_TOLERANCE`」以内にあるポイントのうち一番近いもののポップアップを開くようにした（無ければ従来どおりルート）。何も無い所を押したときは従来どおり何も開かない。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-25.6` に更新

日付	バージョン	内容
2026-09-25	2026.66	**保存したタイルが端末の空き不足で消されにくくなるよう、保存領域の永続化を依頼するようにした**（→ 5.7）。従来は `navigator.storage.persist()` を呼んでおらず、保存データは「空きが足りなくなったら消してよい」扱いだった。タイルが保存されているときだけ、ダウンロード・マニフェスト更新ダウンロードの後と起動時に依頼する（Firefox は許可を尋ねるため、保存するものが無いうちには尋ねない）。許可されたときだけメッセージ履歴に残す。i18n: `download.persistGranted`（保存した地図データを、端末の空き容量が少なくなっても消されない設定にしました / Saved map data will now be kept even when device storage runs low）を追加。あわせて 5.6 に「タイルを削除するのはクリアだけ」を明記した。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-25.7` に更新
2026-09-25	2026.67	**よくある質問に Q18「ダウンロードした地図データが、いつの間にか消えていました。」を追加**（→ 3.7）。iPhone・iPad の Safari でホーム画面に追加せずに使っていると、7日間開かないとダウンロードした地図データが削除されることがある（Safari の仕組み。保存領域の永続化（2026.66）でも防げない）ため、ホーム画面に追加して使うこと、Safari で保存したデータはホーム画面のアプリに引き継がれないため追加後にダウンロードし直すこと、空き容量不足・閲覧データの消去・アプリの削除でも消えることを答えに書いた。「表示されない・見えない」の Q17（オフラインで地図の一部が白く抜ける）の次に置き、従来の Q18〜Q26 を Q19〜Q27 に繰り下げた（ご利用の注意 9 の参照も Q19 → Q20）。7分類・27問・答えの段落 55 件。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-25.8` に更新
2026-09-25	2026.68	**ホーム画面に追加したときのアプリ名を、スマホの言語で「箕面ハイキング」／「Minoh Hiking」に切り替えるようにした**（→ 12.2）。従来は manifest が日本語だけで、英語などのスマホでも「箕面ハイキング」になっていた。英語用の `manifest-en.webmanifest`（name: Minoh Hiking - Offline Map / short_name: Minoh Hiking / lang: en。他は同じ）を追加し、`index.html` の `<head>` 内のスクリプトで、スマホの言語が日本語（`ja` / `ja-*`）以外なら manifest の参照先と iOS 用の `apple-mobile-web-app-title`（新設）を英語に切り替える。アプリ内の言語設定には従わず、追加後にスマホの言語を変えても追従しない。ヘッドレス Edge で、ja-JP / ja は日本語名、en-US / fr-FR / zh-TW / 言語なしは英語名の manifest が使われることを確認（CDP `Page.getAppManifest`）。アプリシェルに `manifest-en.webmanifest` を追加し（全24件）、`vercel.json` に Content-Type を追加。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-09-25.9` に更新
2026-09-28	2026.69	**通行止め地点のマーカーを、赤丸に白の横棒（⛔）から、赤い輪と斜線に歩く人（🚷 風）に変えた**（→ 7.2・10.2）。赤丸に白の横棒は道路標識の「車両進入禁止」と同じ形で、車両の規制と誤解されやすかった。新しい形は国際安全標識 ISO 7010 P004「No thoroughfare」と道路標識「歩行者通行止め」を参考にした。候補（歩行者通行止め型・赤い×・バリケード）を地図風の背景で 20／24／28px に並べて見比べ、歩行者通行止め型を既定の 20px のまま採用した（20px では人の形は読み取りにくいが、赤い輪と斜線で禁止と伝わればよい）。あわせて**通行困難地点のマーカーを、黄色の三角（⚠️ 風）から黄色のひし形に黒枠と「!」（日本の道路標識の警戒標識風）に変えた**。利用者に日本人が多いため、見慣れたひし形で様子を見る。形状名 `warning` はそのままで、「!」はひし形の中央に収まるよう位置を上げた。形状名を

日付	バージョン	内容
		noEntry から noThoroughfare に改め、i18n: markerShape.noEntry（進入禁止/No Entry）を markerShape.noThoroughfare（通行止め/No Thoroughfare）に置き換えた。使い方ガイドの guide.mapOverlayBody（日英）を新しいマーカーの説明に改めた。形状は変更不可（locked）で保存値を使わないため、保存値の置き換えは不要。ヘッドレス Edge で、地図上のマーカーとマーカー設定の形状見本が描かれ、翻訳漏れの警告が無いことを確認。SHELL_CACHE を app-shell-2026-09-28.1 に更新
2026-09-30	2026.70	**公開データ（地図データ・通行止め・タイル一覧）の更新版の確認を、起動時画面のボタンをタップしたときにも行うようにした**（→ 6.4・10.1）。従来は起動時の1回だけで、アプリの版を変えずに公開データだけを更新した場合、ホーム画面に追加して開いたままの端末は「ハイキングマップ表示」をタップしても更新されなかった（言語設定を切り替えると再読み込みが起き、そのときだけ更新されていた）。アプリの更新版の確認（6.2）ときっかけをそろえ、同じタップで両方を確認する。最新だった・取得できなかったときは次のタップで確認し直す、確認中に続けてタップしても1本しか走らせない、という決まりもアプリと同じ。3種類のデータセットは同じ扱いで、1回の確認（GET /api/manifest 1件）でまとめて調べる。起動時の確認は残した。confirm は出さずにそのまま反映する（再読み込みが要らないため）。published-data.js に checkPublishedDataUpdate を追加し、loadPublishedData の確認部分をこれに置き換えた。初期描画（キャッシュ）より先に本体を反映すると古い内容で上書きされるため、初期描画の完了を待ってから確認する。あわせて、**ダウンロード中に届いたタイル一覧を終わるまで保留する**ようにした（tiles.js の runTileJob。→ 5.4）。タップのたびに一覧が更新されうるようになり、ダウンロードの途中で差し替わると古い一覧のタイルに新しい version を付けて保存してしまうため。ヘッドレス Edge で、開いたまま公開データの版を上げてボタンをタップすると再読み込みなしでマーカーが増え保存済み version が進むこと、最新のときは manifest だけを取得すること、取得失敗の後は次のタップで反映されること、3連打でも manifest の取得が1回であることを確認。SHELL_CACHE を app-shell-2026-09-30.1 に更新
2026-10-01	2026.71	**「このアプリについて」のクレジットの「アプリの企画・開発」を、「さとう sato4app」（sato4app がリンク）から「さとう」（名前がリンク）に改めた**（→ 3.7）。名前が2つ並んでどちらが名前か分かりにくかったため、人の名前からその人の紹介ページ（ポートフォリオ）へ飛ぶ、クレジットで一般的な形にした。リンク先・別タブで開く動作・見た目（.info-link）は変えていない。押せる範囲は上下の余白込みで高さ約 29px・幅約 43px（実測）で、目安の 24px 四方を満たすため、余白は足していない。ヘッドレス Edge で、幅 320px・375px とも1行で枠からはみ出さず、リンク先がポートフォリオで別タブで開く設定（target="_blank"）であることを確認。幅 320px でも1行に収まる（従来は 320px で「さとう／sato4app」の2行）。SHELL_CACHE を app-shell-2026-10-01.1 に更新
2026-10-05	2026.72	**ホームの「設定・情報/Settings & Info」ボタンを「情報・言語/Info & Language」に改称し、そのモーダルから「マーカーの設定」ボタンを削除した**（モーダルの見出しも同じ。→ 2.2・3.7）。マーカーはマップ画面でしか見えないため、マーカーの設定モーダルは表示設定パネル（≡）の「マーカーの設定」からだけ開く。これで設定の項目が言語だけになり「設定」の名が中身と合わなくなったため、情報表示の項目と

日付	バージョン	内容
		言語の設定を表す名前にした（英語表示のまま日本語に戻したい利用者には、「Settings」より「Language」の方が直接伝わる）。日英併記・翻訳対象外の扱いは変えない。見出しの節名も「設定と情報モーダル」から「情報・言語モーダル」に改めた。i18n: `guide.settingsTitle`（情報・言語/Info & Language / Info & Language）と `guide.settingsBody`（日英。マーカーの設定の記述を外した）を改めた。よくある質問 Q24・Q25・Q27 の画面名を改め、Q27 の「ホーム画面の」を「起動時画面の」にした（端末のホーム画面と紛らわしいため。英語は元から start screen）。使われなくなった `.settings-link-btn` のスタイルを削除した。要素の id（`btnOpenAppSettings` / `appSettingsModal`）、sessionStorage のキー（`minoh-hiking.reopen-app-settings`）、使い方ガイドのページ id（`settings`）は変えていない。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-05.1` に更新
2026-10-05	2026.73	**使い方ガイドが、初めての端末でも自動で開かなくなっていた不具合を修正**（→ 3.9）。2026.63 で `marker-settings.js` がマーカー設定の版の印（`minoh-hiking.marker-settings-rev`）を読み込み時に書くようになり、`guide.js` の「以前から使っている端末か」の判定（本アプリの保存データがあるか）より先に書かれるため、初めての端末でも「以前から使っている」とみなして、開かずに「見た」ことにしていた。このキーを判定から除いた（`NOT_USAGE_KEYS`）。自動表示は従来どおり初回起動時の1度だけで、以降は「使い方」ボタンから開く。2026.63〜2026.72 で起動したことのある端末は「見た」記録が付いているため、修正後も自動では出ない。ヘッドレス Edge で、初めての端末では自動で開き、閉じても開いたままでも再読み込み後は開かず、「使い方」ボタンでは開くこと、以前から使っている端末（履歴あり）と見た記録のある端末では開かないこと、版の印だけがある端末は初回として開くことを確認。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-05.2` に更新
2026-10-05	2026.74	**ハイキングルートを、区間に分けずに1本の線で描くようにした**（→ 3.3・3.4）。従来は1本のルートを「中間点どうしの区間」と「開始・終了ポイントへつなぐ区間」に分けた Feature にしていた。端点側にポップアップを付けないための分割だったが、2026.35 で全区間に付けるようにしてからは区間によって扱いが変わらず、分ける意味が無くなっていたため、「開始ポイント → 中間点 → 終了ポイント」の1本にまとめた（`map.js` の `expandRouteFeatures`。区間の印 `__routePart` を廃止）。端点が中間点と同じ座標なら重ねないこと、2点未満で線にならないルートを描かないことは従来どおり。あわせて 3.3 の「前者にだけポップアップを付ける」という、上の記述と食い違っていた説明を改めた。ヘッドレス Edge で、両端を補う・開始点が中間点と同じ・中間点が1つ・中間点なし・端点なし・1点のみの6通りのテストデータを変更前後で描き比べ、線が通る座標が一致すること（線の本数は 8 → 4）、補った部分・中間・何も無い所など9か所のタップでポップアップの開き方が変更前と一致することを確認。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-05.3` に更新
2026-10-05	2026.75	**「情報・言語/Info & Language」の4項目（ご利用の注意とよくある質問・メッセージ履歴・バージョン情報・このアプリについて）を、トグルスイッチから、押すと下に開く見出しに変えた**（→ 3.6・3.7）。設定ではなく情報の表示なのにスイッチの形をしていたため。見出しは `button`（`aria-expanded` / `aria-controls`）で、右端の印が閉じているとき下向き・開いているとき上向き。開くたびに閉じた状態から始める決まり、開いたときの処理（よくある質問の組み立て、履歴の描画、バージョン情報

日付	バージョン	内容
		の反映と地図タイルの更新案内）は変えていない。開いている見出しは本文の上端に残し（`position: sticky`。範囲は項目の中だけ）、長いよくある質問を読み進めてもその場で閉じられるようにした。深い所で閉じたときは見出しが見える位置へ本文をスクロールし直す。よくある質問の参照リンク（→Q5 など）で移るときは、上端に残る見出しの下に質問を出すようにした（`faq.js`）。言語の設定の行の上に区切り線を入れた。i18n: `info.showMessages`（メッセージ履歴の表示 / Show Message History）を `info.messages`（メッセージ履歴 / Message History）に、`info.showFaq` を `info.faq` に改めた（スイッチの「表示する」の名残のため）。よくある質問 Q25 の「『バージョン情報』をオンにすると」を「開くと」（英語は Turn on → Open）にした。使われなくなった要素の id（`toggleInfo*`）は `btnInfo*` に改めた。ヘッドレス Edge で、4項目とも閉じた状態で始まり押すと開閉すること、Enter キーでも開くこと、各項目の中身が従来どおり出ること、参照リンクで移った質問が見出しに隠れないこと、読み進めても見出しが上端に残ること、深い所で閉じても見出しが見えること、開き直すと閉じた状態に戻ること、日英の文言、エラー・翻訳漏れの警告が無いことを確認。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-05.4` に更新
2026-10-05	2026.76	**「情報・言語/Info & Language」の「ご利用の注意とよくある質問」を、「ご利用の注意」と「よくある質問」の2項目に分けた**（→ 3.7）。どちらも押すと下に開く見出しで、開くたびに閉じた状態から始める（5項目）。中にあった見出し「ご利用の注意」は、項目名と重なるため外した（赤字で目立たせていた `.faq-notice-title` も削除）。ご利用の注意の参照リンク（→Q5 など）は、「よくある質問」が閉じていれば開いてからその質問へ移る。開いているときは開き直さない（開くときの処理で、読んでいた答えが閉じてしまうため）。`faq.js` は `showFaq` を `showNotices` / `showQuestions` に分け、よくある質問を開く処理は app.js から受け取る。i18n: `info.notices`（ご利用の注意 / Before You Go）を追加し、`info.faq` を「よくある質問 / FAQ」に改めた。使い方ガイドの `guide.settingsBody` を「『ご利用の注意』は、山に入る前にお読みください。」（英語は Before You Go）に改めた。faq.js 直書きの前置きは、ご利用の注意の英文を「in the FAQ below」に、よくある質問の前置きを「質問を押すと答えを表示します。」（英語 Tap a question to show its answer.）にした。ヘッドレス Edge で、5項目が閉じて始まること、ご利用の注意に9項目だけが出ること、よくある質問が閉じたまま参照リンクを押すと開いてその質問へ移り、上端に残る見出しに隠れないこと、よくある質問を開いたまま別の参照リンクを押しても先に開いた答えが閉じないこと、日英の文言、使い方ガイド4ページ目が 360×640 で吹き出しに収まること、エラー・翻訳漏れの警告が無いことを確認。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-05.5` に更新
2026-10-05	2026.77	**使い方ガイドの「地図に表示される情報」（6/11）で、通行止め・通行困難地点の説明に、地図と同じマーカーの図形を添えた**（→ 3.9）。従来は通行止めだけ絵文字（🚷）を添え、通行困難地点は文字だけだった。通行困難地点のひし形に「!」に当たる絵文字は無く、⚠️ は三角で地図の形と違うため、どちらも絵文字ではなく `shapeToSVG` で地図のマーカーと同じ図形を本文中に描くことにした（絵文字は端末のフォントで見た目も変わる）。文言に目印 `{iconClosed}` / `{iconDifficult}` を置き、`guide.js` の `renderBody` が図形に置き換える（文言は文字として入れ、innerHTML には図形の SVG だけを入れる）。英語の 360px 幅で図形の直後の「)」だ

日付	バージョン	内容
		けが次の行に送られたため、目印を囲む括弧は図形とひとまとまり（white-space: nowrap）にした。i18n: guide.mapOverlayBody（日英）の「(🚫)」を目印に置き換え、通行困難地点の後ろにも目印を足した。利用者の手引（UsersGuide）は文章の説明のまま。ヘッドレス Edge で、日英・375×667／360×640 とも6ページ目に図形が2つ出て目印の文字が残らないこと、図形が地図のマーカーと同じであること、吹き出しに収まること（はみ出し 0px）、他のページに図形が出ないこと、エラー・翻訳漏れの警告が無いことを確認。SHELL_CACHE を app-shell-2026-10-05.6 に更新
2026-10-06	2026.78	**起動時画面の「QR」ボタンを、メニューの一番上から一番下（「使い方」の下）へ移した**（→ 2.2）。あわせて**使い方ガイドを画面に並ぶ順に案内するよう組み直した**（→ 3.9）。従来は一番上の「QR」だけを案内の最後（11ページ目）に回し、起動時画面へ戻して説明していたが、QR が一番下になったため「使い方」の次（6ページ目）で案内し、7ページ目からハイキングマップ表示に移る（ホーム 6 → ハイキングマップ表示 5）。最後のページは「マーカーの設定と、画面の戻り方」で、ハイキングマップ表示のまま終わる（閉じると開く前の画面に戻る）。i18n: guide.howToBody から「次へでハイキングマップ表示に移る」を guide.qrBody へ移し、guide.howToBody は「この案内は、初めて開いたときに自動で表示されます。いつでも『使い方』から見直せます。」にした。guide.qrBody の締めくくり（案内は以上です）は guide.mapFinishBody へ移し、「案内は以上です。『終わり』を押すと、案内を開く前の画面に戻ります。」にした（英語も同様）。ヘッドレス Edge で、日英・360×640／375×667／412×915 とも、ボタンの並び、11ページの順番と各ページの画面・明るく残す場所、全ページの本文が吹き出しに収まり（はみ出し 0px）、吹き出しが明るく残した場所に重ならず画面内にあること、最後のページのボタンが「終わり」で閉じると起動時画面に戻ること、QR ボタンで QRコードが開くこと、エラー・翻訳漏れの警告が無いことを確認。SHELL_CACHE を app-shell-2026-10-06.1 に更新
2026-10-06	2026.79	**起動時画面の「QR」ボタンを、メニューの一番上（「ハイキングマップ表示」の上）に戻した**（→ 2.2）。一番下に置くと起動画面の背景の絵との配置が崩れ、また QR は上にある方が見つけやすいため。使い方ガイドも 2026.77 の形に戻した（→ 3.9）: 起動時画面のボタンは上から順に案内し、一番上の「QR」だけは案内の最後（11ページ目）に起動時画面へ戻して説明する（画面の順のままだと QR が2ページ目になり、主な機能より先に来るため）。i18n の guide.howToBody / guide.qrBody / guide.mapFinishBody も 2026.77 の文言に戻した。index.html・guide.js・i18n.js は 2026.77 と同じ内容。SHELL_CACHE を app-shell-2026-10-06.2 に更新
2026-10-08	2026.80	**よくある質問の「その他」に Q25「国土地理院の地図を使うことについて、国土地理院の許可は得ていますか。」を追加**（→ 3.7）。本アプリの公開にあたり国土地理院に申請の要否を問い合わせ、申請不要との回答を得ていることを答えに書き、出典の表示箇所（地図右下の国土地理院のクレジット、「このアプリについて」の「地図の出典」）と、利用者が公開等を行う場合は利用者にて申請要否を確認してほしい旨を添えた。地図の作り手を説明する Q24 の次に置き、従来の Q25〜Q27 を Q26〜Q28 に繰り下げた（ご利用の注意の参照は Q20 までのため影響なし）。7分類・28問・答えの段落 58 件。SHELL_CACHE を app-shell-2026-10-08.1 に更新
2026-10-08	2026.81	**移動経路の記録中、ポケットの中で触れただけで停止の確認が出ないようにした**（→ 4.3）。記録中は画面が消えないため、布越しに体が触れて記録停止ボタン（■）が押

日付	バージョン	内容
		され、取り出すと停止の確認が出たままになっていた。■ は **約1秒の長押し**（`TRACK_STOP_HOLD_MS`）でだけ確認を出し、押している間はボタンが下から赤く満ちる。短いタップは「記録を停止するには、■を長押ししてください」と案内するだけにした。あわせて**停止の確認を標準の `confirm` からアプリ内のモーダル（`#trackStopModal`）に替えた**。`confirm` の表示中はページの処理が止まり、位置が記録されないため。操作が無ければ 10 秒（`TRACK_STOP_CONFIRM_SEC`）で閉じて記録を続ける。「移動経路を記録」トグルのオフも同じモーダルで確認する。長押しで確認を出した直後、指を離したときの `click` は捨てる（指の下に現れた背景に届いて確認が閉じるのを防ぐ）。i18n: `track.stopTitle` / `track.stopAutoClose` / `track.stopOk` / `track.stopHoldHint` を追加（199キー）、`track.stopByButton` を「記録停止ボタン(■)を長押し」に、`guide.mapTrackBody` を「■の長押しで止めます」に改めた。ヘッドレス Edge（幅 375px）で、短いタップ・0.5秒・0.6秒（タッチ）の押下では確認が出ず、1.2〜1.3秒の長押しで出ること、指を離しても開いたままのこと、10秒で閉じて記録が続くこと、キャンセル・背景で取り消せること、「停止する」で停止しトグル経由ではトグルも OFF で保存されること、標準のダイアログが一度も出ないことを確かめた。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-08.2` に更新
2026-10-19	2026.82	**移動経路の読み込みで、出力した GPX ファイルがスマホのファイル選択でグレイアウトして選べなかった不具合を修正**（→ 4.5）。ファイル選択（`<input type="file">`）の `accept=".gpx,application/gpx+xml"` を外した。Android / iOS のファイル選択は拡張子ではなく OS が知っているファイルの種類（MIME / UTI）で絞り込むが、どちらも GPX を標準の種類として持たないため、`.gpx` が一致せず選べなかった。GPX かどうかは読み込み時の解析で判定する。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-10-19.1` に更新
2026-10-21	2026.83	**移動経路の記録に写真の撮影を追加**（→ 4.11）。「移動経路を記録」ON のとき、記録開始/停止ボタンの左に**カメラボタン**を出し、記録中かどうかにかかわらず**アプリ内カメラ**（`getUserMedia`）で撮影できる（端末のカメラアプリへ切り替えると記録が止まり、本アプリが終了させられることもあるため）。写真は長辺 1600px の JPEG にして**アプリの中（IndexedDB v3 の `photos` ストア）にだけ保存**し、撮影地点にカメラの印を出す。撮影位置は撮影のたびに取り直す。写真は**移動経路に付くもの**とし、クリアで一緒に消す。名前（既定「写真n」）は写真の表示で変更できる。**記録中の撮影は撮影地点を記録点として経路に入れ、GPX の `<trkpt>` に `<name>` を付ける**。出力は **GPX＝経路、KMZ＝写真**に分け、GPX の出力後に「写真（KMZ）も出力するか」を確認する（経路が無く写真だけのときは KMZ だけ）。読み込みは GPX の後に「写真（KMZ）も読み込むか」を確認し、最初に KMZ を選んだときは写真だけを読み込む（判定は中身で行う）。他のアプリの KMZ は読めるだけ読む。上限は 200枚。統計表に写真の枚数を表示。使い方ガイドの9ページ目（`guide.mapTrackBody`）にカメラと写真（KMZ）を加え、幅 360〜412px の4サイズで日英ともスクロールなしで収まる長さにした。よくある質問 Q21 に、写真もアプリ内だけに保存されクリアで消えることを追記。新規モジュール `camera.js` / `photos.js` / `kmz.js` をアプリシェルに追加。アプリシェルのキャッシュ版を `app-shell-2026-10-21.1` に更新
2026-10-21	2026.84	**アプリが新しい版になっても、画面が古いまま残ることがある不具合を修正**（→ 6.2・12.1）。GitHub Pages で 2026.83 を確認したところ、アプリバージョンは `app-`

日付	バージョン	内容
		shell-2026-10-21.1 なのにカメラボタンが出ず、「新しい版がある」の確認も出なかった（言語の変更＝再読み込みで直った）。ブラウザはアプリを開くたびに service-worker.js の更新を自分で確かめ、新しい版があれば裏で入れ替える（install で skipWaiting するため確認なしに切り替わる）。このとき開いている画面は古い版のままだが、キャッシュの版名は新しくなるため、更新確認（キャッシュ済み＝最新）では更新なしと判断され、再読み込みするまで古い画面が残っていた。**既に Service Worker に制御されていた画面で制御が切り替わったら（controllerchange）画面が古いとみなし**、update.appReplaced（トーストと履歴）で知らせ、次に起動時画面のボタンをタップしたときに update.appReloadConfirm で再読み込みを促すようにした（新しい版は端末に入っているので通信は不要）。あわせて、install がシェルをブラウザの HTTP キャッシュ経由（cache.add）で取得していたのを改めた。GitHub Pages は全ファイルを max-age=600 で返すため、10分以内に読んだ旧版が新しい版のキャッシュに入り得る。取得は cache: 'reload' で HTTP キャッシュを通さず、同一オリジンのファイルは内容を shell-revisions.json のハッシュと照合し、合わなければクエリ付きで取り直し、それでも合わなければ確認済みの目印を付けない。ヘッドレス Edge で、開いている間に新しい版へ入れ替わるとトーストが出ること、起動時画面のボタンで再読み込みの確認が出て OK で切り替わり、再読み込み後は確認が二重に出ないこと、install の照合で一致時だけ目印が付くことを確認した。i18n: update.appReplaced / update.appReloadConfirm を追加（251キー）。SHELL_CACHE を app-shell-2026-10-21.2 に更新
2026-10-21	2026.85	**写真の撮影と表示を使いやすくした**（→ 4.11）。撮影してサムネイルが出たら **5秒（CAMERA_AFTER_SHOT_CLOSE_SEC）で自動的にカメラを閉じて地図に戻る**ようにした（× を押さなくてよい。その間にシャッターを押す・画面に触れると数え直す）。閉じた後に保存が終わった写真はトーストで知らせる。**カメラを開いたとき、既に撮った写真があれば最後の1枚をサムネイルに出す**。写真の表示の**見出しに** 写真 n / 全数 を出し、**画像の左右の矢印ボタン（左向き・右向き）で前後の写真へ移って名前を変更できる**ようにした（移るときに入力中の名前を保存）。i18n: photo.viewTitleIndex / photo.prev / photo.next を追加（254キー）。SHELL_CACHE を app-shell-2026-10-21.3 に更新
2026-10-21	2026.86	**写真の表示の前後に移るボタンを、文字の「<」「>」から矢印のアイコンに替えた**（→ 4.11）。半透明の黒い丸の中に、白い左向き・右向きの山形の矢印（SVG）を描く。押せる範囲は 44px 四方。SHELL_CACHE を app-shell-2026-10-21.4 に更新
2026-10-22	2026.87	**移動経路の記録と写真の撮影を、別々の機能に分けた**（→ 3.5・4.4〜4.7・4.9・4.11）。表示設定パネルに「**写真を撮影**」トグルを追加し、カメラボタンはこのトグルで出し分ける。写真には専用の読み込み・出力・クリアを置き、経路の読み込み・出力・クリアは GPX と経路だけを扱う（「GPX の次に KMZ も？」の確認を廃止）。撮影地点を経路の記録点として GPX に書くのをやめた。写真が残っているときは、その日の最初の撮影で「クリア／追加」を確認する。両トグルとも、統計（経路は地点数・移動距離、写真は 写真枚数 N（枚））とボタンは ON のときだけ出す。データがあるときはトグルの右に「未出力あり」／「出力済み」を添える（経路・写真それぞれ全体で1つの印。記録・撮影・写真の名前の変更で未出力、出力・クリア・置き換

日付	バージョン	内容
		えの読み込みで出力済み)。KMZ の連番は GPX とは別に数える。GPX の出力モーダルには、出力していない写真があるときだけ写真の出し忘れの案内を添える。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-22.1`〜`.3` に更新
2026-10-22	2026.88	**写真撮影地点の印を「マーカーの設定」に加え、色の丸に白の縁と白抜きのカメラにした**（→ 4.11・7.1・7.2)。従来はカメラの絵の白丸（28px・見た目は固定）だった。既定は紺（#000080）・20px（通行止めと同程度）で、形状（カメラ）は変更不可、色と大きさは変更できる。通行止めの印と同じ影を付ける。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-22.4`〜`.5` に更新
2026-10-22	2026.89	**写真を1枚ずつ削除できるようにし、写真の一覧を追加した**（→ 4.11)。写真の表示の名前の欄の右にごみ箱を置き、確認のうえ表示中の写真を削除する。下のボタンを「一覧」と「閉じる」の2つにし、「一覧」で全部の写真を3列のタイルで並べる（押すとその写真の表示を開く)。タイルの画像は短辺 240px に縮めたものを、見える位置に来たものから順に作る。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-22.6` に更新
2026-10-22	2026.90	**写真が上限（200枚）の80%に達したら警告するようにした**（→ 4.11)。保存（撮影・KMZ の読み込み）の後に、メッセージ履歴とトーストで知らせる（達したときに1回。下回ったらまた出せる)。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-22.7` に更新
2026-10-22	2026.91	**ご利用の注意（9項目目）とよくある質問 Q20 の「予備の電源」を「十分なバッテリ残量を確保してください」に改め、「移動経路を記録」をオンにしたとき同じ注意を5秒間トーストで出すようにした**（→ 2.4・3.7・4.3)。注意の文言は `faq-text.js` の1か所だけに持ち、トーストもそこから読み出す。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-22.8`〜`.9` に更新
2026-10-22	2026.92	**よくある質問の「移動経路の記録と電池」に Q22「撮った写真が、スマホの写真アプリ(ギャラリー)に見当たりません。」を追加**（→ 3.7・4.11)。写真はアプリの中にだけ保存されること、その理由（撮影中も記録を止めないよう、カメラアプリへ切り替えずに撮っているため)、アプリ内での見方（撮影地点の印・一覧)、アプリの外で使う方法（KMZ に出力。ZIP として展開すると files フォルダに JPEG がある）を答える。以降の質問を1つずつ繰り下げた（旧 Q22〜Q28 → Q23〜Q29。ご利用の注意からの参照は Q20 までなので影響なし)。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-22.10` に更新
2026-10-22	2026.93	**「現在地点は中央に表示」を ON にしても、表示設定パネルを閉じないようにした**（→ 3.5・4.1)。他のトグルと同じく、切り替えた後もパネルは開いたままにする。2026.20 から、ON にした結果（画面中央の現在地）が見えるよう閉じていた。`SHELL_CACHE` を `app-shell-2026-10-22.11` に更新